



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kode Dokumen
(Menyusul)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan		
MATERI KEAHLIAN UMUM: Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Radiologis	MKU 1220	Mata Kuliah Keahlian Umum (MKU) — Kompetensi Dasar Prodi	Teori = 1	Praktik = 0	II (Dua)	11 Agustus 2026		
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS			Menyetujui Ketua Program Studi		Mengetahui Ketua DIRPP USU		
	Tim Pengampu: 1. Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISR 2. Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.			Prof.Dr.dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), SpM(K)				
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK (Kode dan rumusan CPL disesuaikan dengan dokumen kurikulum Prodi Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU yang berlaku.)							
	CPL01 (S)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan integritas akademik, serta menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan diagnostik pada pasien dengan gangguan respirasi.						
	CPL02 (P)	Menguasai secara mendalam teori dan aplikasi ilmu biomedik, anatomi-fisiologi respirasi, patofisiologi penyakit paru, serta prinsip pemeriksaan klinis dan pencitraan toraks sebagai dasar penegakan diagnosis.						
	CPL03 (KU)	Mampu memecahkan masalah kesehatan respirasi melalui pendekatan inter- dan multidisiplin berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine) serta mampu melakukan penilaian kritis terhadap literatur.						
	CPL04 (KK)	Mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik sistem respirasi secara mandiri, serta memilih, melaksanakan, dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang klinis dan radiologis toraks secara rasional, akurat, dan aman.						
	CPL05 (KU)	Mampu mengomunikasikan hasil kajian dan keputusan klinis secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada sejawat, pasien, dan keluarga.						
	CPL06 (S)	Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, proteksi radiasi, dan kendali mutu dalam pemanfaatan modalitas diagnostik.						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK merupakan turunan spesifik dari CPL-PRODI yang dibebankan pada mata kuliah ini.							
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK				CPL Terkait	Bobot CPMK (%)	
	CPMK01	Mampu menerapkan prinsip anamnesis dan pemeriksaan fisik sistem respirasi secara sistematis untuk merumuskan sindrom klinis dan diagnosis banding pada pasien dengan keluhan respirasi. (C4, A3, P3)				CPL01, CPL02, CPL04	20	
	CPMK02	Mampu menentukan indikasi dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang klinis respirasi secara rasional, efisien, dan berbasis bukti. (C4)				CPL02, CPL03, CPL04	20	

	2. Pemeriksaan Fisik Paru: penilaian keadaan umum dan tanda vital; pola dan frekuensi pernapasan; sianosis, jari tabuh, penggunaan otot bantu napas; inspeksi (bentuk dan gerak dinding dada); palpasi (posisi trakea, ekspansi toraks, fremitus taktil); perkusi (sonor, redup, pekak, hipersonor, batas paru-hepar, peranjakan diafragma); auskultasi (suara napas pokok dan tambahan: ronki basah/kasar, wheezing, pleural friction rub, stridor; vokal resonansi, bronkofoni, ego foni, whispered pectoriloquy); perumusan sindrom klinis paru (konsolidasi, efusi pleura, pneumotoraks, atelektasis, obstruksi saluran napas); korelasi temuan fisik dengan patofisiologi. 3. Pemeriksaan Penunjang Klinis: pemeriksaan darah rutin dan penanda inflamasi (CRP, procalcitonin, LED); D-dimer dan penggunaannya dalam algoritma emboli paru; pemeriksaan sputum (mikroskopis BTA, kultur, pewarnaan Gram, TCM/NAAT, sitologi); uji tuberkulin dan IGRA; analisis cairan pleura dan kriteria Light; analisis gas darah dan keseimbangan asam-basa; penanda tumor dan pemeriksaan molekuler dasar; prinsip pemilihan pemeriksaan yang rasional (pre-test probability, sensitivitas-spesifisitas, likelihood ratio) serta kendali mutu spesimen. BAHAN KAJIAN 2 — PEMERIKSAAN RADIOLOGIS 4. Foto Toraks (Chest X-Ray/CXR): prinsip pembentukan citra dan dosis radiasi; proyeksi PA, AP, lateral, lateral dekubitus, ekspirasi, apikolordotik; penilaian kualitas teknis (identitas, inspirasi, rotasi, penetrasi, posisi); anatomi radiologis normal dan garis/rongga mediastinum; pendekatan pembacaan sistematis (ABCDE/ABCDEF/GHI); silhouette sign, air bronchogram, deep sulcus sign, cervicothoracic dan hilum overlay sign; pola kelainan (konsolidasi, opasitas retikuler dan nodular, kavitas, massa, efusi, pneumotoraks, atelektasis, hiperinflasi, kelainan mediastinum dan tulang); daerah blind spot; CXR portabel di ICU dan penilaian posisi alat medis. 5. CT Scan Toraks: prinsip fisika CT, unit Hounsfield, window setting (paru, mediastinum, tulang); protokol non-kontras, dengan kontras, HRCT, CT angiografi pulmoner (CTPA), CT dosis rendah; keamanan media kontras dan penilaian fungsi ginjal; pola HRCT penyakit paru interstisial (retikuler, ground-glass, honeycombing, nodul, mosaic attenuation, air trapping, pola UIP dan non-UIP); karakterisasi nodul paru dan tindak lanjut sesuai panduan; penilaian limfadenopati mediastinum dan staging; artefak dan pitfalls; prinsip ALARA dan optimasi dosis. 6. USG Toraks: prinsip dasar ultrasonografi dan pemilihan transduser; teknik pemeriksaan dan protokol (BLUE protocol); artefak diagnostik (A-lines, B-lines, lung sliding, lung point, seashore dan stratosphere sign, sinusoid sign); diagnosis efusi pleura, konsolidasi, pneumotoraks, edema paru, dan penebalan pleura; estimasi volume cairan pleura; USG sebagai panduan tindakan (torasentesis, pemasangan chest tube, biopsi pleura, biopsi transtorakal); keunggulan dan keterbatasan dibandingkan modalitas lain; point-of-care ultrasound di IGD dan ICU. 7. MRI Toraks: prinsip dasar MRI dan sekuens utama (T1, T2, STIR, difusi, dinamik dengan kontras); indikasi spesifik MRI toraks (tumor sulkus superior/Pancoast, invasi dinding dada dan pleksus brakialis, tumor mediastinum, kelainan vaskular dan jantung, evaluasi diafragma); kontraindikasi dan skrining keamanan pasien (implan, alat pacu jantung, klaustrofobia); keamanan gadolinium; keunggulan pada pasien anak, hamil, dan yang memerlukan pemeriksaan berulang tanpa radiasi pengion. 8. Pemeriksaan Radiologi Lanjutan: PET-CT dengan 18F-FDG (prinsip, SUV, indikasi staging dan restaging kanker paru, evaluasi respons terapi, false positive dan false negative); skintigrafi ventilasi-perfusi dan perannya pada emboli paru serta penilaian faal paru praoperasi; DSA/angiografi bronkial dan embolisasi arteri bronkialis pada hemoptisis masif; radiologi intervensi toraks (biopsi dengan panduan CT/USG, drainase abses, ablasi termal); dual-energy CT dan tren pencitraan kuantitatif serta kecerdasan buatan; prinsip proteksi radiasi, justifikasi dan optimasi, serta aspek etik-legal permintaan pemeriksaan pencitraan.
Daftar Pustaka	Utama: 1. Broaddus VC, Ernst JD, King TE, et al. (eds). Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022. 2. Grippi MA, Antin-Ozerkis DE, Dela Cruz CS, et al. (eds). Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2023. 3. Bickley LS, Szilagyi PG, Hoffman RM, Soriano RP. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 13th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021. 4. Hansell DM, Lynch DA, McAdams HP, Bankier AA. Imaging of Diseases of the Chest. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. 5. Webb WR, Müller NL, Naidich DP. High-Resolution CT of the Lung. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020. 6. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, et al. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 2008;246(3):697–722. (berserta pemutakhirannya) 7. Light RW. Pleural Diseases. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021. 8. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan Penyakit Paru di Indonesia (edisi terkini). Jakarta: PDPI. Pendukung: 9. Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care Med. 2012;38(4):577–591. 10. Lichtenstein DA. Lung Ultrasound in the Critically Ill: The BLUE Protocol. Cham: Springer; 2016. 11. MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, et al. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images: from the Fleischner Society 2017. Radiology. 2017;284(1):228–243. 12. Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis (an update): an official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med (edisi terkini). 13. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran terkait diagnostik respirasi (edisi terkini). Jakarta: Kemenkes RI. 14. Peraturan perundangan proteksi radiasi: PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif beserta peraturan BAPETEN terkait. 15. Sumber belajar digital: Radiopaedia.org, ATS/ERS Clinical Practice Guidelines, dan repositori LMS USU (elearning.usu.ac.id).
Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISR — Koordinator Mata Kuliah 2. Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada (mata kuliah Semester I telah ditempuh sesuai struktur kurikulum Prodi).
SDGs	SDG 3 — Good Health and Well-being: peningkatan mutu diagnosis penyakit respirasi sebagai dasar penurunan morbiditas dan mortalitas. SDG 4 — Quality Education: penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis capaian (OBE) yang bermutu dan setara. SDG 10 — Reduced Inequalities: pemilihan modalitas diagnostik yang rasional dan terjangkau agar layanan dapat diakses di fasilitas dengan sumber daya terbatas.

RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu ke-/ Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	SDGs	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria dan Teknik (4)	Asinkronus (5)	Sinkronus (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: Melakukan anamnesis respirasi terstruktur dan menganalisis data anamnesis untuk menyusun diagnosis banding awal.	1.1 Ketepatan menyusun kerangka anamnesis respirasi yang sistematis. 1.2 Ketepatan mengarakterisasi keluhan utama respirasi (onset, durasi, kualitas, faktor pencetus/peringan). 1.3 Ketepatan menggali riwayat merokok, paparan okupasional, dan lingkungan. 1.4 Ketepatan merumuskan minimal 3 diagnosis banding berdasarkan data anamnesis.	Kriteria: Rubrik penilaian anamnesis (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test MCQ (formatif). Non-tes: observasi role-play anamnesis dengan checklist.	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: menonton video kuliah "Anamnesis Respirasi", membaca bahan bacaan, dan mengerjakan pre-test di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60'')] Tugas: menyusun checklist/panduan anamnesis respirasi dan mengunggahnya ke LMS. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: kuliah interaktif, demonstrasi anamnesis, dan role-play berpasangan dengan umpan balik langsung dari dosen. Metode: Interactive Lecturing; Role-Play & Simulation. Media: LCD/proyektor, Zoom, skenario pasien simulasi.	Pokok Bahasan: Anamnesis Respirasi Sub-Pokok Bahasan: Struktur anamnesis; karakterisasi batuk, dahak, sesak (mMRC/Borg), nyeri dada, hemoptisis; riwayat merokok (indeks Brinkman); paparan okupasional-lingkungan; red flags. <i>[Pustaka: 1, 2, 3]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>	SDG 3, 4	3
2	Sub-CPMK2 Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan fisik paru dasar (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi) secara sistematis.	2.1 Ketepatan urutan dan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi paru. 2.2 Ketepatan menilai tanda vital, pola napas, sianosis, jari tabuh, dan penggunaan otot bantu napas. 2.3 Ketepatan mengidentifikasi dan menamai suara napas pokok serta suara napas tambahan.	Kriteria: Rubrik keterampilan pemeriksaan fisik (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: observasi praktik terbimbing (checklist). Tes: kuis interaktif suara napas (audio-based).	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: menonton video demonstrasi pemeriksaan fisik paru dan mendengarkan pustaka audio suara napas di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60'')] Tugas: mengisi lembar kerja identifikasi 10 sampel suara napas. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: kuliah interaktif dan praktik terbimbing pemeriksaan fisik paru pada pasien/manikin di bangsal. Metode: Interactive Lecturing; Bedside Teaching. Media: Stetoskop, manikin auskultasi, pasien bangsal, LCD.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Fisik Paru (I): Teknik Dasar Sub-Pokok Bahasan: Keadaan umum dan tanda vital; inspeksi bentuk dan gerak dada; palpasi trakea, ekspansi, fremitus; perkusi dan batas paru; auskultasi suara napas pokok dan tambahan; vokal resonansi. <i>[Pustaka: 1, 3]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>	SDG 3, 4	4
3	Sub-CPMK2 Merumuskan sindrom klinis paru dari kombinasi temuan pemeriksaan fisik dan mengaitkannya dengan patofisiologi.	3.1 Ketepatan merumuskan sindrom klinis (konsolidasi, efusi, pneumotoraks, atelektasis, obstruksi) dari kombinasi temuan. 3.2 Ketepatan menjelaskan dasar	Kriteria: Rubrik analisis kasus (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: penilaian diskusi kelompok dan	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: membaca vignette kasus yang diunggah dosen dan memberikan respons pada Discussion Forum LMS. Metode:	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: Small Group Discussion pembahasan 4 kasus dan presentasi hasil kelompok. Metode:	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Fisik Paru (II): Integrasi Sindrom Klinis Sub-Pokok Bahasan: Sindrom konsolidasi, efusi pleura, pneumotoraks, atelektasis, dan obstruksi saluran napas; korelasi patofisiologi–temuan fisik; keterbatasan dan reliabilitas pemeriksaan fisik.	SDG 3, 4	3

		patofisiologi setiap temuan fisik. 3.3 Ketepatan menyusun diagnosis banding berbasis sindrom.	presentasi kasus. Tes: post-test MCQ.	Case-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun tabel matriks sindrom klinis paru vs temuan inspeksi–palpasi–perkusi–auskultasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Small Group Discussion; Case-Based Learning. Media: LCD, papan tulis, lembar kasus.	[Pustaka: 1, 2, 3] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.		
4	Sub-CPMK3 Menentukan indikasi dan menginterpretasi pemeriksaan laboratorium serta mikrobiologi pada penyakit respirasi.	4.1 Ketepatan memilih pemeriksaan laboratorium sesuai pertanyaan klinis. 4.2 Ketepatan menginterpretasi darah rutin, penanda inflamasi, dan D-dimer dalam konteks klinis. 4.3 Ketepatan menjelaskan indikasi dan interpretasi pemeriksaan sputum (BTA, TCM/NAAT, kultur, sitologi), uji tuberkulin, dan IGRA.	Kriteria: Rubrik penugasan individu (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian lembar kerja interpretasi hasil laboratorium.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah dan membaca panduan pemeriksaan penunjang di LMS USU; mengerjakan pre-test. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi 5 set hasil laboratorium pasien respirasi disertai justifikasi klinis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan pembahasan lembar kerja secara pleno. Metode: Interactive Lecturing; Cooperative Learning. Media: LCD, Zoom, contoh lembar hasil laboratorium.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Penunjang Klinis (I): Laboratorium dan Mikrobiologi Sub-Pokok Bahasan: Darah rutin, CRP, procalcitonin, LED; D-dimer dan algoritma emboli paru; sputum BTA, Gram, kultur, TCM/NAAT, sitologi; uji tuberkulin dan IGRA; kendali mutu spesimen. [Pustaka: 1, 2, 8] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.	SDG 3, 10	3
5	Sub-CPMK3 Menginterpretasi analisis cairan pleura dan analisis gas darah, serta menerapkan prinsip pemilihan pemeriksaan yang rasional.	5.1 Ketepatan menerapkan kriteria Light untuk membedakan transudat dan eksudat. 5.2 Ketepatan menginterpretasi analisis gas darah dan gangguan keseimbangan asam-basa. 5.3 Ketepatan menerapkan konsep pre-test probability, sensitivitas, spesifisitas, dan likelihood ratio dalam pemilihan pemeriksaan.	Kriteria: Rubrik analisis kasus (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ dan soal hitung AGD. Non-tes: umpan balik sejawat pada diskusi kasus.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca materi analisis cairan pleura dan AGD; menonton video langkah interpretasi AGD; mengerjakan latihan mandiri di LMS. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyelesaikan 8 soal kasus AGD dan 4 kasus analisis cairan pleura. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing penyelesaian kasus secara berkelompok. Metode: Problem-Based Learning; Small Group Discussion. Media: LCD, lembar kasus, kalkulator AGD.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Penunjang Klinis (II): Cairan Pleura, AGD, dan Penalaran Diagnostik Sub-Pokok Bahasan: Analisis cairan pleura dan kriteria Light; ADA, sitologi, dan kultur cairan pleura; analisis gas darah dan asam-basa; penanda tumor; prinsip rasionalitas pemeriksaan berbasis bukti. [Pustaka: 1, 2, 7] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.	SDG 3, 10	3
6	Sub-CPMK4 Menilai kualitas teknis foto toraks dan	6.1 Ketepatan menilai kualitas teknis foto toraks (identitas,	Kriteria: Rubrik film reading (skala	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video "Pendekatan	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan film	Pokok Bahasan: Foto Toraks (I): Prinsip, Kualitas Teknis, dan Anatomi Normal	SDG 3, 4	4

	melakukan pembacaan sistematis berdasarkan anatomi radiologis normal.	inspirasi, rotasi, penetrasi, posisi). 6.2 Ketepatan menyebutkan indikasi masing-masing proyeksi foto toraks. 6.3 Ketepatan mengidentifikasi struktur anatomi normal dan garis mediastinum pada foto toraks.	1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis identifikasi anatomi radiologis. Non-tes: observasi film reading session.	Sistematis Foto Toraks" dan mempelajari atlas anatomi radiologis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: membuat laporan pembacaan sistematis 5 foto toraks normal dengan format terstruktur. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	reading session terbimbing. Metode: Interactive Lecturing; Discovery Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, koleksi foto toraks.	Sub-Pokok Bahasan: Pembentukan citra dan dosis radiasi; proyeksi PA/AP/lateral/dekubitus/ekspirasi/apikolordotik; penilaian kualitas teknis; anatomi radiologis normal; garis dan rongga mediastinum; pendekatan pembacaan sistematis (ABCDE). [Pustaka: 4, 6] <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>		
7	Sub-CPMK4 Mengenali pola kelainan radiologis pada foto toraks dan mengaitkannya dengan diagnosis banding klinis.	7.1 Ketepatan mengidentifikasi pola kelainan (konsolidasi, opasitas retikuler/nodular, kavitas, massa, efusi, pneumotoraks, atelektasis). 7.2 Ketepatan menerapkan tanda radiologis kunci (silhouette sign, air bronchogram, deep sulcus sign, hilum overlay). 7.3 Ketepatan menyusun diagnosis banding radiologis dan mengevaluasi posisi alat medis pada foto toraks portabel.	Kriteria: Rubrik film reading dan laporan radiologi (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian presentasi pembacaan foto.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus foto toraks patologi di LMS dan mengerjakan latihan mandiri. Metode: Case-Based Learning; Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan radiologi terstruktur untuk 5 foto toraks patologi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: film reading session interaktif dengan pembahasan kasus dan blind spot. Metode: Case-Based Learning; Cooperative Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM.	Pokok Bahasan: Foto Toraks (II): Pola Kelainan dan Korelasi Klinis Sub-Pokok Bahasan: Pola konsolidasi, retikuler, nodular, kavitas, massa; efusi pleura dan pneumotoraks; atelektasis dan hiperinflasi; kelainan mediastinum, diafragma, dan tulang; blind spot; CXR portabel di ICU dan posisi alat medis. [Pustaka: 4, 6] <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>	SDG 3, 4	3
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) — Sub-CPMK 1, 2, 3, 4 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + film reading test							20
9	Sub-CPMK5 Menjelaskan prinsip fisika, protokol, dan indikasi CT scan toraks serta menilai keamanan penggunaan media kontras.	9.1 Ketepatan menjelaskan prinsip pembentukan citra CT, unit Hounsfield, dan window setting. 9.2 Ketepatan memilih protokol CT (non-kontras, kontras, HRCT, CTPA, CT dosis rendah) sesuai pertanyaan klinis. 9.3 Ketepatan menilai risiko dan kontraindikasi pemberian media kontras iodine.	Kriteria: Rubrik penugasan (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test dan kuis MCQ. Non-tes: penilaian lembar kerja pemilihan protokol.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video prinsip CT toraks dan membaca panduan protokol di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun tabel pemilihan protokol CT untuk 6 skenario klinis beserta justifikasinya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan demonstrasi window setting pada workstation. Metode: Interactive Lecturing; Demonstration. Media: LCD, workstation DICOM.	Pokok Bahasan: CT Scan Toraks (I): Prinsip, Protokol, dan Keamanan Sub-Pokok Bahasan: Fisika CT, unit Hounsfield, window paru/mediastinum/tulang; protokol non-kontras, kontras, HRCT, CTPA, CT dosis rendah; keamanan media kontras dan fungsi ginjal; prinsip ALARA dan optimasi dosis. [Pustaka: 4, 5] <i>Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 4	4

10	Sub-CPMK5 Menginterpretasi temuan CT scan toraks termasuk pola HRCT, karakterisasi nodul, dan penilaian mediastinum.	10.1 Ketepatan mengenali pola HRCT (retikuler, ground-glass, honeycombing, nodul, mosaic attenuation, air trapping). 10.2 Ketepatan mengarakterisasi nodul paru dan menentukan tindak lanjut sesuai panduan Fleischner. 10.3 Ketepatan menilai limfadenopati mediastinum dan mengidentifikasi artefak serta pitfalls.	Kriteria: Rubrik pembacaan CT dan laporan terstruktur (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian presentasi kasus dan umpan balik sejawat.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus HRCT di LMS dan berdiskusi pada Discussion Forum. Metode: Case-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan pembacaan 3 kasus CT toraks (ILD, nodul, dan massa). Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: reading session CT toraks dan diskusi kasus multidisiplin. Metode: Case-Based Learning; Small Group Discussion. Media: LCD, viewer PACS/DICOM.	Pokok Bahasan: CT Scan Toraks (II): Interpretasi dan Korelasi Klinis Sub-Pokok Bahasan: Pola HRCT penyakit paru interstisial (UIP dan non-UIP); karakterisasi nodul paru dan tindak lanjut (Fleischner 2017); limfadenopati mediastinum dan staging; CTPA pada emboli paru; artefak dan pitfalls. [Pustaka: 4, 5, 11, 12] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4	3
11	Sub-CPMK6 Menerapkan USG toraks untuk diagnosis kelainan pleura dan parenkim serta sebagai panduan tindakan.	11.1 Ketepatan menjelaskan prinsip dasar USG dan memilih transduser serta protokol pemeriksaan. 11.2 Ketepatan mengidentifikasi artefak diagnostik (A-lines, B-lines, lung sliding, lung point, seashore/stratosphere sign). 11.3 Ketepatan menegakkan diagnosis efusi pleura, konsolidasi, dan pneumotoraks serta menentukan titik aman tindakan.	Kriteria: Rubrik keterampilan USG toraks (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: observasi praktik terbimbing (checklist OSCE-style). Tes: kuis interpretasi klip USG.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video teknik USG toraks dan BLUE protocol; mempelajari galeri klip artefak di LMS. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun algoritma BLUE protocol untuk pasien sesak akut disertai justifikasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: demonstrasi dan hands-on USG toraks pada pasien/phantom dengan supervisi. Metode: Demonstration; Simulation; Bedside Teaching. Media: Mesin USG portabel, phantom, pasien bangsal.	Pokok Bahasan: USG Toraks Sub-Pokok Bahasan: Prinsip dasar dan pemilihan transduser; teknik dan BLUE protocol; artefak diagnostik; efusi pleura, konsolidasi, pneumotoraks, edema paru; estimasi volume cairan; USG sebagai panduan torasentesis, chest tube, dan biopsi; keunggulan dan keterbatasan. [Pustaka: 4, 9, 10] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 10	4
12	Sub-CPMK6 Menjelaskan indikasi, kontraindikasi, dan interpretasi dasar MRI toraks serta keunggulannya dibanding modalitas lain.	12.1 Ketepatan menjelaskan prinsip dasar MRI dan karakteristik sekuens utama. 12.2 Ketepatan menentukan indikasi spesifik MRI toraks pada kasus onkologi dan vaskular. 12.3 Ketepatan melakukan skrining keamanan pasien sebelum MRI dan menilai keamanan gadolinium.	Kriteria: Rubrik penugasan (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian ringkasan komparatif modalitas.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video prinsip MRI toraks dan membaca kasus rujukan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun tabel perbandingan CXR–CT–USG–MRI berdasarkan indikasi, kelebihan, keterbatasan, dan paparan radiasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif disertai pembahasan kasus tumor sulkus superior dan tumor mediastinum. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM.	Pokok Bahasan: MRI Toraks Sub-Pokok Bahasan: Prinsip dasar MRI dan sekuens T1, T2, STIR, difusi, dinamik kontras; indikasi (tumor Pancoast, invasi dinding dada dan pleksus brakialis, tumor mediastinum, kelainan vaskular, evaluasi diafragma); kontraindikasi dan skrining keamanan; keamanan gadolinium; peran pada pasien anak dan hamil. [Pustaka: 4] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4	3

13	Sub-CPMK7 Menjelaskan indikasi dan interpretasi dasar PET-CT serta skintigrafi ventilasi-perfusi pada penyakit respirasi.	13.1 Ketepatan menjelaskan prinsip 18F-FDG PET-CT dan makna nilai SUV. 13.2 Ketepatan menentukan indikasi PET-CT untuk staging, restaging, dan evaluasi respons terapi kanker paru. 13.3 Ketepatan menjelaskan peran skintigrafi V/Q pada emboli paru dan penilaian faal paru praoperasi, termasuk penyebab hasil positif/negatif palsu.	Kriteria: Rubrik penugasan dan presentasi (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian telaah jurnal singkat.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca artikel dan panduan PET-CT serta skintigrafi V/Q yang diunggah di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menelaah satu artikel tentang peran PET-CT pada staging kanker paru dan menyusun ringkasan kritis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus staging berbasis PET-CT. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, artikel jurnal.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Radiologi Lanjutan (I): Kedokteran Nuklir Sub-Pokok Bahasan: Prinsip 18F-FDG PET-CT dan SUV; indikasi staging, restaging, dan evaluasi respons; penyebab positif dan negatif palsu; skintigrafi ventilasi-perfusi pada emboli paru; penilaian faal paru praoperasi. <i>[Pustaka: 1, 2, 4]</i> Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4	3
14	Sub-CPMK7 Menjelaskan peran radiologi intervensi toraks dan menerapkan prinsip proteksi radiasi serta aspek etik-legal permintaan pencitraan.	14.1 Ketepatan menjelaskan indikasi biopsi dengan panduan CT/USG, drainase, embolisasi arteri bronkialis, dan ablasi termal. 14.2 Ketepatan mengenali komplikasi tindakan radiologi intervensi dan langkah antisipasinya. 14.3 Ketepatan menerapkan prinsip justifikasi, optimasi, dan limitasi dosis serta menyusun permintaan pemeriksaan yang etis dan rasional.	Kriteria: Rubrik penugasan (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian formulir permintaan pemeriksaan yang disusun mahasiswa.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video prosedur radiologi intervensi toraks dan membaca regulasi proteksi radiasi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun 3 formulir permintaan pemeriksaan pencitraan lengkap dengan justifikasi klinis dan pertimbangan dosis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus hemoptisis masif serta biopsi transtorakal. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, Zoom, dokumen regulasi.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Radiologi Lanjutan (II): Radiologi Intervensi dan Proteksi Radiasi Sub-Pokok Bahasan: Biopsi dengan panduan CT/USG; drainase abses dan empiema; DSA dan embolisasi arteri bronkialis pada hemoptisis masif; ablasi termal; dual-energy CT, pencitraan kuantitatif, dan kecerdasan buatan; proteksi radiasi (justifikasi, optimasi, limitasi) serta aspek etik-legal. <i>[Pustaka: 4, 14, 15]</i> Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4, 10	3
15	Sub-CPMK8 Mengintegrasikan temuan klinis dan multimodalitas pencitraan ke dalam algoritma diagnostik serta mengomunikasikannya secara ilmiah dan profesional.	15.1 Ketepatan menyusun algoritma diagnostik yang runtut dari data klinis hingga pencitraan. 15.2 Ketepatan memilih modalitas paling tepat berdasarkan pertanyaan klinis, ketersediaan, biaya, dan keamanan. 15.3 Kualitas dan kejelasan komunikasi ilmiah pada presentasi kasus serta kemampuan	Kriteria: Rubrik penilaian presentasi (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: penilaian presentasi kelompok, peer-review, dan partisipasi diskusi.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menyiapkan bahan presentasi kasus terintegrasi dan melakukan peer-review draf kelompok lain melalui LMS USU. Metode: Collaborative Learning; Project-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun makalah singkat dan slide presentasi kasus integratif	PB [1x(1x50")] Kegiatan: presentasi kasus terintegrasi oleh setiap kelompok, tanya jawab, dan umpan balik dosen. Metode: Case-Based Learning; Cooperative Learning; Student-Led Seminar. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, Zoom.	Pokok Bahasan: Integrasi Klinis dan Multimodalitas Pencitraan Toraks Sub-Pokok Bahasan: Algoritma diagnostik kasus respirasi terpilih (nodul soliter, efusi pleura, sesak akut, ILD, hemoptisis, massa mediastinum); pemilihan modalitas berbasis pertanyaan klinis; komunikasi hasil pencitraan kepada sejawat, pasien, dan keluarga; pertimbangan biaya dan ketersediaan sumber daya. <i>[Pustaka: 1, 2, 4, 5, 8]</i> Dosen: Tim (Prof. Noni N. Soeroso & Dr. dr. Andika Pradana)	SDG 3, 4, 10	7

		menjawab pertanyaan audiens.		(klinis + multimodalitas pencitraan). Moda (LMS): elearning.usu.ac.id				
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) — Sub-CPMK 5, 6, 7, 8 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + ujian interpretasi pencitraan (image-based test)							30
TOTAL BOBOT PENILAIAN								100

CATATAN SESUAI SN-DIKTI (PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang prodinya.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
4. Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK, dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
5. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
7. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan metode lain yang setara.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dengan total 100%.
11. PB = Proses Belajar; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri. Untuk mata kuliah 1 sks bentuk kuliah: PB 1x50 menit, PT 1x60 menit, dan KM 1x60 menit per minggu (total 170 menit per minggu).
12. Perhitungan konversi nilai akhir mengikuti Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.

RENCANA ASESMEN

A. Pemetaan bobot CPMK

Kode CPMK	CPMK01	CPMK02	CPMK03	CPMK04
Sub-CPMK terkait	Sub-CPMK 1, 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4, 5, 6	Sub-CPMK 6, 7, 8
Bentuk evaluasi utama	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UTS	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UTS, UAS	Tugas, presentasi kasus, UAS
Bobot CPMK (%)	20	20	35	25

B. Rincian bentuk evaluasi

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]	Tagihan (Bukti)	Waktu Pelaksanaan	Bobot Penilaian (%)
Pre-test / Post-test (formatif)	Sub-CPMK 1–8	Umpan balik hasil pre-test dan post-test di LMS [10 kali]	Skor dan progress report LMS USU	Minggu ke-1 s.d. 15	—
Kuis (sumatif)	Sub-CPMK 1–7	Rubrik MCQ / kuis kasus bergambar [5 kali]	Skor kuis di LMS USU	Minggu ke-2, 5, 7, 10, 13	10

Penugasan terstruktur individu	Sub-CPMK 1, 3, 4, 5, 7	Rubrik penilaian tugas dan laporan radiologi terstruktur [6 kali]	Dokumen tugas diunggah ke LMS USU	Minggu ke-1, 4, 5, 6, 9, 14	15
Penilaian keterampilan klinis (anamnesis, pemeriksaan fisik, USG toraks)	Sub-CPMK 1, 2, 6	Checklist/rubrik keterampilan gaya OSCE [3 kali]	Lembar penilaian keterampilan tertandatangani	Minggu ke-1, 2, 11	10
Presentasi kasus terintegrasi (kelompok)	Sub-CPMK 8	Rubrik penilaian presentasi + peer-review [1 kali]	Makalah dan slide diunggah ke LMS USU	Minggu ke-15	15
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 4	Rubrik MCQ dan esai terstruktur [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-8	20
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 5, 6, 7, 8	Rubrik MCQ, esai terstruktur, dan image-based test [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-16	30
TOTAL					100

Penjelasan:

1. Kuis (10%) — dilaksanakan 5 kali melalui LMS USU pada minggu ke-2, 5, 7, 10, dan 13. Materi yang diujikan diumumkan sebelumnya dan tertulis dalam RPS.
2. Penugasan terstruktur individu (15%) — berupa lembar kerja interpretasi hasil penunjang, laporan pembacaan foto toraks dan CT toraks terstruktur, serta formulir permintaan pemeriksaan pencitraan disertai justifikasi klinis.
3. Penilaian keterampilan klinis (10%) — penilaian langsung dengan checklist gaya OSCE untuk anamnesis respirasi, pemeriksaan fisik paru, dan USG toraks. Ketuntasan minimal 75%; mahasiswa yang belum tuntas diberi kesempatan remedial terbimbing.
4. Presentasi kasus terintegrasi (15%) — dilaksanakan secara berkelompok pada minggu ke-15, dinilai dengan rubrik presentasi dan dilengkapi peer-review antarkelompok.
5. Ujian Tengah Semester (20%) — mencakup Sub-CPMK 1–4, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan film reading test.
6. Ujian Akhir Semester (30%) — mencakup Sub-CPMK 5–8, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan image-based test multimodalitas.
7. Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan merupakan syarat mengikuti UAS sesuai Peraturan Akademik USU.

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik 1 — Penilaian Keterampilan Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Paru

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan dan komunikasi dengan pasien	Memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, meminta izin, dan menjaga privasi serta kenyamanan pasien secara lengkap.	Melakukan sebagian besar langkah komunikasi awal dengan baik, satu langkah terlewat.	Melakukan beberapa langkah komunikasi awal, beberapa langkah penting terlewat.	Tidak melakukan komunikasi awal atau tidak menjaga privasi pasien.	
Sistematika anamnesis / pemeriksaan	Urutan lengkap dan sistematis tanpa langkah terlewat, efisien, dan sesuai waktu.	Urutan sistematis dengan 1–2 langkah minor terlewat.	Urutan kurang sistematis, beberapa langkah penting terlewat.	Tidak sistematis dan banyak langkah penting terlewat.	
Ketepatan teknik	Seluruh teknik dilakukan benar (posisi tangan, tekanan, penempatan stetoskop, posisi pasien).	Sebagian besar teknik benar dengan kesalahan minor yang tidak memengaruhi hasil.	Beberapa teknik salah sehingga berpotensi memengaruhi hasil.	Sebagian besar teknik salah sehingga hasil tidak dapat dipercaya.	
Ketepatan identifikasi temuan	Seluruh temuan diidentifikasi dan dinamai dengan tepat sesuai terminologi baku.	Sebagian besar temuan diidentifikasi tepat, satu temuan minor terlewat.	Beberapa temuan terlewat atau salah dinamai.	Sebagian besar temuan tidak teridentifikasi atau salah.	
Penalaran klinis dan sintesis	Merumuskan sindrom klinis dan diagnosis banding secara tepat, lengkap, dan disertai argumentasi berbasis bukti.	Merumuskan sindrom dan diagnosis banding dengan tepat namun argumentasi kurang lengkap.	Merumuskan sindrom secara umum tanpa diagnosis banding yang memadai.	Tidak mampu merumuskan sindrom klinis maupun diagnosis banding.	

Profesionalisme dan keselamatan pasien	Menerapkan kewaspadaan standar, hand hygiene, dan sikap empatik secara konsisten.	Menerapkan sebagian besar prinsip keselamatan dan sikap empatik.	Penerapan prinsip keselamatan dan empati belum konsisten.	Mengabaikan prinsip keselamatan pasien dan sikap profesional.	
---	---	--	---	---	--

Rubrik 2 — Penilaian Interpretasi dan Pelaporan Pemeriksaan Radiologis Toraks

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Identifikasi dan penilaian kualitas teknis	Menilai identitas, proyeksi, inspirasi, rotasi, dan penetrasi secara lengkap dan tepat.	Menilai sebagian besar aspek teknis dengan tepat.	Menilai beberapa aspek teknis saja.	Tidak menilai kualitas teknis pemeriksaan.	
Pembacaan sistematis	Membaca dengan urutan sistematis dan konsisten, mencakup seluruh area termasuk blind spot.	Membaca sistematis namun satu area terlewat.	Pembacaan kurang sistematis dan beberapa area terlewat.	Membaca secara acak tanpa pendekatan sistematis.	
Ketepatan deskripsi temuan	Mendeskripsikan lokasi, ukuran, densitas, batas, dan distribusi lesi dengan terminologi baku secara tepat.	Deskripsi sebagian besar tepat dengan terminologi yang memadai.	Deskripsi kurang lengkap atau terminologi kurang tepat.	Deskripsi tidak tepat atau tidak menggunakan terminologi baku.	
Diagnosis banding dan korelasi klinis	Menyusun diagnosis banding yang tepat dan berurutan prioritas, dikorelasikan dengan data klinis.	Menyusun diagnosis banding yang tepat namun korelasi klinis kurang tajam.	Diagnosis banding terbatas dan korelasi klinis lemah.	Tidak mampu menyusun diagnosis banding.	
Rekomendasi tindak lanjut	Merekomendasikan modalitas atau tindakan lanjutan yang tepat, berbasis panduan, dan mempertimbangkan keamanan serta biaya.	Rekomendasi tepat namun pertimbangan keamanan atau biaya belum lengkap.	Rekomendasi kurang tepat atau tidak berbasis panduan.	Tidak memberikan rekomendasi tindak lanjut.	
Struktur laporan	Laporan lengkap, runtut (identitas, teknik, temuan, kesan, saran), dan bebas ambiguitas.	Laporan runtut dengan satu komponen kurang lengkap.	Laporan kurang runtut dan beberapa komponen tidak ada.	Laporan tidak terstruktur.	

Rubrik 3 — Penilaian Presentasi Kasus Terintegrasi

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan kelompok	Kelompok menyiapkan diri sepenuhnya dan berlatih optimal; pembagian tugas jelas dan saling melengkapi.	Kelompok cukup siap namun memerlukan lebih banyak latihan; tanggung jawab anggota perlu dipertegas.	Kelompok berupaya menyiapkan diri tetapi tidak berlatih; pembagian tugas kurang matang.	Kelompok tidak melakukan persiapan; pembagian tugas acak.	
Organisasi presentasi	Isi disampaikan jelas, logis, dan sistematis dengan pendahuluan, pokok bahasan, dan kesimpulan yang kohesif serta alat bantu visual yang efektif.	Isi disampaikan logis dan sistematis dengan alat bantu visual yang relevan.	Isi cukup logis namun tanpa pendahuluan atau kesimpulan; alat bantu visual kurang menunjang.	Isi disampaikan acak tanpa struktur dan tanpa alat bantu visual yang menunjang.	
Penguasaan isi dan integrasi klinis-radiologis	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman penuh; integrasi data klinis dan pencitraan didukung bukti dan dievaluasi kritis.	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman baik; sebagian besar pokok bahasan didukung bukti relevan.	Pemahaman baik pada beberapa aspek saja; ilustrasi diberikan tanpa evaluasi kritis.	Anggota tidak menunjukkan pemahaman topik; bukti tidak terintegrasi.	
Jawaban atas pertanyaan	Menjawab hampir seluruh pertanyaan audiens dengan tepat dan berbasis literatur.	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat.	Menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	
Kualitas komunikasi dan profesionalisme	Interaksi menunjukkan minat dan penghormatan pada pendapat orang lain; respons menunjang komunikasi efektif.	Interaksi umumnya menunjukkan penghormatan dan menunjang komunikasi efektif.	Sebagian interaksi menunjukkan penghormatan pada pendapat orang lain.	Interaksi tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menunjang komunikasi.	

Rubrik 4 — Penilaian Ujian Esai Terstruktur

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Pemahaman terhadap pertanyaan	Memahami pertanyaan dengan sangat tepat dan menjawab seluruh aspek yang diminta.	Memahami pertanyaan dan menjawab sebagian besar aspek.	Tidak memahami pertanyaan secara penuh dan tepat.	Tidak memahami pertanyaan.	
Isi dan kedalaman analisis	Jawaban menunjukkan pemahaman mendalam serta mengintegrasikan literatur dan data klinis dengan tepat.	Jawaban menunjukkan pemahaman baik dan mengintegrasikan sebagian informasi yang dipelajari.	Jawaban menunjukkan kekurangpahaman dan hanya mengintegrasikan sebagian kecil informasi.	Jawaban menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengintegrasikan informasi.	
Penalaran klinis	Alur penalaran runtut, argumentatif, dan disertai justifikasi berbasis bukti.	Alur penalaran runtut namun justifikasi kurang lengkap.	Alur penalaran kurang runtut dan justifikasi lemah.	Tidak menunjukkan alur penalaran klinis.	
Kejelasan tulisan dan bahasa	Seluruh gagasan disampaikan jelas dengan Bahasa Indonesia dan terminologi medis yang tepat.	Sebagian besar gagasan jelas dengan sedikit kesalahan yang tidak mengganggu pemahaman.	Sebagian gagasan jelas dengan beberapa kesalahan tata bahasa dan pilihan kata.	Gagasan tidak tersampaikan dengan jelas; banyak kesalahan tata bahasa.	

Nilai akhir setiap rubrik dihitung sebagai $(\text{total skor yang diperoleh} / \text{total skor maksimal}) \times 100$. Batas ketuntasan minimal setiap komponen adalah 75.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kode Dokumen
(Menyusul)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
MEDIKAL KLINIK 1: Gagal Napas	MKK 1220	Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK) — Kegawatdaruratan dan Perawatan Intensif Respirasi	Teori = 2	Praktik = 0	II (Dua)	11 Agustus 2026
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS			Menyetujui Ketua Program Studi		Mengetahui Ketua DIRPP USU
	Tim Pengampu: 1. dr. Syamsul Bihar, M.Ked(Paru), M.H., Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISR 2. dr. Efriyandi, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N. 3. dr. Ella Rinshilva, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N. 4. Dr. dr. Fajrinur Syarani, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISR 5. dr. Ade Rahmaini, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISR			Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K)		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK (Kode dan rumusan CPL disesuaikan dengan dokumen kurikulum Prodi Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU yang berlaku.)					
	CPL01 (S)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan integritas akademik, serta menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam penanganan pasien gawat napas.				
	CPL02 (P)	Menguasai secara mendalam teori fisiologi dan patofisiologi sistem pernapasan serta prinsip bantuan ventilasi sebagai dasar tata laksana gagal napas.				
	CPL03 (KU)	Mampu memecahkan masalah kegawatdaruratan respirasi melalui pendekatan inter- dan multidisiplin berbasis bukti ilmiah serta melakukan penilaian kritis terhadap literatur.				
	CPL04 (KK)	Mampu mengenali, mendiagnosis, dan menata laksana gagal napas akut maupun kronik secara mandiri, termasuk pemberian terapi oksigen, ventilasi non-invasif, dan ventilasi mekanik invasif.				
	CPL05 (KU)	Mampu mengomunikasikan keputusan klinis dan prognosis secara ilmiah dan empatik kepada sejawat, pasien, dan keluarga, termasuk dalam situasi akhir kehidupan.				
	CPL06 (S)	Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta kendali mutu dalam perawatan intensif respirasi.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK merupakan turunan spesifik dari CPL-PRODI yang dibebankan pada mata kuliah ini.					
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK			CPL Terkait	Bobot CPMK (%)
	CPMK01	Mampu menganalisis konsep dasar, fisiologi, dan patofisiologi gagal napas serta mengklasifikasikannya secara tepat pada kasus nyata. (C4)			CPL01, CPL02	20
	CPMK02	Mampu menentukan etiologi gagal napas melalui pendekatan diagnostik sistematis dan menetapkan tata laksana awal termasuk terapi oksigen yang rasional. (C4, P3)			CPL02, CPL03, CPL04	20

		Penyebab gagal napas tipe I (pneumonia, ARDS, edema paru kardiogenik, emboli paru, kontusio paru, penyakit paru interstisial); penyebab gagal napas tipe II (PPOK, asma berat, penyakit neuromuskular, kelainan dinding dada, obesity hypoventilation syndrome, depresi pusat napas, obstruksi saluran napas atas); pendekatan diagnostik sistematis; peran anamnesis, pemeriksaan fisik, analisis gas darah, pencitraan, dan pemeriksaan penunjang lain dalam menentukan etiologi. 4. Tata Laksana Gagal Napas Penilaian awal dan stabilisasi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi; prinsip terapi oksigen, perangkat aliran rendah dan tinggi, target saturasi, serta risiko hiperoksia; high-flow nasal cannula (mekanisme, indikasi, penyetelan, indeks ROX); ventilasi mekanik non-invasif (indikasi, kontraindikasi, pemilihan antarmuka, penyetelan CPAP dan BiPAP, kriteria kegagalan); ventilasi mekanik invasif (indikasi intubasi, mode ventilasi, penyetelan awal, ventilasi protektif paru, PEEP dan recruitment, analisis kurva dan asinkroni, sedasi dan analgesia, penyapihan, uji napas spontan, ekstubasi dan pencegahan ekstubasi gagal); terapi farmakologis penunjang; tata laksana kausal. 5. Gagal Napas Khusus Acute respiratory distress syndrome (definisi Berlin, patofisiologi, strategi ventilasi protektif, posisi pronasi, blokade neuromuskular, terapi penyelamatan, dan ECMO); gagal napas pada eksaserbasi PPOK dan asma berat (auto-PEEP dan hiperinflasi dinamik); gagal napas pada penyakit neuromuskular dan kelainan dinding dada; obesity hypoventilation syndrome dan gagal napas terkait tidur; gagal napas pada kehamilan; gagal napas pada pasien imunokompromais; gagal napas pascaoperasi dan pada sepsis; gagal napas pada pasien geriatri; pertimbangan pada keterbatasan sumber daya. 6. Monitoring dan Komplikasi Pemantauan klinis dan tanda kelelahan otot napas; analisis gas darah serial dan keseimbangan asam-basa; oksimetri nadi dan kapnografi; pemantauan mekanika paru (tekanan plateau, driving pressure, compliance, resistensi); pemantauan hemodinamik dan interaksi jantung-paru; ultrasonografi paru dan diafragma di ruang intensif; komplikasi terkait ventilasi (barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma, ventilator-induced lung injury, ventilator-associated pneumonia, disfungsi diafragma akibat ventilator, ulkus stres, tromboemboli, delirium); pencegahan berbasis bundle; penilaian prognosis dan skor; aspek etik, keputusan menahan atau menghentikan bantuan hidup, serta komunikasi dengan keluarga.				
Daftar Pustaka		Utama: 1. Broaddus VC, Ernst JD, King TE, et al. (eds). Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022. 2. Grippi MA, Antin-Ozerkis DE, Dela Cruz CS, et al. (eds). Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2023. 3. Tobin MJ (ed). Principles and Practice of Mechanical Ventilation. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2013. 4. Vincent JL, Moore FA, Bellomo R, Marini JJ (eds). Textbook of Critical Care. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2024. 5. Marino PL. Marino's The ICU Book. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2014. 6. ARDS Definition Task Force. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin definition. JAMA. 2012;307(23):2526–2533. 7. Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50(2):1602426. 8. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Pedoman diagnosis dan penatalaksanaan gagal napas serta ventilasi mekanik (edisi terkini). Jakarta: PDPI. Pendukung: 9. West JB, Luks AM. West's Respiratory Physiology: The Essentials. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021. 10. Lumb AB. Nunn's Applied Respiratory Physiology. 9th ed. Edinburgh: Elsevier; 2020. 11. Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023;49(7):727–759. 12. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. An official ATS/ESICM/SCCM clinical practice guideline: mechanical ventilation in adult patients with ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(9):1253–1263. 13. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran terkait kegawatdaruratan respirasi (edisi terkini). Jakarta: Kemenkes RI. 14. Sumber belajar digital: ATS/ERS/ESICM Clinical Practice Guidelines, Deranged Physiology, dan repositori LMS USU (elearning.usu.ac.id).				
Dosen Pengampu		1. dr. Syamsul Bihar, M.Ked(Paru), M.H., Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISR — Koordinator Mata Kuliah 2. dr. Efriyandi, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N. 3. dr. Ella Rinshilva, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N. 4. Dr. dr. Fajrinur Syarani, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISR 5. dr. Ade Rahmaini, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISR				
Mata Kuliah Prasyarat		MKU 1220 — Materi Keahlian Umum: Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Radiologis (dianjurkan telah ditempuh).				
SDGs		SDG 3 — Good Health and Well-being: penurunan mortalitas akibat gagal napas melalui pengenalan dini dan tata laksana yang tepat. SDG 4 — Quality Education: penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis capaian (OBE) yang bermutu dan terukur. SDG 10 — Reduced Inequalities: penerapan strategi bantuan ventilasi yang dapat diadaptasi pada fasilitas dengan keterbatasan sumber daya.				
RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN						
Minggu ke-/ Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	SDGs	Bobot Penilaian (%)

(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria dan Teknik (4)	Asinkronus (5)	Sinkronus (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan definisi, klasifikasi, dan spektrum klinis gagal napas.	1.1 Ketepatan menjelaskan definisi dan kriteria diagnostik gagal napas. 1.2 Ketepatan membedakan gagal napas tipe I dan tipe II serta akut, kronik, dan akut pada kronik. 1.3 Ketepatan mengenali tanda klinis dan tanda bahaya gagal napas pada skenario kasus.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: pre-test dan kuis MCQ (formatif). Non-tes: penilaian partisipasi diskusi kelas.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video kuliah "Konsep Dasar Gagal Napas", membaca bahan bacaan, dan mengerjakan pre-test di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun peta konsep klasifikasi gagal napas beserta contoh penyakit pada tiap kategori. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan pembahasan skenario pengenalan gagal napas di IGD. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD/proyektor, Zoom, lembar skenario kasus.	Pokok Bahasan: Konsep Dasar Gagal Napas Sub-Pokok Bahasan: Definisi dan kriteria diagnostik; klasifikasi berdasarkan pertukaran gas, awitan, dan mekanisme; epidemiologi dan beban penyakit; spektrum klinis dan tanda bahaya; gagal napas sebagai jalur akhir berbagai penyakit. <i>[Pustaka: 1, 2, 4]</i> <i>Dosen: dr. Syamsul Bihaar, M.Ked(Paru), M.H., Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISIR</i>	SDG 3, 4	3
2	Sub-CPMK2 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis fisiologi respirasi terapan yang mendasari pertukaran gas.	2.1 Ketepatan menjelaskan mekanika pernapasan, compliance, resistensi, dan kerja napas. 2.2 Ketepatan menerapkan persamaan gas alveolar dan menghitung selisih alveolar-arterial. 2.3 Ketepatan menjelaskan transpor oksigen serta karbon dioksida dan kurva disosiasi oksihemoglobin.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis perhitungan fisiologi respirasi. Non-tes: penilaian lembar kerja latihan.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video fisiologi respirasi terapan dan mengerjakan latihan mandiri di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyelesaikan 10 soal latihan perhitungan gas alveolar, A-a gradient, dan rasio PaO ₂ /FiO ₂ . Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif disertai latihan terbimbing penyelesaian soal fisiologi. Metode: Interactive Lecturing; Problem-Based Learning. Media: LCD, papan tulis, lembar latihan.	Pokok Bahasan: Fisiologi Respirasi Terapan Sub-Pokok Bahasan: Mekanika pernapasan, compliance, resistensi, dan kerja napas; kontrol pernapasan; ventilasi alveolar dan ruang rugi; persamaan gas alveolar; difusi dan transfer gas; transpor oksigen dan karbon dioksida; interaksi jantung-paru. <i>[Pustaka: 1, 9, 10]</i> <i>Dosen: dr. Syamsul Bihaar, M.Ked(Paru), M.H., Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISIR</i>	SDG 3, 4	4
3	Sub-CPMK2 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis mekanisme patofisiologi hipoksemia dan hiperkapnia pada gagal napas.	3.1 Ketepatan menjelaskan lima mekanisme hipoksemia beserta ciri pembedanya. 3.2 Ketepatan menjelaskan mekanisme hiperkapnia dan kaitannya dengan ventilasi alveolar. 3.3 Ketepatan menganalisis kasus untuk menentukan mekanisme dominan gangguan pertukaran gas.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: post-test MCQ. Non-tes: penilaian analisis kasus kelompok.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca vignette kasus di LMS USU dan memberikan respons pada Discussion Forum. Metode: Case-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun tabel pembeda lima mekanisme hipoksemia berdasarkan A-a gradient dan respons terhadap oksigen. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: Small Group Discussion pembahasan empat kasus gangguan pertukaran gas dan presentasi hasil kelompok. Metode: Small Group Discussion; Case-Based Learning. Media: LCD, lembar kasus, hasil analisis gas darah.	Pokok Bahasan: Patofisiologi Gagal Napas Sub-Pokok Bahasan: Hipoventilasi, gangguan difusi, ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, shunt, dan penurunan fraksi oksigen inspirasi; mekanisme hiperkapnia; kelelahan otot napas; interpretasi A-a gradient, PaO ₂ /FiO ₂ , dan indeks oksigenasi. <i>[Pustaka: 1, 9, 10]</i> <i>Dosen: dr. Syamsul Bihaar, M.Ked(Paru), M.H., Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISIR</i>	SDG 3, 4	3

4	Sub-CPMK3 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menentukan etiologi gagal napas melalui pendekatan diagnostik sistematis.	4.1 Ketepatan mengelompokkan penyebab gagal napas tipe I dan tipe II. 4.2 Ketepatan menyusun alur diagnostik dari data klinis, laboratorium, dan pencitraan. 4.3 Ketepatan menetapkan diagnosis etiologi pada skenario kasus yang diberikan.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian lembar kerja alur diagnostik.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video kuliah etiologi gagal napas dan mempelajari bank kasus di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun algoritma diagnostik gagal napas dan menerapkannya pada tiga skenario klinis berbeda. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus penentuan etiologi berdasarkan data klinis lengkap. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, lembar kasus.	Pokok Bahasan: Etiologi Gagal Napas dan Pendekatan Diagnostik Sub-Pokok Bahasan: Penyebab gagal napas tipe I (pneumonia, ARDS, edema paru kardiogenik, emboli paru, kontusio, penyakit interstisial) dan tipe II (PPOK, asma berat, penyakit neuromuskular, kelainan dinding dada, obesity hypoventilation, depresi pusat napas, obstruksi saluran napas atas); alur diagnostik sistematis. <i>[Pustaka: 1, 2, 4]</i> <i>Dosen: dr. Efriyandi, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N.</i>	SDG 3, 4	3
5	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menetapkan tata laksana awal gagal napas dan memilih modalitas terapi oksigen yang rasional.	5.1 Ketepatan melakukan penilaian awal dan stabilisasi jalan napas, pernapasan, serta sirkulasi. 5.2 Ketepatan memilih perangkat oksigen dan menetapkan target saturasi sesuai kondisi pasien. 5.3 Ketepatan menentukan indikasi dan penyetelan high-flow nasal cannula serta memantau indeks ROX.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: observasi simulasi pemberian terapi oksigen dengan checklist.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video perangkat terapi oksigen dan HFNC serta mengerjakan latihan mandiri di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Demonstration video. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun tabel perbandingan perangkat oksigen (FiO ₂ yang dihasilkan, indikasi, keterbatasan) dan skenario pemilihannya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan simulasi pemasangan serta penyetelan perangkat oksigen dan HFNC. Metode: Interactive Lecturing; Simulation. Media: Manekin, perangkat oksigen, mesin HFNC, LCD.	Pokok Bahasan: Tata Laksana Awal dan Terapi Oksigen Sub-Pokok Bahasan: Penilaian dan stabilisasi awal; prinsip terapi oksigen dan target saturasi; perangkat aliran rendah dan tinggi; risiko hiperoksia dan retensi CO ₂ ; high-flow nasal cannula (mekanisme, indikasi, penyetelan, indeks ROX); tata laksana kausal dan terapi farmakologis penunjang. <i>[Pustaka: 1, 3, 5, 8]</i> <i>Dosen: dr. Efriyandi, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N.</i>	SDG 3, 10	4
6	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menentukan indikasi dan menerapkan ventilasi mekanik non-invasif secara aman.	6.1 Ketepatan menentukan indikasi dan kontraindikasi NIV berdasarkan bukti mutakhir. 6.2 Ketepatan memilih antarmuka dan menetapkan penyetelan awal CPAP maupun BiPAP. 6.3 Ketepatan mengenali kriteria kegagalan NIV dan menentukan waktu eskalasi ke intubasi.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: observasi simulasi penyetelan NIV dengan checklist.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video penerapan NIV dan membaca panduan ERS/ATS di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun protokol penerapan NIV pada eksaserbasi PPOK dan edema paru kardiogenik disertai kriteria pemantauan. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan hands-on penyetelan mesin NIV pada manekin dengan supervisi. Metode: Interactive Lecturing; Simulation; Demonstration. Media: Mesin NIV, berbagai antarmuka, manekin, LCD.	Pokok Bahasan: Ventilasi Mekanik Non-Invasif (NIV) Sub-Pokok Bahasan: Prinsip kerja dan efek fisiologis; indikasi berbasis bukti dan kontraindikasi; pemilihan antarmuka dan pencegahan kebocoran serta luka tekan; penyetelan CPAP dan BiPAP; pemantauan respons dan kriteria kegagalan; waktu eskalasi ke ventilasi invasif. <i>[Pustaka: 3, 7, 8]</i>	SDG 3, 10	3

						<i>Dosen: dr. Efriyandi, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N.</i>		
7	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menentukan indikasi intubasi serta memilih mode dan penyetelan awal ventilasi mekanik invasif.	7.1 Ketepatan menentukan indikasi intubasi dan menyiapkan intubasi yang aman. 7.2 Ketepatan menjelaskan mode ventilasi dasar dan memilih mode sesuai kondisi pasien. 7.3 Ketepatan menetapkan penyetelan awal ventilator berdasarkan prinsip ventilasi protektif paru.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ dan soal penyetelan ventilator. Non-tes: observasi simulasi penyetelan ventilator.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video mode ventilasi dan mempelajari modul kurva ventilator di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun rencana penyetelan awal ventilator untuk empat skenario klinis berbeda beserta justifikasi fisiologisnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan praktik penyetelan ventilator pada simulator paru dengan supervisi. Metode: Interactive Lecturing; Simulation. Media: Ventilator, simulator paru (test lung), LCD.	Pokok Bahasan: Ventilasi Mekanik Invasif (I): Indikasi, Mode, dan Penyetelan Awal Sub-Pokok Bahasan: Indikasi dan persiapan intubasi; mode volume-controlled, pressure-controlled, dan pressure support; variabel trigger, target, dan cycling; penyetelan volume tidal, laju napas, PEEP, dan FiO2; ventilasi protektif paru; tekanan plateau dan driving pressure. <i>[Pustaka: 3, 4, 5]</i> <i>Dosen: Dr. dr. Fajrinur Syarani, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISIR</i>	SDG 3, 4	3
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) — Sub-CPMK 1, 2, 3, 4 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + analisis kasus gas darah							20
9	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: memantau pasien dengan ventilasi mekanik serta melaksanakan penyapihan dan ekstubasi.	9.1 Ketepatan membaca kurva ventilator dan mengenali asinkroni pasien-ventilator. 9.2 Ketepatan menerapkan strategi sedasi, analgesia, dan mobilisasi dini. 9.3 Ketepatan menentukan kesiapan penyapihan, melaksanakan uji napas spontan, dan menilai risiko ekstubasi gagal.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis interpretasi kurva ventilator. Non-tes: observasi praktik penyapihan terbimbing di ruang intensif.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: mempelajari galeri kurva ventilator dan modul penyapihan di LMS USU serta mengerjakan latihan mandiri. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun protokol penyapihan ventilator institusional beserta kriteria uji napas spontan dan ekstubasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: reading session kurva ventilator dan bedside teaching penyapihan pasien di ruang rawat intensif. Metode: Case-Based Learning; Bedside Teaching. Media: Ventilator, rekaman kurva, pasien ruang intensif.	Pokok Bahasan: Ventilasi Mekanik Invasif (II): Pemantauan, Penyapihan, dan Ekstubasi Sub-Pokok Bahasan: Interpretasi kurva tekanan, aliran, dan volume; asinkroni pasien-ventilator dan penanganannya; auto-PEEP dan hiperinflasi dinamik; sedasi, analgesia, dan protokol pembangunan bangun harian; kriteria kesiapan penyapihan; uji napas spontan; prediktor dan pencegahan ekstubasi gagal; trakeostomi. <i>[Pustaka: 3, 4, 5]</i> <i>Dosen: Dr. dr. Fajrinur Syarani, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISIR</i>	SDG 3, 4	4
10	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana acute respiratory distress	10.1 Ketepatan menegaskan diagnosis ARDS berdasarkan definisi Berlin dan menentukan derajatnya.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik:	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca panduan ARDS mutakhir dan menonton video posisi pronasi di LMS USU. Metode:	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus ARDS berat termasuk simulasi manuver pronasi. Metode:	Pokok Bahasan: Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Sub-Pokok Bahasan: Definisi Berlin dan pemutakhirannya; patofisiologi dan fenotipe;	SDG 3, 4	3

	syndrome sesuai panduan mutakhir.	10.2 Ketepatan menerapkan strategi ventilasi protektif, titrasi PEEP, dan posisi pronasi. 10.3 Ketepatan menentukan indikasi terapi penyelamatan termasuk blokade neuromuskular dan rujukan ECMO.	Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian telaah jurnal singkat tentang manajemen ARDS.	Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menelaah satu artikel uji klinis tentang strategi ventilasi pada ARDS dan menyusun ringkasan kritis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Interactive Lecturing; Case-Based Learning; Simulation. Media: LCD, manekin, artikel jurnal, viewer PACS.	strategi ventilasi protektif paru; titrasi PEEP dan manuver rekrutmen; posisi pronasi; blokade neuromuskular; keseimbangan cairan; terapi penyelamatan dan indikasi ECMO; prognosis dan luaran jangka panjang. <i>[Pustaka: 6, 11, 12]</i> <i>Dosen: dr. Ade Rahmaini, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISIR</i>		
11	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana gagal napas pada penyakit obstruktif dan neuromuskular.	11.1 Ketepatan menjelaskan mekanisme auto-PEEP dan hiperinflasi dinamik serta strategi ventilasi pada obstruksi. 11.2 Ketepatan menata laksana gagal napas pada eksaserbasi PPOK dan asma berat. 11.3 Ketepatan mengenali gagal napas pada penyakit neuromuskular dan kelainan dinding dada serta menentukan waktu bantuan ventilasi.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian presentasi kasus kelompok.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: mempelajari modul gagal napas obstruktif dan neuromuskular serta berdiskusi pada Discussion Forum LMS. Metode: Case-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun perbandingan strategi ventilasi pada asma berat, eksaserbasi PPOK, dan penyakit neuromuskular. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: Small Group Discussion dan presentasi kasus gagal napas obstruktif serta neuromuskular. Metode: Small Group Discussion; Case-Based Learning. Media: LCD, ventilator, lembar kasus.	Pokok Bahasan: Gagal Napas Khusus (I): Penyakit Obstruktif dan Neuromuskular Sub-Pokok Bahasan: Auto-PEEP dan hiperinflasi dinamik; strategi ventilasi permisif pada asma berat; NIV dan ventilasi invasif pada eksaserbasi PPOK; gagal napas pada miastenia gravis, sindrom Guillain-Barré, dan penyakit motor neuron; kelainan dinding dada dan kifoskoliosis; obesity hypoventilation syndrome dan gangguan napas saat tidur. <i>[Pustaka: 1, 2, 3]</i> <i>Dosen: dr. Ella Rinshilva, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N.</i>	SDG 3, 10	4
12	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana gagal napas pada populasi khusus.	12.1 Ketepatan menyesuaikan tata laksana gagal napas pada kehamilan dan pasien geriatri. 12.2 Ketepatan menata laksana gagal napas pada pasien imunokompromais dan sepsis. 12.3 Ketepatan mengenali dan mencegah gagal napas pascaoperasi serta menentukan strategi pada keterbatasan sumber daya.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian lembar analisis kasus.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca modul gagal napas pada kondisi khusus dan menonton rekaman diskusi kasus di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menganalisis tiga kasus gagal napas pada kondisi khusus dan menyusun rencana tata laksana bertahap. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus multidisiplin bersama sejawat terkait. Metode: Interactive Lecturing; Collaborative Learning. Media: LCD, Zoom, rekam medis anonim.	Pokok Bahasan: Gagal Napas Khusus (II): Populasi dan Kondisi Khusus Sub-Pokok Bahasan: Perubahan fisiologi respirasi pada kehamilan dan implikasinya; gagal napas pada pasien imunokompromais; gagal napas terkait sepsis dan disfungsi organ multipel; gagal napas pascaoperasi dan pencegahannya; pertimbangan pada pasien geriatri; adaptasi tata laksana pada fasilitas dengan keterbatasan sumber daya. <i>[Pustaka: 1, 2, 4, 13]</i>	SDG 3, 10	3

						<i>Dosen: dr. Ella Rinshilva, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N.</i>		
13	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: melakukan pemantauan komprehensif pasien gagal napas.	13.1 Ketepatan menginterpretasi analisis gas darah serial dan gangguan keseimbangan asam-basa. 13.2 Ketepatan menggunakan oksimetri nadi, kapnografi, dan pemantauan mekanika paru. 13.3 Ketepatan menerapkan ultrasonografi paru dan diafragma sebagai alat pemantauan di ruang intensif.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis interpretasi data pemantauan. Non-tes: observasi praktik pemantauan terbimbing dengan checklist.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video kapnografi dan ultrasonografi paru di ruang intensif serta mengerjakan latihan mandiri. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun lembar pemantauan harian pasien dengan ventilasi mekanik beserta parameter target dan ambang alarm. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan bedside teaching pemantauan pasien di ruang rawat intensif. Metode: Interactive Lecturing; Bedside Teaching. Media: Monitor pasien, kapnograf, mesin USG, ventilator.	Pokok Bahasan: Monitoring Pasien Gagal Napas Sub-Pokok Bahasan: Pemantauan klinis dan tanda kelelahan otot napas; analisis gas darah serial dan keseimbangan asam-basa; oksimetri nadi dan kapnografi; pemantauan mekanika paru (tekanan plateau, driving pressure, compliance, resistensi); pemantauan hemodinamik dan interaksi jantung-paru; ultrasonografi paru dan diafragma. <i>[Pustaka: 3, 4, 5]</i> <i>Dosen: dr. Ella Rinshilva, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N.</i>	SDG 3, 4	3
14	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengenali, mencegah, dan menangani komplikasi terapi ventilasi serta menilai prognosis.	14.1 Ketepatan mengenali komplikasi ventilasi mekanik dan mekanisme yang mendasarinya. 14.2 Ketepatan menerapkan bundle pencegahan ventilator-associated pneumonia dan komplikasi lain. 14.3 Ketepatan menggunakan skor prognostik dan menjelaskan luaran jangka panjang pasien gagal napas.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian lembar audit penerapan bundle pencegahan.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca modul komplikasi ventilasi dan panduan pencegahan infeksi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun instrumen audit penerapan bundle pencegahan VAP di ruang rawat intensif beserta rencana perbaikannya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus komplikasi ventilasi termasuk barotrauma dan disfungsi diafragma. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, dokumen panduan PPI.	Pokok Bahasan: Komplikasi Terapi Ventilasi dan Prognosis Sub-Pokok Bahasan: Barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma, dan ventilator-induced lung injury; ventilator-associated pneumonia dan bundle pencegahannya; disfungsi diafragma akibat ventilator; ulkus stres, tromboemboli, delirium, dan kelemahan akibat perawatan intensif; skor prognostik; luaran jangka panjang dan rehabilitasi pascaintensif. <i>[Pustaka: 3, 4, 5, 12]</i> <i>Dosen: dr. Ade Rahmaini, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.I.G.D.N., FISIR</i>	SDG 3, 4	3
15	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengintegrasikan penilaian klinis, prognosis, pertimbangan etik, dan komunikasi dalam pengelolaan	15.1 Ketepatan menyusun rencana pengelolaan komprehensif dari pengenalan awal hingga rehabilitasi. 15.2 Ketepatan menerapkan prinsip etik pada keputusan menahan atau	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: penilaian presentasi kelompok, peer-review, dan	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menyiapkan bahan presentasi kasus terintegrasi dan melakukan peer-review draf kelompok lain melalui LMS USU. Metode:	PB [1x(2x50")] Kegiatan: presentasi kasus terintegrasi oleh setiap kelompok, simulasi konferensi keluarga, dan umpan balik dosen. Metode: Case-Based Learning; Role-Play &	Pokok Bahasan: Integrasi Pengelolaan Komprehensif dan Aspek Etik Gagal Napas Sub-Pokok Bahasan: Algoritma pengelolaan gagal napas dari IGD hingga ruang intensif dan rehabilitasi; penentuan tujuan perawatan;	SDG 3, 4, 10	7

	komprehensif pasien gagal napas.	menghentikan bantuan hidup. 15.3 Kualitas komunikasi ilmiah pada presentasi kasus dan komunikasi empatik dengan keluarga pasien.	observasi simulasi komunikasi keluarga.	Collaborative Learning; Project-Based Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun makalah singkat dan slide presentasi kasus gagal napas terintegrasi disertai analisis etik. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Simulation; Student-Led Seminar. Media: LCD, Zoom, skenario konferensi keluarga.	keputusan menahan dan menghentikan bantuan hidup; perawatan paliatif pada gagal napas terminal; komunikasi dengan pasien dan keluarga; dokumentasi dan aspek medikolegal. <i>[Pustaka: 1, 2, 4, 5]</i> <i>Dosen: Tim (dr. Syamsul Bihar, dr. Efriyandi, dr. Ella Rinshilva, dr. Fajrinur Syarani, dr. Ade Rahmaini)</i>	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) — Sub-CPMK 5, 6, 7, 8 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + ujian penyetelan dan interpretasi ventilator						30
TOTAL BOBOT PENILAIAN							100

CATATAN SESUAI SN-DIKTI (PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang prodinya.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
4. Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK, dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
5. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
7. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan metode lain yang setara.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dengan total 100%.
11. PB = Proses Belajar; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri.
12. Perhitungan konversi nilai akhir mengikuti Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.
13. Untuk mata kuliah 2 sks bentuk kuliah: PB 2x50 menit, PT 2x60 menit, dan KM 2x60 menit per minggu (total 340 menit per minggu).

RENCANA ASESMEN

A. Pemetaan bobot CPMK

Kode CPMK	CPMK01	CPMK02	CPMK03	CPMK04
Sub-CPMK terkait	Sub-CPMK 1, 2	Sub-CPMK 3, 4	Sub-CPMK 5, 6	Sub-CPMK 7, 8
Bentuk evaluasi utama	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UTS	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UAS	Tugas, presentasi kasus, UAS
Bobot CPMK (%)	20	20	35	25

B. Rincian bentuk evaluasi

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]	Tagihan (Bukti)	Waktu Pelaksanaan	Bobot Penilaian (%)
Pre-test / Post-test (formatif)	Sub-CPMK 1–8	Umpan balik hasil pre-test dan post-test di LMS [10 kali]	Skor dan progress report LMS USU	Minggu ke-1 s.d. 15	—
Kuis (sumatif)	Sub-CPMK 1–7	Rubrik MCQ dan soal kasus [5 kali]	Skor kuis di LMS USU	Minggu ke-2, 4, 7, 10, 13	10
Penugasan terstruktur individu	Sub-CPMK 1, 2, 3, 5, 7	Rubrik penilaian tugas dan telaah kasus [6 kali]	Dokumen tugas diunggah ke LMS USU	Minggu ke-1, 2, 4, 9, 12, 14	15
Penilaian keterampilan klinis (terapi oksigen, NIV, ventilator, monitoring)	Sub-CPMK 4, 5, 7	Checklist/rubrik keterampilan gaya OSCE [3 kali]	Lembar penilaian keterampilan tertandatangani	Minggu ke-5, 6, 13	10
Presentasi kasus terintegrasi (kelompok)	Sub-CPMK 8	Rubrik penilaian presentasi + peer-review [1 kali]	Makalah dan slide diunggah ke LMS USU	Minggu ke-15	15
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 4	Rubrik MCQ dan esai terstruktur [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-8	20
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 5, 6, 7, 8	Rubrik MCQ, esai terstruktur, dan ujian keterampilan ventilator [1 kali]	Lembar jawaban dan lembar penilaian ujian	Minggu ke-16	30
TOTAL					100

Penjelasan:

1. Kuis (10%) — dilaksanakan 5 kali melalui LMS USU. Materi yang diujikan diumumkan sebelumnya dan tertulis dalam RPS.
2. Penugasan terstruktur individu (15%) — berupa peta konsep, latihan perhitungan fisiologi, algoritma diagnostik, protokol NIV dan penyapihan, serta instrumen audit pencegahan komplikasi.
3. Penilaian keterampilan klinis (10%) — penilaian langsung dengan checklist gaya OSCE untuk pemberian terapi oksigen dan HFNC, penyetelan NIV, serta pemantauan pasien dengan ventilasi mekanik. Ketuntasan minimal 75%; mahasiswa yang belum tuntas diberi kesempatan remedial terbimbing.
4. Presentasi kasus terintegrasi (15%) — dilaksanakan secara berkelompok pada minggu ke-15, dinilai dengan rubrik presentasi dan dilengkapi peer-review antarkelompok serta simulasi komunikasi dengan keluarga.
5. Ujian Tengah Semester (20%) — mencakup Sub-CPMK 1–4, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan analisis kasus gas darah.
6. Ujian Akhir Semester (30%) — mencakup Sub-CPMK 5–8, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan ujian penyetelan serta interpretasi ventilator.
7. Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan merupakan syarat mengikuti UAS sesuai Peraturan Akademik USU.

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik 1 — Penilaian Presentasi dan Diskusi Ilmiah

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan kelompok	Kelompok menyiapkan diri sepenuhnya dan berlatih optimal; pembagian tugas jelas dan saling melengkapi.	Kelompok cukup siap namun memerlukan lebih banyak latihan; tanggung jawab anggota perlu dipertegas.	Kelompok berupaya menyiapkan diri tetapi tidak berlatih; pembagian tugas kurang matang.	Kelompok tidak melakukan persiapan; pembagian tugas acak.	
Organisasi presentasi	Isi disampaikan jelas, logis, dan sistematis dengan pendahuluan, pokok bahasan, dan kesimpulan yang kohesif serta alat bantu visual yang efektif.	Isi disampaikan logis dan sistematis dengan alat bantu visual yang relevan.	Isi cukup logis namun tanpa pendahuluan atau kesimpulan; alat bantu visual kurang menunjang.	Isi disampaikan acak tanpa struktur dan tanpa alat bantu visual yang menunjang.	
Penguasaan isi dan kedalaman materi	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman penuh; pokok bahasan didukung bukti mutakhir dan dievaluasi secara kritis.	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman baik; sebagian besar pokok bahasan didukung bukti relevan.	Pemahaman baik hanya pada beberapa aspek; ilustrasi diberikan tanpa evaluasi kritis.	Anggota tidak menunjukkan pemahaman topik; bukti tidak terintegrasi.	

Jawaban atas pertanyaan	Menjawab hampir seluruh pertanyaan audiens dengan tepat dan berbasis literatur.	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat.	Menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	
Kualitas komunikasi dan profesionalisme	Interaksi menunjukkan minat dan penghormatan pada pendapat orang lain; respons menunjang komunikasi efektif.	Interaksi umumnya menunjukkan penghormatan dan menunjang komunikasi efektif.	Sebagian interaksi menunjukkan penghormatan pada pendapat orang lain.	Interaksi tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menunjang komunikasi.	

Rubrik 2 — Penilaian Telaah Kasus dan Penalaran Klinis

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Kelengkapan data kasus	Data anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang disajikan lengkap, runtut, dan relevan.	Data disajikan cukup lengkap dengan satu komponen kurang rinci.	Beberapa data penting tidak disajikan sehingga analisis terbatas.	Data kasus tidak lengkap dan tidak terstruktur.	
Identifikasi masalah	Seluruh masalah aktif diidentifikasi dan diprioritaskan secara tepat.	Sebagian besar masalah diidentifikasi dengan prioritas yang memadai.	Beberapa masalah terlewat atau prioritas kurang tepat.	Masalah tidak teridentifikasi dengan benar.	
Analisis patofisiologi dan etiologi	Analisis mendalam, runtut, dan menghubungkan mekanisme dasar dengan manifestasi klinis pasien.	Analisis baik namun keterkaitan mekanisme dan klinis kurang tajam.	Analisis dangkal dan sebagian mekanisme tidak dijelaskan.	Tidak mampu menganalisis mekanisme penyakit.	
Rencana diagnostik dan tatalaksana	Rencana rasional, berbasis panduan mutakhir, mempertimbangkan keamanan, biaya, dan ketersediaan sumber daya.	Rencana rasional dan berbasis panduan namun pertimbangan praktis kurang lengkap.	Rencana kurang rasional atau tidak sepenuhnya berbasis panduan.	Rencana tidak tepat atau membahayakan pasien.	
Penggunaan bukti ilmiah	Menggunakan literatur mutakhir yang relevan, dinilai kritis, dan disitasi dengan benar.	Menggunakan literatur relevan dengan penilaian kritis yang memadai.	Literatur terbatas dan tanpa penilaian kritis.	Tidak menggunakan literatur pendukung.	
Struktur dan bahasa laporan	Laporan runtut, sistematis, bebas ambiguitas, dan menggunakan terminologi medis yang tepat.	Laporan runtut dengan sedikit kesalahan penulisan.	Laporan kurang runtut dan terminologi kurang tepat.	Laporan tidak terstruktur.	

Rubrik 3 — Penilaian Ujian Esai Terstruktur

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Pemahaman terhadap pertanyaan	Memahami pertanyaan dengan sangat tepat dan menjawab seluruh aspek yang diminta.	Memahami pertanyaan dan menjawab sebagian besar aspek.	Tidak memahami pertanyaan secara penuh dan tepat.	Tidak memahami pertanyaan.	
Isi dan kedalaman analisis	Jawaban menunjukkan pemahaman mendalam serta mengintegrasikan literatur dan data klinis dengan tepat.	Jawaban menunjukkan pemahaman baik dan mengintegrasikan sebagian informasi yang dipelajari.	Jawaban menunjukkan kekurangpahaman dan hanya mengintegrasikan sebagian kecil informasi.	Jawaban menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengintegrasikan informasi.	
Penalaran klinis	Alur penalaran runtut, argumentatif, dan disertai justifikasi berbasis bukti.	Alur penalaran runtut namun justifikasi kurang lengkap.	Alur penalaran kurang runtut dan justifikasi lemah.	Tidak menunjukkan alur penalaran klinis.	
Kejelasan tulisan dan bahasa	Seluruh gagasan disampaikan jelas dengan Bahasa Indonesia dan terminologi medis yang tepat.	Sebagian besar gagasan jelas dengan sedikit kesalahan yang tidak mengganggu pemahaman.	Sebagian gagasan jelas dengan beberapa kesalahan tata bahasa dan pilihan kata.	Gagasan tidak tersampaikan dengan jelas; banyak kesalahan tata bahasa.	

Rubrik 4 — Penilaian Keterampilan Klinis Manajemen Gagal Napas (terapi oksigen, NIV, ventilasi mekanik, dan monitoring)

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
----------	-----------------	----------	-----------	------------	-------

Persiapan dan komunikasi	Menjelaskan tujuan tindakan, meminta persetujuan, menyiapkan alat lengkap, dan menjaga privasi pasien.	Melakukan sebagian besar langkah persiapan dengan baik, satu langkah terlewat.	Beberapa langkah persiapan penting terlewat.	Tidak melakukan persiapan maupun komunikasi dengan pasien.	
Sistematika dan ketepatan teknik	Seluruh langkah dilakukan berurutan dan dengan teknik yang benar serta efisien.	Langkah sistematis dengan kesalahan minor yang tidak memengaruhi hasil.	Beberapa langkah salah atau terlewat sehingga berpotensi memengaruhi hasil.	Sebagian besar langkah salah sehingga hasil tidak dapat dipercaya.	
Interpretasi hasil	Seluruh hasil diinterpretasi tepat dan dikaitkan dengan kondisi klinis pasien.	Sebagian besar hasil diinterpretasi tepat.	Beberapa hasil salah diinterpretasi.	Tidak mampu menginterpretasi hasil.	
Pengambilan keputusan klinis	Keputusan tepat, cepat, berbasis panduan, dan mempertimbangkan keselamatan pasien.	Keputusan tepat namun memerlukan waktu lebih lama atau bimbingan minimal.	Keputusan kurang tepat dan memerlukan bimbingan bermakna.	Tidak mampu mengambil keputusan klinis.	
Keselamatan pasien dan profesionalisme	Menerapkan kewaspadaan standar, hand hygiene, dan sikap empatik secara konsisten.	Menerapkan sebagian besar prinsip keselamatan dan sikap empatik.	Penerapan prinsip keselamatan belum konsisten.	Mengabaikan prinsip keselamatan pasien.	

Nilai akhir setiap rubrik dihitung sebagai $(\text{total skor yang diperoleh} / \text{total skor maksimal}) \times 100$. Batas ketuntasan minimal setiap komponen adalah 75.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kode Dokumen
(Menyusul)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan	
MEDIKAL KLINIK II: Infeksi TB dan Non TB	MKK 2220	Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK) — Infeksi Paru	Teori = 2	Praktik = 0	II (Dua)	11 Agustus 2026	
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS			Menyetujui Ketua Program Studi		Mengetahui Ketua DIRPP USU	
	Tim Pengampu: 1. Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P 2. dr. Aida, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P. 3. dr. Parluhutan Siagian, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P., FISR Tanda tangan:			Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K)		(	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK (Kode dan rumusan CPL disesuaikan dengan dokumen kurikulum Prodi Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU yang berlaku.)						
	CPL01 (S)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan integritas akademik, serta bersikap non-diskriminatif terhadap pasien tuberkulosis dan penyakit infeksi paru lainnya.					
	CPL02 (P)	Menguasai secara mendalam teori mikrobiologi, imunopatogenesis, dan farmakologi antimikroba yang mendasari diagnosis serta terapi infeksi paru.					
	CPL03 (KU)	Mampu memecahkan masalah infeksi respirasi melalui pendekatan inter- dan multidisiplin berbasis bukti ilmiah serta melakukan penilaian kritis terhadap literatur dan panduan.					
	CPL04 (KK)	Mampu mendiagnosis dan menata laksana tuberkulosis sensitif dan resistan obat, infeksi mikobakterium non-tuberkulosis, serta infeksi paru pada pasien immunokompromais secara mandiri.					
	CPL05 (KU)	Mampu mengomunikasikan informasi kesehatan, melakukan edukasi kepatuhan pengobatan, dan berkolaborasi dalam program pengendalian tuberkulosis nasional.					
	CPL06 (S)	Mampu menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, keselamatan pasien, serta kerahasiaan data pasien dalam pelayanan infeksi paru.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK merupakan turunan spesifik dari CPL-PRODI yang dibebankan pada mata kuliah ini.						
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK				CPL Terkait	Bobot CPMK (%)
	CPMK01	Mampu menganalisis dasar mikrobiologi, patogenesis, riwayat alamiah, dan klasifikasi tuberkulosis serta mengaitkannya dengan manifestasi klinis pasien. (C4)				CPL01, CPL02	20
	CPMK02	Mampu menegakkan diagnosis tuberkulosis paru dan ekstraparu melalui pemeriksaan bakteriologis, molekuler, radiologis, dan histopatologis sesuai algoritma nasional. (C4, P3)				CPL02, CPL03, CPL04	20
	CPMK03	Mampu menata laksana tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resistan obat, dan tuberkulosis pada kondisi khusus, termasuk penanganan efek samping dan pemantauan pengobatan. (C5)				CPL03, CPL04, CPL06	35

	3. Manifestasi Klinis Gejala respirasi dan gejala konstitusional tuberkulosis paru; variasi presentasi pada pasien lanjut usia, diabetes, dan imunokompromais; tuberkulosis ekstraparu (pleura, kelenjar getah bening, tulang dan sendi, susunan saraf pusat, perikardium, abdomen, saluran kemih dan genital, kulit); tuberkulosis miller dan diseminata; komplikasi tuberkulosis paru (hemoptisis, destroyed lung, bronkiektasis, aspergiloma, pneumotoraks, kor pulmonal); diagnosis banding. 4. Diagnosis Tuberkulosis Skrining dan penemuan kasus aktif maupun pasif; pemeriksaan bakteriologis (mikroskopis BTA, kultur media padat dan cair, identifikasi spesies); tes cepat molekuler dan uji kepekaan obat molekuler maupun fenotipik; pemeriksaan radiologis (pola khas, aktivitas lesi, keterbatasan); pemeriksaan histopatologis dan sitologi; analisis cairan tubuh (pleura, serebrospinal, asites) dan adenosine deaminase; uji tuberkulin dan interferon-gamma release assay untuk infeksi laten; algoritma diagnosis nasional termasuk pada terduga tuberkulosis resisten obat dan pasien dengan HIV; pemeriksaan penunjang pada tuberkulosis ekstraparu. 5. Tata Laksana Tuberkulosis Prinsip pengobatan dan farmakologi obat antituberkulosis lini pertama; paduan pengobatan tuberkulosis sensitif obat dan paduan jangka pendek; pengobatan tuberkulosis ekstraparu dan peran kortikosteroid; paduan pengobatan tuberkulosis resisten obat (paduan jangka pendek dan individual, obat golongan A, B, dan C); pemantauan kemajuan pengobatan dan konversi bakteriologis; efek samping obat antituberkulosis dan tata laksananya (hepatotoksitas, neuropati, gangguan pendengaran, perpanjangan QT, gangguan penglihatan, reaksi kulit); tuberkulosis pada kondisi khusus (kehamilan dan menyusui, penyakit hati, gagal ginjal, diabetes melitus, anak dan remaja, lanjut usia); koinfeksi TB-HIV, waktu memulai terapi antiretroviral, dan sindrom pulih imun; terapi pencegahan tuberkulosis pada kelompok berisiko; dukungan gizi dan kepatuhan pengobatan. 6. Infeksi Mikobakterium Non-Tuberkulosis (NTM) Klasifikasi dan ekologi mikobakterium non-tuberkulosis; faktor risiko pejamu (bronkiektasis, PPOK, fibrosis kistik, kelainan struktural paru, imunodefisiensi); manifestasi klinis (bentuk noduler-bronkiektasis, kavitas fibrosa, hipersensitivitas); kriteria diagnosis ATS/ERS/ESCMID/IDSA yang menggabungkan kriteria klinis, radiologis, dan mikrobiologis; pembedaan kolonisasi dan penyakit; paduan pengobatan berdasarkan spesies dan pemantauan toksitas; peran pembedahan dan prognosis. 7. Infeksi Paru pada Pasien Imunokompromais Pendekatan diagnostik berdasarkan jenis dan derajat defek imun serta waktu awitan; pneumonia Pneumocystis jirovecii; infeksi virus (sitomegalovirus, virus respirasi lain); infeksi jamur invasif (aspergilosis paru invasif dan bentuk kronik, kriptokosis, histoplasmosis, mukormikosis, kandidiasis); infeksi bakteri oportunistik dan nokardiosis; peran bronkoskopi dan biops bronkoalveolar; penanda serologis dan molekuler (galaktomanan, beta-D-glukan, PCR); prinsip terapi empiris dan definitif; profilaksis dan pencegahan; interaksi obat dan pemulihan imun.
Daftar Pustaka	Utama: 1. Broaddus VC, Ernst JD, King TE, et al. (eds). Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022. 2. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis (Module 1–5: pencegahan, skrining dan diagnosis, pengobatan TB sensitif dan resisten obat, serta manajemen program), edisi terkini. Geneva: WHO. 3. World Health Organization. Global Tuberculosis Report (edisi terkini). Geneva: WHO. 4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis dan Petunjuk Teknis Penanganan TB Resistan Obat (edisi terkini). Jakarta: Kemenkes RI. 5. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Tuberkulosis: Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia (edisi terkini). Jakarta: PDPI. 6. Daley CL, Iaccarino JM, Lange C, et al. Treatment of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline. Clin Infect Dis. 2020;71(4):e1–e36. 7. Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ (eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. 8. Grippi MA, Antin-Ozerkis DE, Dela Cruz CS, et al. (eds). Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2023. Pendukung: 9. Nahid P, Dorman SE, Alipanah N, et al. Official ATS/CDC/IDSA clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. Clin Infect Dis. 2016;63(7):e147–e195. 10. Limper AH, Knox KS, Sarosi GA, et al. An official American Thoracic Society statement: treatment of fungal infections in adult pulmonary and critical care patients. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(1):96–128. 11. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (edisi terkini). Jakarta: Kemenkes RI. 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 13. Sumber belajar digital: WHO TB Knowledge Sharing Platform, ATS/ERS/IDSA Clinical Practice Guidelines, dan repositori LMS USU (elearning.usu.ac.id).
Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P — Koordinator Mata Kuliah 2. dr. Aida, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P. 3. dr. Parluhutan Siagian, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P., FISIR
Mata Kuliah Prasyarat	MKU 1220 — Materi Keahlian Umum: Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Radiologis (dianjurkan telah ditempuh).
SDGs	SDG 3 — Good Health and Well-being: kontribusi langsung terhadap target eliminasi tuberkulosis dan penurunan mortalitas akibat penyakit menular. SDG 4 — Quality Education: penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis capaian (OBE) yang bermutu dan terukur. SDG 1 & 10 — No Poverty dan Reduced Inequalities: perhatian pada determinan sosial tuberkulosis, biaya katastrofik, stigma, dan akses layanan yang setara.
RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN	

Minggu ke-/ Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	SDGs	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria dan Teknik (4)	Asinkronus (5)	Sinkronus (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan epidemiologi, karakteristik kuman, dan transmisi tuberkulosis.	1.1 Ketepatan menjelaskan situasi epidemiologi tuberkulosis global dan di Indonesia beserta indikator programnya. 1.2 Ketepatan menjelaskan karakteristik mikrobiologi Mycobacterium tuberculosis dan implikasinya terhadap diagnosis serta terapi. 1.3 Ketepatan menjelaskan mekanisme transmisi dan faktor yang memengaruhi penularan.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test dan kuis MCQ (formatif). Non-tes: penilaian partisipasi diskusi kelas.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video kuliah "Dasar-Dasar Tuberkulosis", membaca ringkasan Global TB Report, dan mengerjakan pre-test di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun ringkasan data epidemiologi tuberkulosis Indonesia lima tahun terakhir beserta interpretasi tren. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi tentang beban tuberkulosis serta tantangan program di Sumatera Utara. Metode: Interactive Lecturing; Contextual Learning. Media: LCD/proyektor, Zoom, data program TB.	Pokok Bahasan: Dasar-Dasar Tuberkulosis (I): Epidemiologi, Mikrobiologi, dan Transmisi Sub-Pokok Bahasan: Epidemiologi global dan nasional serta indikator program; struktur dan karakteristik Mycobacterium tuberculosis complex; dormansi dan pertumbuhan lambat; cara transmisi dan faktor penular; determinan sosial tuberkulosis. [Pustaka: 1, 2, 3, 5] Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P	SDG 3, 1	3
2	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis patogenesis tuberkulosis dan respons imun pejamu.	2.1 Ketepatan menjelaskan patogenesis infeksi primer dan pascaprimer. 2.2 Ketepatan menjelaskan peran imunitas innate dan adaptif serta pembentukan granuloma. 2.3 Ketepatan mengaitkan mekanisme patogenesis dengan gambaran klinis dan radiologis pasien.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian peta konsep patogenesis.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video patogenesis dan imunopatogenesis tuberkulosis serta mengerjakan latihan mandiri di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun peta konsep patogenesis tuberkulosis dari paparan hingga terbentuknya lesi kavitas. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi korelasi patogenesis dengan gambaran radiologis. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, atlas histopatologi.	Pokok Bahasan: Dasar-Dasar Tuberkulosis (II): Patogenesis dan Riwayat Alamiah Sub-Pokok Bahasan: Infeksi primer dan pascaprimer; respons imun pejamu dan pembentukan granuloma; riwayat alamiah dari paparan hingga penyakit aktif; faktor risiko infeksi dan progresi; spektrum tuberkulosis laten hingga aktif. [Pustaka: 1, 2, 8] Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P	SDG 3, 4	4
3	Sub-CPMK2 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengklasifikasikan tuberkulosis sesuai panduan nasional dan WHO.	3.1 Ketepatan mengklasifikasikan kasus berdasarkan lokasi anatomis, riwayat pengobatan, dan status HIV. 3.2 Ketepatan mengklasifikasikan	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis klasifikasi berbasis kasus.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca panduan klasifikasi nasional dan WHO serta mengerjakan latihan klasifikasi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning.	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing klasifikasi kasus secara berkelompok. Metode:	Pokok Bahasan: Klasifikasi Tuberkulosis Sub-Pokok Bahasan: Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomis, riwayat pengobatan, hasil bakteriologis dan uji kepekaan obat, serta	SDG 3, 4	3

		tuberkulosis berdasarkan hasil uji kepekaan obat. 3.3 Ketepatan menentukan definisi kasus dan luaran pengobatan pada skenario klinis.	Non-tes: penilaian lembar kerja klasifikasi.	PT [1x(2x60")] Tugas: mengklasifikasikan sepuluh skenario kasus tuberkulosis dan menentukan definisi kasus serta luaran pengobatannya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Interactive Lecturing; Cooperative Learning. Media: LCD, lembar kasus, formulir TB 01 dan TB 06.	status HIV; definisi kasus dan luaran pengobatan; sistem pencatatan dan pelaporan program. <i>[Pustaka: 2, 4, 5]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P</i>		
4	Sub-CPMK3 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengenali manifestasi klinis tuberkulosis paru dan ekstraparu serta komplikasinya.	4.1 Ketepatan mengenali gejala respirasi dan konstitusional tuberkulosis paru serta variasinya pada populasi khusus. 4.2 Ketepatan mengenali manifestasi tuberkulosis ekstraparu pada berbagai organ. 4.3 Ketepatan menyusun diagnosis banding dan mengenali komplikasi tuberkulosis paru.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian presentasi kasus singkat.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus tuberkulosis paru dan ekstraparu di LMS USU serta berdiskusi pada Discussion Forum. Metode: Case-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun tabel manifestasi klinis tuberkulosis ekstraparu pada delapan organ beserta pemeriksaan penunjang kuncinya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan bedside teaching pasien tuberkulosis di poliklinik serta ruang rawat. Metode: Interactive Lecturing; Bedside Teaching. Media: LCD, pasien poliklinik dan bangsal, viewer PACS.	Pokok Bahasan: Manifestasi Klinis Tuberkulosis Sub-Pokok Bahasan: Gejala respirasi dan konstitusional; variasi presentasi pada lanjut usia, diabetes, dan imunokompromais; tuberkulosis ekstraparu pada berbagai organ; tuberkulosis milier dan diseminata; komplikasi (hemoptisis, destroyed lung, bronkiektasis, aspergiloma, pneumotoraks, kor pulmonal); diagnosis banding. <i>[Pustaka: 1, 5, 7]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P</i>	SDG 3, 4	3
5	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menerapkan pemeriksaan bakteriologis dan molekuler dalam diagnosis tuberkulosis.	5.1 Ketepatan menentukan jenis dan cara pengambilan spesimen yang tepat serta menjamin mutunya. 5.2 Ketepatan menginterpretasi hasil mikroskopis BTA, tes cepat molekuler, dan kultur beserta uji kepekaan obat. 5.3 Ketepatan mengenali keterbatasan setiap metode dan menentukan pemeriksaan lanjutan yang sesuai.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis interpretasi hasil laboratorium. Non-tes: observasi praktik pengambilan dan penanganan spesimen dengan checklist.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video alur pemeriksaan laboratorium tuberkulosis dan membaca petunjuk teknis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Demonstration video. PT [1x(2x60")] Tugas: menginterpretasi delapan set hasil pemeriksaan bakteriologis dan molekuler beserta rencana tindak lanjutnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan kunjungan terbimbing ke laboratorium tuberkulosis rumah sakit. Metode: Interactive Lecturing; Contextual Learning. Media: Laboratorium TB, mesin TCM, LCD.	Pokok Bahasan: Diagnosis Tuberkulosis (I): Pemeriksaan Bakteriologis dan Molekuler Sub-Pokok Bahasan: Jenis dan mutu spesimen; mikroskopis BTA dan sistem pelaporan; tes cepat molekuler dan uji kepekaan obat molekuler; kultur media padat dan cair serta identifikasi spesies; uji kepekaan obat fenotipik; keterbatasan tiap metode; biosafety laboratorium. <i>[Pustaka: 2, 4, 5]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P</i>	SDG 3, 10	4
6	Sub-CPMK4	6.1 Ketepatan menginterpretasi	Kriteria:	KM [1x(2x60")]	PB [1x(2x50")]	Pokok Bahasan:	SDG 3, 4	3

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menerapkan algoritma diagnosis tuberkulosis secara terintegrasi.	gambaran radiologis tuberkulosis dan menilai keterbatasannya. 6.2 Ketepatan memanfaatkan pemeriksaan histopatologis, analisis cairan tubuh, uji tuberkulin, dan IGRA. 6.3 Ketepatan menerapkan algoritma diagnosis nasional pada terduga tuberkulosis paru, ekstraparu, resistan obat, dan pasien dengan HIV.	Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis algoritma berbasis kasus. Non-tes: penilaian lembar kerja penerapan algoritma.	Kegiatan: mempelajari algoritma diagnosis nasional dan bank kasus radiologi tuberkulosis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menerapkan algoritma diagnosis pada lima skenario klinis berbeda dan menuliskan justifikasi setiap langkah. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus penerapan algoritma diagnosis secara berkelompok. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, bagan algoritma.	Diagnosis Tuberkulosis (II): Radiologis, Histopatologis, dan Algoritma Terintegrasi Sub-Pokok Bahasan: Pola radiologis khas dan penilaian aktivitas lesi; pemeriksaan histopatologis dan sitologi; analisis cairan pleura, serebrospinal, dan asites serta adenosine deaminase; uji tuberkulin dan IGRA untuk infeksi laten; algoritma diagnosis nasional pada berbagai situasi klinis. <i>[Pustaka: 2, 4, 5]</i> <i>Dosen: dr. Parluhutan Siagian, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P., FISIR</i>		
7	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana tuberkulosis sensitif obat sesuai panduan mutakhir.	7.1 Ketepatan menjelaskan farmakologi obat antituberkulosis lini pertama dan dasar paduan pengobatan. 7.2 Ketepatan menentukan paduan dan dosis pengobatan sesuai klasifikasi dan berat badan pasien. 7.3 Ketepatan menyusun rencana pemantauan kemajuan pengobatan dan menilai luarannya.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ dan soal penentuan paduan. Non-tes: penilaian lembar rencana pengobatan.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menonton video kuliah tata laksana tuberkulosis sensitif obat dan membaca panduan nasional di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun rencana pengobatan lengkap dengan jadwal pemantauan untuk empat skenario pasien berbeda. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing penyusunan paduan pengobatan pada kasus nyata. Metode: Interactive Lecturing; Problem-Based Learning. Media: LCD, kartu pengobatan TB 01, tabel dosis.	Pokok Bahasan: Tata Laksana Tuberkulosis Sensitif Obat Sub-Pokok Bahasan: Prinsip pengobatan dan farmakologi obat lini pertama; paduan standar dan paduan jangka pendek; pengobatan tuberkulosis ekstraparu dan peran kortikosteroid; pemantauan kemajuan pengobatan dan konversi bakteriologis; definisi luaran pengobatan; dukungan gizi dan kepatuhan berobat. <i>[Pustaka: 2, 4, 5, 9]</i> <i>Dosen: dr. Aida, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P.</i>	SDG 3, 10	3
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) — Sub-CPMK 1, 2, 3, 4 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + penerapan algoritma diagnosis pada kasus							20
9	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana tuberkulosis resisten obat sesuai panduan mutakhir.	9.1 Ketepatan menjelaskan mekanisme resistansi obat dan pengelompokan obat golongan A, B, serta C. 9.2 Ketepatan menentukan paduan pengobatan jangka pendek maupun individual sesuai pola resistansi.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian penyusunan paduan pengobatan individual.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca petunjuk teknis penanganan tuberkulosis resisten obat dan menonton rekaman diskusi tim ahli klinis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun paduan pengobatan	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan simulasi tim ahli klinis penentuan paduan pengobatan. Metode: Interactive Lecturing; Role-Play & Simulation. Media: LCD, formulir tim ahli klinis, tabel obat.	Pokok Bahasan: Tata Laksana Tuberkulosis Resistan Obat Sub-Pokok Bahasan: Mekanisme resistansi dan definisi kasus resisten obat; pengelompokan obat golongan A, B, dan C; paduan jangka pendek dan paduan individual; peran obat baru dan repurposed; pemantauan klinis, bakteriologis,	SDG 3, 10	4

		9.3 Ketepatan menyusun rencana pemantauan klinis, bakteriologis, dan keamanan selama pengobatan.		tuberkulosis resisten obat untuk tiga pola resistensi berbeda beserta rencana pemantauannya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id		elektrokardiografi, dan audiometri; peran tim ahli klinis; pengelolaan pasien putus berobat. <i>[Pustaka: 2, 4, 5]</i> <i>Dosen: dr. Aida, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P.</i>		
10	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengelola efek samping obat antituberkulosis dan menata laksana tuberkulosis pada kondisi khusus.	10.1 Ketepatan mengenali dan menata laksana efek samping obat antituberkulosis termasuk hepatotoksitas. 10.2 Ketepatan menyesuaikan paduan pengobatan pada kehamilan, penyakit hati, gagal ginjal, dan diabetes melitus. 10.3 Ketepatan menentukan strategi desensitisasi dan pengenalan kembali obat setelah reaksi berat.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian analisis kasus efek samping.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: mempelajari modul efek samping obat antituberkulosis dan tuberkulosis pada kondisi khusus di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menganalisis empat kasus efek samping obat antituberkulosis dan menyusun rencana penanganan bertahap. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus penanganan efek samping berat secara berkelompok. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, lembar kasus, tabel penyesuaian dosis.	Pokok Bahasan: Efek Samping Obat Antituberkulosis dan Tuberkulosis pada Kondisi Khusus Sub-Pokok Bahasan: Hepatotoksitas, neuropati perifer, gangguan pendengaran, perpanjangan interval QT, neuritis optik, reaksi kulit, dan gangguan hematologi; algoritma penghentian dan pengenalan kembali obat; penyesuaian pada kehamilan dan menyusui, penyakit hati kronik, gagal ginjal, diabetes melitus, lanjut usia, serta anak dan remaja. <i>[Pustaka: 2, 4, 5, 9]</i> <i>Dosen: dr. Aida, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P.</i>	SDG 3, 4	3
11	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana koinfeksi TB-HIV dan menerapkan terapi pencegahan tuberkulosis.	11.1 Ketepatan menjelaskan interaksi TB-HIV dan pengaruhnya terhadap presentasi serta diagnosis. 11.2 Ketepatan menentukan waktu memulai terapi antiretroviral dan mengenali sindrom pulih imun. 11.3 Ketepatan menentukan sasaran, paduan, dan pemantauan terapi pencegahan tuberkulosis.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian presentasi kasus koinfeksi.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca panduan koinfeksi TB-HIV dan terapi pencegahan tuberkulosis serta berdiskusi pada Discussion Forum LMS. Metode: Self-Directed Learning; Collaborative Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun alur tata laksana pasien koinfeksi TB-HIV dari diagnosis hingga pemantauan lanjutan. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus koinfeksi TB-HIV bersama sejawat penyakit dalam. Metode: Interactive Lecturing; Collaborative Learning. Media: LCD, Zoom, rekam medis anonim.	Pokok Bahasan: Koinfeksi TB-HIV dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis Sub-Pokok Bahasan: Epidemiologi dan interaksi TB-HIV; presentasi atipik dan tantangan diagnosis; waktu memulai terapi antiretroviral dan interaksi obat; sindrom pulih imun dan penanganannya; investigasi kontak; sasaran, paduan, dan pemantauan terapi pencegahan tuberkulosis. <i>[Pustaka: 2, 4, 7]</i> <i>Dosen: dr. Parluhutan Siagian, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P., FISIR</i>	SDG 3, 10	4
12	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mendiagnosis dan	12.1 Ketepatan menjelaskan klasifikasi, ekologi, dan faktor risiko pejamu infeksi	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca panduan NTM ATS/ERS/ESCMID/IDSA dan mempelajari kasus	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus pembedaan tuberkulosis dengan	Pokok Bahasan: Infeksi Mikobakterium Non-Tuberkulosis (NTM) Sub-Pokok Bahasan:	SDG 3, 4	3

	menata laksana infeksi mikobakterium non-tuberkulosis.	mikobakterium non-tuberkulosis. 12.2 Ketepatan menerapkan kriteria diagnosis klinis, radiologis, dan mikrobiologis serta membedakan kolonisasi dari penyakit. 12.3 Ketepatan menentukan paduan pengobatan berdasarkan spesies dan memantau toksisitasnya.	Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian telaah jurnal singkat.	radiologi NTM di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menelaah satu artikel tentang tata laksana infeksi Mycobacterium avium complex dan menyusun ringkasan kritis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	infeksi mikobakterium non-tuberkulosis. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, artikel jurnal.	Klasifikasi dan ekologi; faktor risiko pejamu; bentuk noduler-bronkiektasis, kavitas fibrosa, dan hipersensitivitas; kriteria diagnosis gabungan; pembedaan kolonisasi dan penyakit; paduan pengobatan berdasarkan spesies dan pemantauan toksisitas; peran pembedahan dan prognosis. <i>[Pustaka: 6, 7, 1]</i> <i>Dosen: dr. Aida, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P.</i>		
13	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mendiagnosis dan menata laksana infeksi oportunistik pada pasien imunokompromais.	13.1 Ketepatan menyusun pendekatan diagnostik berdasarkan jenis defek imun dan waktu awitan. 13.2 Ketepatan mendiagnosis dan menata laksana pneumonia Pneumocystis jirovecii serta infeksi virus oportunistik. 13.3 Ketepatan menentukan peran bronkoskopi dan pemeriksaan penunjang lanjutan pada pasien imunokompromais.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian lembar analisis kasus.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: mempelajari modul infeksi paru pada pasien imunokompromais dan bank kasus radiologi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun matriks defek imun terhadap patogen tersering beserta strategi diagnostik dan terapi empirisnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus pasien imunokompromais dengan infiltrat paru. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, lembar kasus.	Pokok Bahasan: Infeksi pada Imunokompromais (I): Pendekatan Diagnostik dan Infeksi Oportunistik Sub-Pokok Bahasan: Pendekatan berdasarkan jenis dan derajat defek imun serta waktu awitan; pneumonia Pneumocystis jirovecii; infeksi sitomegalovirus dan virus respirasi lain; nokardiosis dan infeksi bakteri oportunistik; peran bronkoskopi dan bilas bronkoalveolar; profilaksis. <i>[Pustaka: 1, 7, 8, 10]</i> <i>Dosen: dr. Aida, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P.</i>	SDG 3, 4	3
14	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mendiagnosis dan menata laksana infeksi jamur invasif pada pasien imunokompromais.	14.1 Ketepatan mengenali gambaran klinis dan radiologis aspergilosis paru invasif serta bentuk kronisnya. 14.2 Ketepatan menggunakan penanda serologis dan molekuler serta menginterpretasi hasilnya. 14.3 Ketepatan menentukan terapi antijamur empiris dan definitif serta memantau interaksi obat dan toksisitas.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian analisis kasus infeksi jamur.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: membaca panduan tata laksana infeksi jamur paru dan menonton video pembacaan kasus di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menganalisis tiga kasus infeksi jamur paru dan menyusun rencana diagnostik serta terapi yang rasional. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus infeksi jamur invasif bersama sejawat terkait. Metode: Interactive Lecturing; Collaborative Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, hasil laboratorium.	Pokok Bahasan: Infeksi pada Imunokompromais (II): Infeksi Jamur Invasif Sub-Pokok Bahasan: Aspergilosis paru invasif, aspergilosis paru kronik, dan aspergilosis bronkopulmoner alergik; kriptokokosis, histoplasmosis, mukormikosis, dan kandidiasis; penanda galaktomanan, beta-D-glukan, dan PCR; prinsip terapi antijamur empiris dan definitif; interaksi obat, toksisitas, dan durasi terapi.	SDG 3, 4	3

						[Pustaka: 7, 10, 1] Dosen: dr. Parluhutan Siagian, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P., FISIR		
15	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengintegrasikan tata laksana klinis dengan program pengendalian tuberkulosis, pencegahan infeksi, dan edukasi pasien.	15.1 Ketepatan menjelaskan strategi penanggulangan tuberkulosis nasional dan peran dokter spesialis paru di dalamnya. 15.2 Ketepatan menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis di fasilitas kesehatan. 15.3 Kualitas komunikasi ilmiah pada presentasi kasus serta kemampuan melakukan edukasi dan konseling kepatuhan pengobatan.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: penilaian presentasi kelompok, peer-review, dan observasi simulasi konseling pasien.	KM [1x(2x60")] Kegiatan: menyiapkan bahan presentasi kasus terintegrasi dan melakukan peer-review draf kelompok lain melalui LMS USU. Metode: Collaborative Learning; Project-Based Learning. PT [1x(2x60")] Tugas: menyusun makalah singkat dan slide presentasi kasus infeksi paru terintegrasi disertai analisis aspek program dan sosial. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(2x50")] Kegiatan: presentasi kasus terintegrasi oleh setiap kelompok, simulasi konseling pasien, dan umpan balik dosen. Metode: Case-Based Learning; Role-Play & Simulation; Student-Led Seminar. Media: LCD, Zoom, skenario konseling, dokumen program TB.	Pokok Bahasan: Integrasi Klinis dengan Program Pengendalian Tuberkulosis dan Pencegahan Infeksi Sub-Pokok Bahasan: Strategi penanggulangan tuberkulosis nasional dan target eliminasi; investigasi kontak dan penemuan kasus aktif; pencegahan dan pengendalian infeksi (administratif, lingkungan, alat pelindung diri); stigma dan determinan sosial; biaya katastrofik; komunikasi, edukasi, dan konseling kepatuhan pengobatan; pencatatan, pelaporan, dan etika kerahasiaan data. [Pustaka: 2, 4, 11, 12] Dosen: Tim (Prof. Bintang YM. Sinaga, dr. Aida, dr. Parluhutan Siagian)	SDG 3, 1, 10	7
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) — Sub-CPMK 5, 6, 7, 8 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + analisis kasus tata laksana infeksi paru							30
TOTAL BOBOT PENILAIAN								100

CATATAN SESUAI SN-DIKTI (PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang prodinya.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
4. Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK, dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
5. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
7. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan metode lain yang setara.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dengan total 100%.
11. PB = Proses Belajar; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri.
12. Perhitungan konversi nilai akhir mengikuti Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.
13. Untuk mata kuliah 2 sks bentuk kuliah: PB 2x50 menit, PT 2x60 menit, dan KM 2x60 menit per minggu (total 340 menit per minggu).

RENCANA ASESMEN

A. Pemetaan bobot CPMK

Kode CPMK	CPMK01	CPMK02	CPMK03	CPMK04
Sub-CPMK terkait	Sub-CPMK 1, 2	Sub-CPMK 3, 4	Sub-CPMK 5, 6	Sub-CPMK 7, 8
Bentuk evaluasi utama	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UTS	Kuis, tugas, UAS	Tugas, presentasi kasus, UAS
Bobot CPMK (%)	20	20	35	25

B. Rincian bentuk evaluasi

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]	Tagihan (Bukti)	Waktu Pelaksanaan	Bobot Penilaian (%)
Pre-test / Post-test (formatif)	Sub-CPMK 1–8	Umpan balik hasil pre-test dan post-test di LMS [10 kali]	Skor dan progress report LMS USU	Minggu ke-1 s.d. 15	—
Kuis (sumatif)	Sub-CPMK 1–7	Rubrik MCQ dan soal kasus [5 kali]	Skor kuis di LMS USU	Minggu ke-2, 4, 7, 10, 13	10
Penugasan terstruktur individu	Sub-CPMK 1, 2, 4, 5, 6, 7	Rubrik penilaian tugas dan telaah jurnal [6 kali]	Dokumen tugas diunggah ke LMS USU	Minggu ke-1, 3, 6, 9, 12, 14	15
Penilaian keterampilan klinis (pengambilan spesimen, penerapan algoritma, konseling)	Sub-CPMK 4, 5, 8	Checklist/rubrik keterampilan gaya OSCE [3 kali]	Lembar penilaian keterampilan tertandatangani	Minggu ke-5, 7, 15	10
Presentasi kasus terintegrasi (kelompok)	Sub-CPMK 8	Rubrik penilaian presentasi + peer-review [1 kali]	Makalah dan slide diunggah ke LMS USU	Minggu ke-15	15
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 4	Rubrik MCQ dan esai terstruktur [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-8	20
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 5, 6, 7, 8	Rubrik MCQ, esai terstruktur, dan analisis kasus [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-16	30
TOTAL					100

Penjelasan:

- Kuis (10%) — dilaksanakan 5 kali melalui LMS USU. Materi yang diujikan diumumkan sebelumnya dan tertulis dalam RPS.
- Penugasan terstruktur individu (15%) — berupa ringkasan data epidemiologi, peta konsep patogenesis, latihan klasifikasi, penerapan algoritma diagnosis, penyusunan paduan pengobatan, dan telaah jurnal.
- Penilaian keterampilan klinis (10%) — penilaian langsung dengan checklist gaya OSCE untuk pengambilan dan penanganan spesimen, penerapan algoritma diagnosis, serta konseling kepatuhan pengobatan. Ketuntasan minimal 75%; mahasiswa yang belum tuntas diberi kesempatan remedial terbimbing.
- Presentasi kasus terintegrasi (15%) — dilaksanakan secara berkelompok pada minggu ke-15, dinilai dengan rubrik presentasi dan dilengkapi peer-review antarkelompok.
- Ujian Tengah Semester (20%) — mencakup Sub-CPMK 1–4, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan penerapan algoritma diagnosis pada kasus.
- Ujian Akhir Semester (30%) — mencakup Sub-CPMK 5–8, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan analisis kasus tata laksana.
- Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan merupakan syarat mengikuti UAS sesuai Peraturan Akademik USU.

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik 1 — Penilaian Presentasi dan Diskusi Ilmiah

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan kelompok	Kelompok menyiapkan diri sepenuhnya dan berlatih optimal; pembagian tugas jelas dan saling melengkapi.	Kelompok cukup siap namun memerlukan lebih banyak latihan; tanggung jawab anggota perlu dipertegas.	Kelompok berupaya menyiapkan diri tetapi tidak berlatih; pembagian tugas kurang matang.	Kelompok tidak melakukan persiapan; pembagian tugas acak.	
Organisasi presentasi	Isi disampaikan jelas, logis, dan sistematis dengan pendahuluan, pokok bahasan, dan kesimpulan yang kohesif serta alat bantu visual yang efektif.	Isi disampaikan logis dan sistematis dengan alat bantu visual yang relevan.	Isi cukup logis namun tanpa pendahuluan atau kesimpulan; alat bantu visual kurang menunjang.	Isi disampaikan acak tanpa struktur dan tanpa alat bantu visual yang menunjang.	
Penguasaan isi dan kedalaman materi	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman penuh; pokok bahasan didukung bukti mutakhir dan dievaluasi secara kritis.	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman baik; sebagian besar pokok bahasan didukung bukti relevan.	Pemahaman baik hanya pada beberapa aspek; ilustrasi diberikan tanpa evaluasi kritis.	Anggota tidak menunjukkan pemahaman topik; bukti tidak terintegrasi.	
Jawaban atas pertanyaan	Menjawab hampir seluruh pertanyaan audiens dengan tepat dan berbasis literatur.	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat.	Menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	
Kualitas komunikasi dan profesionalisme	Interaksi menunjukkan minat dan penghormatan pada pendapat orang lain; respons menunjang komunikasi efektif.	Interaksi umumnya menunjukkan penghormatan dan menunjang komunikasi efektif.	Sebagian interaksi menunjukkan penghormatan pada pendapat orang lain.	Interaksi tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menunjang komunikasi.	

Rubrik 2 — Penilaian Telaah Kasus dan Penalaran Klinis

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Kelengkapan data kasus	Data anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang disajikan lengkap, runtut, dan relevan.	Data disajikan cukup lengkap dengan satu komponen kurang rinci.	Beberapa data penting tidak disajikan sehingga analisis terbatas.	Data kasus tidak lengkap dan tidak terstruktur.	
Identifikasi masalah	Seluruh masalah aktif diidentifikasi dan diprioritaskan secara tepat.	Sebagian besar masalah diidentifikasi dengan prioritas yang memadai.	Beberapa masalah terlewat atau prioritas kurang tepat.	Masalah tidak teridentifikasi dengan benar.	
Analisis patofisiologi dan etiologi	Analisis mendalam, runtut, dan menghubungkan mekanisme dasar dengan manifestasi klinis pasien.	Analisis baik namun keterkaitan mekanisme dan klinis kurang tajam.	Analisis dangkal dan sebagian mekanisme tidak dijelaskan.	Tidak mampu menganalisis mekanisme penyakit.	
Rencana diagnostik dan tatalaksana	Rencana rasional, berbasis panduan mutakhir, mempertimbangkan keamanan, biaya, dan ketersediaan sumber daya.	Rencana rasional dan berbasis panduan namun pertimbangan praktis kurang lengkap.	Rencana kurang rasional atau tidak sepenuhnya berbasis panduan.	Rencana tidak tepat atau membahayakan pasien.	
Penggunaan bukti ilmiah	Menggunakan literatur mutakhir yang relevan, dinilai kritis, dan disitasi dengan benar.	Menggunakan literatur relevan dengan penilaian kritis yang memadai.	Literatur terbatas dan tanpa penilaian kritis.	Tidak menggunakan literatur pendukung.	
Struktur dan bahasa laporan	Laporan runtut, sistematis, bebas ambiguitas, dan menggunakan terminologi medis yang tepat.	Laporan runtut dengan sedikit kesalahan penulisan.	Laporan kurang runtut dan terminologi kurang tepat.	Laporan tidak terstruktur.	

Rubrik 3 — Penilaian Ujian Esai Terstruktur

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Pemahaman terhadap pertanyaan	Memahami pertanyaan dengan sangat tepat dan menjawab seluruh aspek yang diminta.	Memahami pertanyaan dan menjawab sebagian besar aspek.	Tidak memahami pertanyaan secara penuh dan tepat.	Tidak memahami pertanyaan.	

Isi dan kedalaman analisis	Jawaban menunjukkan pemahaman mendalam serta mengintegrasikan literatur dan data klinis dengan tepat.	Jawaban menunjukkan pemahaman baik dan mengintegrasikan sebagian informasi yang dipelajari.	Jawaban menunjukkan kekurangpahaman dan hanya mengintegrasikan sebagian kecil informasi.	Jawaban menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengintegrasikan informasi.	
Penalaran klinis	Alur penalaran runtut, argumentatif, dan disertai justifikasi berbasis bukti.	Alur penalaran runtut namun justifikasi kurang lengkap.	Alur penalaran kurang runtut dan justifikasi lemah.	Tidak menunjukkan alur penalaran klinis.	
Kejelasan tulisan dan bahasa	Seluruh gagasan disampaikan jelas dengan Bahasa Indonesia dan terminologi medis yang tepat.	Sebagian besar gagasan jelas dengan sedikit kesalahan yang tidak mengganggu pemahaman.	Sebagian gagasan jelas dengan beberapa kesalahan tata bahasa dan pilihan kata.	Gagasan tidak tersampaikan dengan jelas; banyak kesalahan tata bahasa.	

Rubrik 4 — Penilaian Keterampilan Klinis Penanganan Kasus Infeksi Paru (pengambilan spesimen, penerapan algoritma diagnostik, dan konseling pasien)

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan dan komunikasi	Menjelaskan tujuan tindakan, meminta persetujuan, menyiapkan alat lengkap, dan menjaga privasi pasien.	Melakukan sebagian besar langkah persiapan dengan baik, satu langkah terlewat.	Beberapa langkah persiapan penting terlewat.	Tidak melakukan persiapan maupun komunikasi dengan pasien.	
Sistematika dan ketepatan teknik	Seluruh langkah dilakukan berurutan dan dengan teknik yang benar serta efisien.	Langkah sistematis dengan kesalahan minor yang tidak memengaruhi hasil.	Beberapa langkah salah atau terlewat sehingga berpotensi memengaruhi hasil.	Sebagian besar langkah salah sehingga hasil tidak dapat dipercaya.	
Interpretasi hasil	Seluruh hasil diinterpretasi tepat dan dikaitkan dengan kondisi klinis pasien.	Sebagian besar hasil diinterpretasi tepat.	Beberapa hasil salah diinterpretasi.	Tidak mampu menginterpretasi hasil.	
Pengambilan keputusan klinis	Keputusan tepat, cepat, berbasis panduan, dan mempertimbangkan keselamatan pasien.	Keputusan tepat namun memerlukan waktu lebih lama atau bimbingan minimal.	Keputusan kurang tepat dan memerlukan bimbingan bermakna.	Tidak mampu mengambil keputusan klinis.	
Keselamatan pasien dan profesionalisme	Menerapkan kewaspadaan standar, hand hygiene, dan sikap empatik secara konsisten.	Menerapkan sebagian besar prinsip keselamatan dan sikap empatik.	Penerapan prinsip keselamatan belum konsisten.	Mengabaikan prinsip keselamatan pasien.	

Nilai akhir setiap rubrik dihitung sebagai $(\text{total skor yang diperoleh} / \text{total skor maksimal}) \times 100$. Batas ketuntasan minimal setiap komponen adalah 75.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kode Dokumen
(Menyusul)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
MEDIKAL KLINIK III: Paru Kerja	MKK 3220	Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK) — Paru Kerja dan Lingkungan	Teori = 1	Praktik = 0	II (Dua)	11 Agustus 2026
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS			Menyetujui Ketua Program Studi		Mengetahui Ketua DIRPP USU
	Tim Pengampu: 1. Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR 2. Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K. 3. dr. Nuryunita Nainggolan, Sp.P., Subsp. P.K.L.			Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K)		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK (Kode dan rumusan CPL disesuaikan dengan dokumen kurikulum Prodi Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU yang berlaku.)					
	CPL01 (S)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan objektivitas ilmiah dalam menentukan hubungan penyakit dengan pekerjaan, termasuk ketika berhadapan dengan kepentingan pekerja dan pemberi kerja.				
	CPL02 (P)	Menguasai secara mendalam teori toksikologi inhalasi, mekanisme pertahanan paru, dan patogenesis penyakit paru akibat kerja serta lingkungan.				
	CPL03 (KU)	Mampu memecahkan masalah kesehatan paru kerja melalui pendekatan inter- dan multidisiplin berbasis bukti serta melakukan penilaian kritis terhadap literatur dan regulasi.				
	CPL04 (KK)	Mampu melakukan anamnesis okupasi, menegakkan diagnosis penyakit paru akibat kerja melalui tujuh langkah diagnosis okupasi, dan menata laksananya secara mandiri.				
	CPL05 (KU)	Mampu mengomunikasikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada pekerja, manajemen perusahaan, dan lembaga terkait secara ilmiah dan bertanggung jawab.				
	CPL06 (S)	Mampu menerapkan prinsip pencegahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pelayanan kesehatan kerja.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK merupakan turunan spesifik dari CPL-PRODI yang dibebankan pada mata kuliah ini.					
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK			CPL Terkait	Bobot CPMK (%)
	CPMK01	Mampu menganalisis konsep dasar paru kerja, mekanisme pertahanan paru, dan interaksi agen pajanan dengan saluran napas. (C4)			CPL01, CPL02	20
	CPMK02	Mampu mengidentifikasi agen pajanan di tempat kerja dan mengaitkannya dengan spektrum penyakit paru akibat kerja beserta patogenesisnya. (C4)			CPL02, CPL03	20
	CPMK03	Mampu menegakkan diagnosis penyakit paru akibat kerja melalui tujuh langkah diagnosis okupasi, pemeriksaan penunjang yang sesuai, serta penilaian pajanan dan risiko. (C5, P3)			CPL03, CPL04	35

	CPMK04	Mampu menata laksana, menilai kecacatan dan kelaikan kerja, merancang program pencegahan serta surveilans, dan menerapkan aspek legal-etik pelayanan kesehatan kerja. (C5, A4)					CPL04, CPL05, CPL06	25	
	TOTAL						100		
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)								
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar paru kerja, epidemiologi, dan kriteria hubungan penyakit dengan pekerjaan. (C2, C4)							
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis mekanisme pertahanan paru, deposisi partikel, dan dasar toksikologi inhalasi. (C4)							
	Sub-CPMK3	Mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan agen pajanan di tempat kerja beserta sumber dan sektor industrinya. (C4)							
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis patogenesis, gambaran klinis, dan radiologis penyakit paru akibat kerja utama termasuk pneumokoniosis, asma kerja, dan keganasan akibat kerja. (C4)							
	Sub-CPMK5	Mampu menerapkan tujuh langkah diagnosis okupasi dan melakukan anamnesis okupasi secara terstruktur. (C5, P3)							
	Sub-CPMK6	Mampu memilih dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang paru kerja, termasuk spirometri okupasi dan klasifikasi radiografi ILO, serta melakukan penilaian pajanan dan risiko. (C4, P3)							
	Sub-CPMK7	Mampu menata laksana penyakit paru akibat kerja, menilai derajat kecacatan, dan menentukan kelaikan serta pengembalian pekerja ke pekerjaannya. (C5)							
	Sub-CPMK8	Mampu merancang program pencegahan dan surveilans kesehatan kerja serta menerapkan aspek legal dan etik pelaporan penyakit akibat kerja. (C5, A4)							
Korelasi CPMK dengan Sub-CPMK Pemetaan korelasi setiap Sub-CPMK dengan CPMK.		Sub-1	Sub-2	Sub-3	Sub-4	Sub-5	Sub-6	Sub-7	Sub-8
	CPMK01	√	√						
	CPMK02			√	√				
	CPMK03					√	√		
	CPMK04							√	√
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Medikal Klinik III: Paru Kerja (MKK 3220, 1 sks) merupakan mata kuliah keahlian khusus pada Semester II Program Studi Spesialis-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU. Mata kuliah ini membekali peserta didik dengan kemampuan mengenali hubungan antara pekerjaan dan penyakit paru, mengidentifikasi agen pajanan di tempat kerja, menegakkan diagnosis penyakit paru akibat kerja melalui tujuh langkah diagnosis okupasi, menata laksananya, menilai kecacatan dan kelaikan kerja, serta merancang program pencegahan dan surveilans kesehatan kerja. Sumatera Utara memiliki sektor perkebunan, industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan yang menempatkan pekerja pada risiko pajanan debu mineral, debu organik, gas, uap, dan fume. Mata kuliah ini karena itu menekankan kemampuan menghubungkan temuan klinis dengan data pajanan di tempat kerja, memahami nilai ambang batas dan pengendalian teknis, serta menempatkan dokter spesialis paru sebagai bagian dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja termasuk dalam penyusunan laporan yang memiliki konsekuensi hukum dan jaminan sosial. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) secara blended learning: sesi asinkronus melalui LMS USU (video kuliah, bahan bacaan, pre-test, forum diskusi) dan sesi sinkronus berupa kuliah interaktif, Case-Based Learning, Small Group Discussion, latihan pembacaan radiografi standar ILO, serta studi kasus lapangan atau walkthrough survey. Bahasa pengantar adalah Bahasa Indonesia dengan terminologi medis Bahasa Inggris. Asesmen dilakukan secara formatif dan sumatif melalui kuis, penugasan terstruktur, penilaian keterampilan berbasis rubrik, presentasi studi kasus, UTS, dan UAS.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Dasar-Dasar Paru Kerja Definisi dan ruang lingkup kedokteran okupasi respirasi; perbedaan penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan penyakit yang diperberat oleh pekerjaan; epidemiologi penyakit paru akibat kerja global dan di Indonesia serta permasalahan pelaporan yang kurang; kriteria kausalitas Bradford Hill dalam konteks okupasi; mekanisme pertahanan paru (filtrasi saluran napas atas, klirens mukosilier, makrofag alveolar, imunitas lokal); deposisi partikel berdasarkan ukuran aerodinamik dan pola pernapasan; dasar toksikologi inhalasi dan hubungan dosis-respons; faktor pejamu yang memodifikasi risiko. 2. Agen Pajanan di Tempat Kerja Debu mineral (silika kristalin, asbes, batu bara, talkum, logam berat); debu organik (kapas, kayu, biji-bijian, jamur, endotoksin, kotoran unggas dan ternak); gas iritan larut dan tidak larut (amonia, klorin, sulfur dioksida, nitrogen oksida, fosgen); uap dan pelarut organik; fume logam dan polimer; aerosol dan kabut; agen biologis dan sensitizer berat molekul tinggi maupun rendah (isosianat, anhidrida asam, lateks, enzim, tepung); asap kebakaran dan pajanan lingkungan kerja informal; sektor industri berisiko di Indonesia dan Sumatera Utara. 3. Penyakit Paru Akibat Kerja								

	Pneumokoniosis: silikosis (akut, akselerasi, kronik, komplikasi progressive massive fibrosis dan silikotuberkulosis), asbestosis dan penyakit pleura terkait asbes, pneumokoniosis pekerja tambang batu bara, serta pneumokoniosis logam; asma akibat kerja (asma yang diinduksi sensitizer dan iritan, reactive airways dysfunction syndrome) dan asma yang diperberat oleh pekerjaan; PPOK akibat kerja dan bronkitis industrial; pneumonitis hipersensitivitas okupasi; bisinosis dan sindrom debu organik toksik; bronkiolitis obliterans akibat pajanan; penyakit saluran napas atas terkait kerja; keganasan akibat kerja (kanker paru dan mesotelioma) beserta agen karsinogen okupasi; infeksi paru terkait pekerjaan. 4. Diagnosis Paru Kerja Tujuh langkah diagnosis penyakit akibat kerja (penegakan diagnosis klinis, penentuan pajanan, penentuan hubungan pajanan dengan penyakit, penentuan kecukupan besarnya pajanan, penentuan faktor individu, penentuan faktor lain di luar pekerjaan, dan penetapan diagnosis okupasi); anamnesis okupasi terstruktur mencakup riwayat pekerjaan lengkap, uraian tugas, bahan yang digunakan, alat pelindung diri, dan pola gejala terkait waktu kerja; pemeriksaan fisik terarah; spirometri okupasi dan pemantauan arus puncak ekspirasi serial; uji provokasi bronkus spesifik dan nonspesifik; klasifikasi radiografi pneumokoniosis menurut International Labour Organization; peran computed tomography resolusi tinggi; pemeriksaan imunologis dan biomarker; kunjungan tempat kerja dan penilaian dokumen keselamatan bahan. 5. Penilaian Pajanan dan Risiko Prinsip higiene industri dan hierarki penilaian pajanan; pengukuran pajanan lingkungan kerja dan personal sampling; nilai ambang batas menurut peraturan nasional dan rujukan internasional; biomonitoring dan indikator biologis; penilaian risiko kesehatan (identifikasi bahaya, penilaian dosis-respons, penilaian pajanan, dan karakterisasi risiko); matriks pajanan pekerjaan; interpretasi lembar data keselamatan bahan; kerja sama dengan ahli higiene industri dan tim keselamatan kerja. 6. Tata Laksana dan Penilaian Kelaikan Kerja Prinsip tata laksana penyakit paru akibat kerja: penghentian atau pengurangan pajanan sebagai terapi utama; tata laksana farmakologis dan nonfarmakologis sesuai jenis penyakit; rehabilitasi paru dan dukungan psikososial; penilaian derajat kecacatan dan gangguan fungsi paru; penentuan kelaikan kerja, penempatan kembali, dan pengembalian pekerja ke pekerjaannya; pemantauan jangka panjang dan surveilans pascapajanan; komunikasi hasil kepada pekerja dan manajemen. 7. Pencegahan dan Kesehatan Kerja Hierarki pengendalian bahaya (eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, alat pelindung diri); program perlindungan pernapasan dan uji kesesuaian respirator; pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, dan khusus; surveilans medis dan surveilans lingkungan kerja; program berhenti merokok di tempat kerja; promosi kesehatan dan edukasi pekerja; sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; peran dokter spesialis paru dalam tim K3. 8. Aspek Legal dan Etik Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia; daftar penyakit akibat kerja menurut peraturan yang berlaku; hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; prosedur pelaporan dan penetapan penyakit akibat kerja; peran dokter sebagai saksi ahli dan penyusunan laporan medikolegal; etika dalam menghadapi konflik kepentingan antara pekerja, pemberi kerja, dan lembaga penjamin; kerahasiaan data kesehatan pekerja.
Daftar Pustaka	Utama: 1. Newman Taylor A, Cullinan P, Blanc PD, Pickering A (eds). Parkes' Occupational Lung Disorders. 4th ed. Boca Raton: CRC Press; 2017. 2. Broaddus VC, Ernst JD, King TE, et al. (eds). Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022. 3. Grippi MA, Antin-Ozerkis DE, Dela Cruz CS, et al. (eds). Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2023. 4. LaDou J, Harrison RJ (eds). CURRENT Diagnosis & Treatment: Occupational & Environmental Medicine. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2014. 5. International Labour Office. Guidelines for the use of the ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses (revised edition). Geneva: ILO. 6. Baur X, Sigsgaard T, Aasen TB, et al. Guidelines for the management of work-related asthma. Eur Respir J. 2012;39(3):529–545. 7. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Pedoman diagnosis dan penatalaksanaan penyakit paru kerja di Indonesia (edisi terkini). Jakarta: PDPI. 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Pendukung: 9. Graham BL, Steenbruggen I, Miller MR, et al. Standardization of spirometry 2019 update: an official ATS and ERS technical statement. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(8):e70–e88. 10. Redlich CA, Tarlo SM, Hankinson JL, et al. Official ATS technical standards: spirometry in the occupational setting. Am J Respir Crit Care Med. 2014;189(8):983–993. 11. Balmes J, Becklake M, Blanc P, et al. American Thoracic Society statement: occupational contribution to the burden of airway disease. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167(5):787–797. 12. Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Pedoman pelaporan dan penetapan penyakit akibat kerja (edisi terkini). 13. Sumber belajar digital: ILO Occupational Safety and Health resources, ATS/ERS statements, dan repositori LMS USU (elearning.usu.ac.id).
Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR — Koordinator Mata Kuliah 2. Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K. 3. dr. Nuryunita Nainggolan, Sp.P., Subsp. P.K.L.
Mata Kuliah Prasyarat	MKU 1220 — Materi Keahlian Umum: Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Radiologis (dianjurkan telah ditempuh).
SDGs	SDG 3 — Good Health and Well-being: pencegahan dan deteksi dini penyakit paru akibat kerja. SDG 8 — Decent Work and Economic Growth: dukungan terhadap lingkungan kerja yang aman dan perlindungan hak kesehatan pekerja. SDG 4 — Quality Education: penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis capaian (OBE) yang bermutu dan terukur.
RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN	

Minggu ke-/ Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	SDGs	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria dan Teknik (4)	Asinkronus (5)	Sinkronus (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan konsep dasar paru kerja dan kriteria hubungan penyakit dengan pekerjaan.	1.1 Ketepatan membedakan penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan penyakit yang diperberat pekerjaan. 1.2 Ketepatan menjelaskan epidemiologi penyakit paru akibat kerja dan permasalahan pelaporan di Indonesia. 1.3 Ketepatan menerapkan kriteria kausalitas dalam menilai hubungan penyakit dengan pekerjaan.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test dan kuis MCQ (formatif). Non-tes: penilaian partisipasi diskusi kelas.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah "Dasar-Dasar Paru Kerja", membaca bahan bacaan, dan mengerjakan pre-test di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun ringkasan profil sektor industri berisiko di Sumatera Utara beserta potensi pajanan respirasinya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus penentuan hubungan penyakit dengan pekerjaan. Metode: Interactive Lecturing; Contextual Learning. Media: LCD/proyektor, Zoom, data ketenagakerjaan.	Pokok Bahasan: Dasar-Dasar Paru Kerja Sub-Pokok Bahasan: Definisi dan ruang lingkup; perbedaan penyakit akibat kerja, terkait kerja, dan diperberat pekerjaan; epidemiologi dan underreporting; kriteria kausalitas Bradford Hill dalam konteks okupasi; peran dokter spesialis paru dalam sistem K3. [Pustaka: 1, 4, 7] Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISR	SDG 3, 8	3
2	Sub-CPMK2 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis mekanisme pertahanan paru, deposisi partikel, dan dasar toksikologi inhalasi.	2.1 Ketepatan menjelaskan mekanisme pertahanan paru dari saluran napas atas hingga alveolus. 2.2 Ketepatan menjelaskan deposisi partikel berdasarkan ukuran aerodinamik dan pola pernapasan. 2.3 Ketepatan menjelaskan hubungan dosis-respons dan faktor pejamu yang memodifikasi risiko.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian peta konsep mekanisme cedera paru akibat pajanan.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video mekanisme pertahanan paru dan toksikologi inhalasi serta mengerjakan latihan mandiri di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun peta konsep jalur cedera paru mulai dari inhalasi partikel hingga terbentuknya fibrosis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kaitan ukuran partikel dengan lokasi serta jenis penyakit. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, model saluran napas, atlas histopatologi.	Pokok Bahasan: Mekanisme Pertahanan Paru dan Toksikologi Inhalasi Sub-Pokok Bahasan: Filtrasi saluran napas atas, klirens mukosilier, makrofag alveolar, dan imunitas lokal; deposisi partikel berdasarkan ukuran aerodinamik; fraksi inhalabel, torasik, dan respirabel; hubungan dosis-respons; faktor pejamu (merokok, atopi, genetik) yang memodifikasi risiko. [Pustaka: 1, 2, 4] Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISR	SDG 3, 4	4
3	Sub-CPMK3 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengidentifikasi agen pajanan berupa debu mineral dan debu organik di tempat kerja.	3.1 Ketepatan mengidentifikasi jenis debu mineral, sumbernya, dan sektor industri terkait. 3.2 Ketepatan mengidentifikasi jenis debu organik dan agen	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis identifikasi pajanan berbasis kasus.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari katalog agen pajanan dan lembar data keselamatan bahan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")]	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi identifikasi pajanan dari deskripsi proses kerja nyata. Metode: Interactive Lecturing; Contextual Learning.	Pokok Bahasan: Agen Pajanan di Tempat Kerja (I): Debu Mineral dan Debu Organik Sub-Pokok Bahasan: Silika kristalin, asbes, debu batu bara, talkum, dan logam berat; debu kapas, kayu, biji-bijian,	SDG 3, 8	3

		biologis beserta pekerjaan berisiko. 3.3 Ketepatan menghubungkan jenis pajanan dengan penyakit paru yang mungkin timbul.	Non-tes: penilaian matriks pajanan-pekerjaan.	Tugas: menyusun matriks pajanan-pekerjaan untuk lima sektor industri beserta penyakit paru yang berkaitan. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Media: LCD, lembar data keselamatan bahan, foto proses kerja.	jamur, endotoksin, serta kotoran unggas dan ternak; sumber pajanan, sektor industri berisiko, dan proses kerja penghasil debu. <i>[Pustaka: 1, 4, 8]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>		
4	Sub-CPMK3 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengidentifikasi agen pajanan berupa gas, uap, fume, aerosol, dan sensitizer.	4.1 Ketepatan membedakan gas iritan larut dan tidak larut serta memprediksi pola cederanya. 4.2 Ketepatan mengidentifikasi uap, pelarut organik, fume logam, dan aerosol beserta pekerjaan berisiko. 4.3 Ketepatan mengenali sensitizer berat molekul tinggi dan rendah penyebab asma akibat kerja.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian lembar kerja identifikasi sensitizer.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video pajanan gas dan fume di industri serta membaca daftar pajanan kronik sensitizer okupasi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun daftar sensitizer okupasi tersering beserta jenis pekerjaan dan mekanisme imunologisnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus pajanan akut gas iritan serta pajanan kronik sensitizer. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, lembar kasus, dokumen K3 perusahaan.	Pokok Bahasan: Agen Pajanan di Tempat Kerja (II): Gas, Uap, Fume, dan Sensitizer Sub-Pokok Bahasan: Gas iritan larut dan tidak larut (amonias, klorin, sulfur dioksida, nitrogen oksida, fosgen); uap dan pelarut organik; fume logam dan polimer; aerosol dan kabut; sensitizer berat molekul tinggi dan rendah (isosianat, anhidrida asam, lateks, enzim, tepung); asap kebakaran dan pajanan sektor informal. <i>[Pustaka: 1, 4, 6]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>	SDG 3, 8	3
5	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis patogenesis dan gambaran klinis pneumokoniosis.	5.1 Ketepatan menjelaskan patogenesis silikosis, asbestosis, dan pneumokoniosis pekerja tambang batu bara. 5.2 Ketepatan mengenali gambaran klinis, radiologis, dan perjalanan penyakit tiap pneumokoniosis. 5.3 Ketepatan mengenali komplikasi termasuk progressive massive fibrosis dan silikotuberkulosis.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian laporan pembacaan radiografi.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus radiologi pneumokoniosis di LMS USU dan mengerjakan latihan mandiri. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan pembacaan lima radiografi pneumokoniosis dengan deskripsi terstruktur. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan film reading session radiografi pneumokoniosis. Metode: Interactive Lecturing; Discovery Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, radiografi standar ILO.	Pokok Bahasan: Penyakit Paru Akibat Kerja (I): Pneumokoniosis Sub-Pokok Bahasan: Silikosis akut, akselerasi, dan kronik; progressive massive fibrosis dan silikotuberkulosis; asbestosis; pneumokoniosis pekerja tambang batu bara; pneumokoniosis logam (beriliosis, siderosis, pneumokoniosis logam keras); patogenesis, gambaran klinis, radiologis, dan perjalanan penyakit. <i>[Pustaka: 1, 2, 5]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>	SDG 3, 8	4

6	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis penyakit saluran napas obstruktif dan imunologis akibat kerja.	6.1 Ketepatan membedakan asma yang diinduksi sensitizer, asma yang diinduksi iritan, dan asma yang diperberat pekerjaan. 6.2 Ketepatan mengenali PPOK akibat kerja, bronkitis industrial, dan bronkiolitis obliterans akibat pajanan. 6.3 Ketepatan mengenali pneumonitis hipersensitivitas okupasi, bisinosis, dan sindrom debu organik toksik.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian analisis kasus asma kerja.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah asma akibat kerja dan membaca panduan ERS di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menganalisis dua kasus asma akibat kerja menggunakan data arus puncak ekspirasi serial saat bekerja dan libur. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus perbedaan asma akibat kerja dari asma yang diperberat pekerjaan. Metode: Interactive Lecturing; Problem-Based Learning. Media: LCD, grafik APE serial, lembar kasus.	Pokok Bahasan: Penyakit Paru Akibat Kerja (II): Penyakit Saluran Napas dan Imunologis Sub-Pokok Bahasan: Asma akibat kerja yang diinduksi sensitizer dan iritan; reactive airways dysfunction syndrome; asma yang diperberat pekerjaan; PPOK akibat kerja dan bronkitis industrial; bronkiolitis obliterans; pneumonitis hipersensitivitas okupasi; bisinosis dan sindrom debu organik toksik. <i>[Pustaka: 1, 6, 11]</i> Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISR	SDG 3, 8	3
7	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis keganasan akibat kerja dan penyakit pleura terkait asbes.	7.1 Ketepatan mengidentifikasi agen karsinogen okupasi dan sektor pekerjaan berisiko. 7.2 Ketepatan mengenali gambaran klinis serta radiologis mesotelioma dan kanker paru akibat kerja. 7.3 Ketepatan mengenali spektrum penyakit pleura terkait asbes termasuk plak pleura dan efusi pleura jinak.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian telaah jurnal singkat.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus keganasan akibat kerja dan daftar karsinogen okupasi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menelaah satu artikel tentang hubungan pajanan okupasi dengan kanker paru dan menyusun ringkasan kritis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus mesotelioma serta kanker paru dengan riwayat pajanan asbes. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, artikel jurnal.	Pokok Bahasan: Penyakit Paru Akibat Kerja (III): Keganasan dan Penyakit Pleura Terkait Asbes Sub-Pokok Bahasan: Agen karsinogen okupasi dan klasifikasinya; kanker paru akibat kerja dan interaksi dengan merokok; mesotelioma maligna; plak pleura, penebalan pleura difus, atelektasis bulat, dan efusi pleura jinak terkait asbes; masa laten dan implikasi surveilans. <i>[Pustaka: 1, 2, 3]</i> Dosen: dr. Nuryunita Nainggolan, Sp.P., Subsp. P.K.L.	SDG 3, 8	3
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) — Sub-CPMK 1, 2, 3, 4 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + pembacaan radiografi pneumokoniosis							20
9	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menerapkan tujuh langkah diagnosis okupasi dan melakukan anamnesis okupasi terstruktur.	9.1 Ketepatan melakukan anamnesis okupasi lengkap mencakup riwayat pekerjaan, uraian tugas, dan pola gejala terkait waktu kerja. 9.2 Ketepatan menerapkan tujuh langkah diagnosis okupasi secara	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: observasi anamnesis okupasi dengan checklist gaya OSCE.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video demonstrasi anamnesis okupasi dan mempelajari format tujuh langkah di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Demonstration video. PT [1x(1x60")]	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan role-play anamnesis okupasi dengan pasien simulasi disertai umpan balik. Metode: Interactive Lecturing; Role-Play & Simulation. Media:	Pokok Bahasan: Diagnosis Paru Kerja (I): Tujuh Langkah Diagnosis Okupasi Sub-Pokok Bahasan: Penegakan diagnosis klinis; penentuan pajanan; penentuan hubungan pajanan dengan penyakit; penentuan kecukupan besarnya pajanan; penentuan faktor individu;	SDG 3, 8	4

		berurutan pada kasus nyata. 9.3 Ketepatan menyimpulkan dan mendokumentasikan diagnosis okupasi beserta dasar argumentasinya.	Tes: kuis penerapan tujuh langkah diagnosis.	Tugas: menyusun laporan diagnosis okupasi lengkap untuk satu kasus pasien di poliklinik menggunakan format tujuh langkah. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	LCD, skenario pasien simulasi, formulir anamnesis okupasi.	penentuan faktor lain di luar pekerjaan; penetapan diagnosis okupasi; teknik anamnesis okupasi terstruktur dan dokumentasinya. <i>[Pustaka: 1, 7, 8]</i> <i>Dosen: dr. Nuryunita Nainggolan, Sp.P., Subsp. P.K.L.</i>		
10	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: memilih dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang paru kerja.	10.1 Ketepatan melaksanakan dan menginterpretasi spirometri okupasi sesuai standar teknis. 10.2 Ketepatan menginterpretasi arus puncak ekspirasi serial dan hasil uji provokasi bronkus. 10.3 Ketepatan menerapkan klasifikasi radiografi pneumokoniosis ILO dan menentukan peran HRCT.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis interpretasi hasil pemeriksaan. Non-tes: observasi praktik pembacaan radiografi standar ILO.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari standar teknis spirometri okupasi dan panduan klasifikasi ILO di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: melakukan klasifikasi ILO pada lima radiografi latihan dan membandingkannya dengan kunci jawaban pembimbing. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing pembacaan radiografi standar ILO serta interpretasi spirometri. Metode: Interactive Lecturing; Discovery Learning. Media: Spirometer, radiografi standar ILO, viewer PACS, LCD.	Pokok Bahasan: Diagnosis Paru Kerja (II): Pemeriksaan Penunjang Sub-Pokok Bahasan: Spirometri okupasi dan kendali mutunya; pemantauan arus puncak ekspirasi serial saat kerja dan libur; uji provokasi bronkus spesifik dan nonspesifik; klasifikasi radiografi pneumokoniosis ILO (profusi, bentuk, ukuran, dan simbol); peran HRCT; pemeriksaan imunologis dan biomarker. <i>[Pustaka: 5, 9, 10]</i> <i>Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 4	3
11	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: melakukan penilaian pajanan dan risiko kesehatan di tempat kerja.	11.1 Ketepatan menjelaskan prinsip higiene industri dan metode pengukuran pajanan. 11.2 Ketepatan membandingkan hasil pengukuran dengan nilai ambang batas yang berlaku. 11.3 Ketepatan melakukan penilaian risiko kesehatan secara sistematis dan menyusun rekomendasinya.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian dokumen penilaian risiko yang disusun mahasiswa.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca peraturan nilai ambang batas dan modul penilaian risiko kesehatan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun dokumen penilaian risiko kesehatan untuk satu proses kerja beserta rekomendasi pengendaliannya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing penilaian risiko berdasarkan data pengukuran lingkungan kerja. Metode: Interactive Lecturing; Problem-Based Learning. Media: LCD, data hasil pengukuran, peraturan NAB.	Pokok Bahasan: Penilaian Pajanan dan Risiko Sub-Pokok Bahasan: Prinsip higiene industri dan hierarki penilaian pajanan; pengukuran lingkungan kerja dan personal sampling; nilai ambang batas nasional dan rujukan internasional; biomonitoring dan indikator biologis; tahapan penilaian risiko kesehatan; matriks pajanan pekerjaan; interpretasi lembar data keselamatan bahan. <i>[Pustaka: 4, 8, 12]</i> <i>Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 8	4
12	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat:	12.1 Ketepatan menetapkan rencana tata laksana termasuk	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4);	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari modul penilaian kecacatan dan kelaikan	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus penentuan	Pokok Bahasan: Tata Laksana dan Penilaian Kelaikan Kerja Sub-Pokok Bahasan:	SDG 3, 8	3

	menata laksana penyakit paru akibat kerja dan menilai kecacatan serta kelaikan kerja.	penghentian atau pengurangan pajanan. 12.2 Ketepatan menilai derajat gangguan fungsi paru dan kecacatan berdasarkan panduan yang berlaku. 12.3 Ketepatan menentukan kelaikan kerja, penempatan kembali, dan program pengembalian pekerja ke pekerjaannya.	batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian laporan penilaian kelaikan kerja.	kerja serta contoh laporan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan penilaian kelaikan kerja untuk satu kasus pekerja dengan gangguan fungsi paru. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	kelaikan kerja secara berkelompok. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, hasil spirometri, formulir penilaian kelaikan.	Penghentian dan pengurangan pajanan sebagai terapi utama; tata laksana farmakologis dan nonfarmakologis; rehabilitasi paru dan dukungan psikososial; penilaian derajat gangguan fungsi paru dan kecacatan; kelaikan kerja, penempatan kembali, dan return to work; pemantauan jangka panjang dan surveilans pascapajanan. [Pustaka: 1, 4, 7] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.		
13	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: merancang program pencegahan dan surveilans kesehatan kerja.	13.1 Ketepatan menerapkan hierarki pengendalian bahaya pada skenario tempat kerja. 13.2 Ketepatan merancang program perlindungan pernapasan termasuk pemilihan dan uji kesesuaian respirator. 13.3 Ketepatan merancang program surveilans medis dan pemeriksaan kesehatan berkala yang sesuai risiko.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian rancangan program surveilans.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video program perlindungan pernapasan dan membaca pedoman surveilans medis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: merancang program surveilans medis untuk satu sektor industri lengkap dengan jenis, frekuensi, dan indikator pemeriksaan. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing perancangan program pencegahan di tempat kerja. Metode: Interactive Lecturing; Project-Based Learning. Media: LCD, contoh respirator, dokumen program K3.	Pokok Bahasan: Pencegahan dan Kesehatan Kerja Sub-Pokok Bahasan: Hierarki pengendalian bahaya; program perlindungan pernapasan dan uji kesesuaian respirator; pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, dan khusus; surveilans medis dan lingkungan kerja; program berhenti merokok di tempat kerja; promosi kesehatan dan edukasi pekerja; sistem manajemen K3. [Pustaka: 4, 8, 12] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 8	3
14	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menerapkan aspek legal dan etik dalam pelayanan kesehatan kerja.	14.1 Ketepatan menjelaskan dasar hukum dan daftar penyakit akibat kerja yang berlaku di Indonesia. 14.2 Ketepatan menyusun laporan penetapan penyakit akibat kerja sesuai prosedur jaminan sosial. 14.3 Ketepatan menganalisis dilema etik akibat konflik kepentingan antara	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian laporan medikolegal yang disusun mahasiswa.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca peraturan perundangan terkait penyakit akibat kerja dan contoh laporan medikolegal di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun satu laporan penetapan penyakit akibat kerja lengkap dengan dasar argumentasi ilmiah dan hukumnya. Moda (LMS):	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi dilema etik pelayanan kesehatan kerja. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, dokumen peraturan, contoh formulir pelaporan.	Pokok Bahasan: Aspek Legal dan Etik Kesehatan Kerja Sub-Pokok Bahasan: Dasar hukum K3 di Indonesia; daftar penyakit akibat kerja menurut peraturan yang berlaku; hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; prosedur pelaporan dan penetapan; peran dokter sebagai saksi ahli dan penyusunan laporan medikolegal; etika menghadapi konflik	SDG 3, 8	3

		pekerja, pemberi kerja, dan lembaga penjamin.		elearning.usu.ac.id		kepentingan; kerahasiaan data kesehatan pekerja. [Pustaka: 8, 12, 7] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.		
15	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengintegrasikan seluruh kompetensi paru kerja dalam studi kasus lapangan dan mengomunikasikan rekomendasinya.	15.1 Ketepatan melakukan pengamatan proses kerja dan mengidentifikasi bahaya respirasi secara sistematis. 15.2 Ketepatan menyusun rekomendasi pengendalian dan surveilans yang layak diterapkan. 15.3 Kualitas komunikasi ilmiah pada presentasi serta kemampuan menyampaikan rekomendasi kepada pekerja dan manajemen.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: penilaian presentasi kelompok, laporan studi kasus lapangan, dan peer-review.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menyiapkan instrumen pengamatan dan bahan presentasi studi kasus lapangan melalui LMS USU. Metode: Project-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan studi kasus lapangan atau walkthrough survey beserta slide presentasi dan rekomendasi pengendalian. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: presentasi studi kasus lapangan oleh setiap kelompok, simulasi penyampaian rekomendasi, dan umpan balik dosen. Metode: Project-Based Learning; Role-Play & Simulation; Student-Led Seminar. Media: LCD, Zoom, dokumentasi lapangan, instrumen walkthrough.	Pokok Bahasan: Integrasi Praktik Paru Kerja: Studi Kasus Lapangan Sub-Pokok Bahasan: Perencanaan dan pelaksanaan walkthrough survey; identifikasi bahaya respirasi pada proses kerja nyata; penilaian pajanan dan risiko terapan; penyusunan rekomendasi pengendalian dan surveilans; komunikasi rekomendasi kepada pekerja dan manajemen; penulisan laporan kesehatan kerja. [Pustaka: 1, 4, 8, 12] Dosen: Tim (Prof. Amira P. Tarigan, dr. Andika Pradana, dr. Nuryunita Nainggolan)	SDG 3, 8, 4	7
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) — Sub-CPMK 5, 6, 7, 8 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + penerapan tujuh langkah diagnosis okupasi pada kasus							30
TOTAL BOBOT PENILAIAN								100

CATATAN SESUAI SN-DIKTI (PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020)

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang prodinya.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
- CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK, dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
- Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
- Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- Teknik penilaian terdiri atas tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan metode lain yang setara.
- Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dengan total 100%.
- PB = Proses Belajar; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri.
- Perhitungan konversi nilai akhir mengikuti Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.
- Untuk mata kuliah 1 sks bentuk kuliah: PB 1x50 menit, PT 1x60 menit, dan KM 1x60 menit per minggu (total 170 menit per minggu).

RENCANA ASESMEN

A. Pemetaan bobot CPMK

Kode CPMK	CPMK01	CPMK02	CPMK03	CPMK04
Sub-CPMK terkait	Sub-CPMK 1, 2	Sub-CPMK 3, 4	Sub-CPMK 5, 6	Sub-CPMK 7, 8
Bentuk evaluasi utama	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UAS	Tugas, presentasi studi kasus lapangan, UAS
Bobot CPMK (%)	20	20	35	25

B. Rincian bentuk evaluasi

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]	Tagihan (Bukti)	Waktu Pelaksanaan	Bobot Penilaian (%)
Pre-test / Post-test (formatif)	Sub-CPMK 1–8	Umpan balik hasil pre-test dan post-test di LMS [10 kali]	Skor dan progress report LMS USU	Minggu ke-1 s.d. 15	—
Kuis (sumatif)	Sub-CPMK 1–7	Rubrik MCQ dan soal kasus [5 kali]	Skor kuis di LMS USU	Minggu ke-2, 4, 7, 11, 13	10
Penugasan terstruktur individu	Sub-CPMK 1, 3, 5, 6, 7, 8	Rubrik penilaian tugas, laporan pembacaan radiografi, dan laporan medikolegal [6 kali]	Dokumen tugas diunggah ke LMS USU	Minggu ke-1, 3, 5, 9, 12, 14	15
Penilaian keterampilan klinis (anamnesis okupasi, spirometri, klasifikasi ILO)	Sub-CPMK 5, 6	Checklist/rubrik keterampilan gaya OSCE [3 kali]	Lembar penilaian keterampilan tertandatangani	Minggu ke-9, 10, 11	10
Presentasi studi kasus lapangan (kelompok)	Sub-CPMK 8	Rubrik penilaian presentasi + peer-review [1 kali]	Laporan dan slide diunggah ke LMS USU	Minggu ke-15	15
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 4	Rubrik MCQ dan esai terstruktur [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-8	20
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 5, 6, 7, 8	Rubrik MCQ, esai terstruktur, dan analisis kasus okupasi [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-16	30
TOTAL					100

Penjelasan:

- Kuis (10%) — dilaksanakan 5 kali melalui LMS USU. Materi yang diujikan diumumkan sebelumnya dan tertulis dalam RPS.
- Penugasan terstruktur individu (15%) — berupa matriks paparan-pekerjaan, peta konsep patogenesis, laporan pembacaan radiografi, dokumen penilaian risiko, laporan kelaikan kerja, dan laporan medikolegal.
- Penilaian keterampilan klinis (10%) — penilaian langsung dengan checklist gaya OSCE untuk anamnesis okupasi, pelaksanaan dan interpretasi spirometri okupasi, serta klasifikasi radiografi ILO. Ketuntasan minimal 75%; mahasiswa yang belum tuntas diberi kesempatan remedial terbimbing.
- Presentasi studi kasus lapangan (15%) — dilaksanakan secara berkelompok pada minggu ke-15 berdasarkan walkthrough survey atau studi kasus tempat kerja, dinilai dengan rubrik presentasi dan dilengkapi peer-review antarkelompok.
- Ujian Tengah Semester (20%) — mencakup Sub-CPMK 1–4, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan pembacaan radiografi pneumokoniosis.
- Ujian Akhir Semester (30%) — mencakup Sub-CPMK 5–8, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan penerapan tujuh langkah diagnosis okupasi pada kasus.
- Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan merupakan syarat mengikuti UAS sesuai Peraturan Akademik USU.

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik 1 — Penilaian Presentasi dan Diskusi Ilmiah

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan kelompok	Kelompok menyiapkan diri sepenuhnya dan berlatih optimal; pembagian tugas jelas dan saling melengkapi.	Kelompok cukup siap namun memerlukan lebih banyak latihan; tanggung jawab anggota perlu dipertegas.	Kelompok berupaya menyiapkan diri tetapi tidak berlatih; pembagian tugas kurang matang.	Kelompok tidak melakukan persiapan; pembagian tugas acak.	
Organisasi presentasi	Isi disampaikan jelas, logis, dan sistematis dengan pendahuluan, pokok bahasan, dan kesimpulan yang kohesif serta alat bantu visual yang efektif.	Isi disampaikan logis dan sistematis dengan alat bantu visual yang relevan.	Isi cukup logis namun tanpa pendahuluan atau kesimpulan; alat bantu visual kurang menunjang.	Isi disampaikan acak tanpa struktur dan tanpa alat bantu visual yang menunjang.	
Penguasaan isi dan kedalaman materi	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman penuh; pokok bahasan didukung bukti mutakhir dan dievaluasi secara kritis.	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman baik; sebagian besar pokok bahasan didukung bukti relevan.	Pemahaman baik hanya pada beberapa aspek; ilustrasi diberikan tanpa evaluasi kritis.	Anggota tidak menunjukkan pemahaman topik; bukti tidak terintegrasi.	
Jawaban atas pertanyaan	Menjawab hampir seluruh pertanyaan audiens dengan tepat dan berbasis literatur.	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat.	Menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	
Kualitas komunikasi dan profesionalisme	Interaksi menunjukkan minat dan penghormatan pada pendapat orang lain; respons menunjang komunikasi efektif.	Interaksi umumnya menunjukkan penghormatan dan menunjang komunikasi efektif.	Sebagian interaksi menunjukkan penghormatan pada pendapat orang lain.	Interaksi tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menunjang komunikasi.	

Rubrik 2 — Penilaian Telaah Kasus dan Penalaran Klinis

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Kelengkapan data kasus	Data anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang disajikan lengkap, runtut, dan relevan.	Data disajikan cukup lengkap dengan satu komponen kurang rinci.	Beberapa data penting tidak disajikan sehingga analisis terbatas.	Data kasus tidak lengkap dan tidak terstruktur.	
Identifikasi masalah	Seluruh masalah aktif diidentifikasi dan diprioritaskan secara tepat.	Sebagian besar masalah diidentifikasi dengan prioritas yang memadai.	Beberapa masalah terlewat atau prioritas kurang tepat.	Masalah tidak teridentifikasi dengan benar.	
Analisis patofisiologi dan etiologi	Analisis mendalam, runtut, dan menghubungkan mekanisme dasar dengan manifestasi klinis pasien.	Analisis baik namun keterkaitan mekanisme dan klinis kurang tajam.	Analisis dangkal dan sebagian mekanisme tidak dijelaskan.	Tidak mampu menganalisis mekanisme penyakit.	
Rencana diagnostik dan tatalaksana	Rencana rasional, berbasis panduan mutakhir, mempertimbangkan keamanan, biaya, dan ketersediaan sumber daya.	Rencana rasional dan berbasis panduan namun pertimbangan praktis kurang lengkap.	Rencana kurang rasional atau tidak sepenuhnya berbasis panduan.	Rencana tidak tepat atau membahayakan pasien.	
Penggunaan bukti ilmiah	Menggunakan literatur mutakhir yang relevan, dinilai kritis, dan disitasi dengan benar.	Menggunakan literatur relevan dengan penilaian kritis yang memadai.	Literatur terbatas dan tanpa penilaian kritis.	Tidak menggunakan literatur pendukung.	
Struktur dan bahasa laporan	Laporan runtut, sistematis, bebas ambiguitas, dan menggunakan terminologi medis yang tepat.	Laporan runtut dengan sedikit kesalahan penulisan.	Laporan kurang runtut dan terminologi kurang tepat.	Laporan tidak terstruktur.	

Rubrik 3 — Penilaian Ujian Esai Terstruktur

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Pemahaman terhadap pertanyaan	Memahami pertanyaan dengan sangat tepat dan menjawab seluruh aspek yang diminta.	Memahami pertanyaan dan menjawab sebagian besar aspek.	Tidak memahami pertanyaan secara penuh dan tepat.	Tidak memahami pertanyaan.	

Isi dan kedalaman analisis	Jawaban menunjukkan pemahaman mendalam serta mengintegrasikan literatur dan data klinis dengan tepat.	Jawaban menunjukkan pemahaman baik dan mengintegrasikan sebagian informasi yang dipelajari.	Jawaban menunjukkan kekurangpahaman dan hanya mengintegrasikan sebagian kecil informasi.	Jawaban menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengintegrasikan informasi.	
Penalaran klinis	Alur penalaran runtut, argumentatif, dan disertai justifikasi berbasis bukti.	Alur penalaran runtut namun justifikasi kurang lengkap.	Alur penalaran kurang runtut dan justifikasi lemah.	Tidak menunjukkan alur penalaran klinis.	
Kejelasan tulisan dan bahasa	Seluruh gagasan disampaikan jelas dengan Bahasa Indonesia dan terminologi medis yang tepat.	Sebagian besar gagasan jelas dengan sedikit kesalahan yang tidak mengganggu pemahaman.	Sebagian gagasan jelas dengan beberapa kesalahan tata bahasa dan pilihan kata.	Gagasan tidak tersampaikan dengan jelas; banyak kesalahan tata bahasa.	

Rubrik 4 — Penilaian Keterampilan Anamnesis Okupasi dan Penegakan Diagnosis Penyakit Paru Akibat Kerja

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan dan komunikasi	Menjelaskan tujuan tindakan, meminta persetujuan, menyiapkan alat lengkap, dan menjaga privasi pasien.	Melakukan sebagian besar langkah persiapan dengan baik, satu langkah terlewat.	Beberapa langkah persiapan penting terlewat.	Tidak melakukan persiapan maupun komunikasi dengan pasien.	
Sistematika dan ketepatan teknik	Seluruh langkah dilakukan berurutan dan dengan teknik yang benar serta efisien.	Langkah sistematis dengan kesalahan minor yang tidak memengaruhi hasil.	Beberapa langkah salah atau terlewat sehingga berpotensi memengaruhi hasil.	Sebagian besar langkah salah sehingga hasil tidak dapat dipercaya.	
Interpretasi hasil	Seluruh hasil diinterpretasi tepat dan dikaitkan dengan kondisi klinis pasien.	Sebagian besar hasil diinterpretasi tepat.	Beberapa hasil salah diinterpretasi.	Tidak mampu menginterpretasi hasil.	
Pengambilan keputusan klinis	Keputusan tepat, cepat, berbasis panduan, dan mempertimbangkan keselamatan pasien.	Keputusan tepat namun memerlukan waktu lebih lama atau bimbingan minimal.	Keputusan kurang tepat dan memerlukan bimbingan bermakna.	Tidak mampu mengambil keputusan klinis.	
Keselamatan pasien dan profesionalisme	Menerapkan kewaspadaan standar, hand hygiene, dan sikap empatik secara konsisten.	Menerapkan sebagian besar prinsip keselamatan dan sikap empatik.	Penerapan prinsip keselamatan belum konsisten.	Mengabaikan prinsip keselamatan pasien.	

Nilai akhir setiap rubrik dihitung sebagai $(\text{total skor yang diperoleh} / \text{total skor maksimal}) \times 100$. Batas ketuntasan minimal setiap komponen adalah 75.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kode Dokumen
(Menyusul)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan	
MEDIKAL KLINIK IV: Immunologi TB dan Immunologi Onkologi	MKK 4220	Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK) — Immunologi Respirasi	Teori = 1	Praktik = 0	II (Dua)	11 Agustus 2026	
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS			Menyetujui Ketua Program Studi		Mengetahui Ketua DIRPP USU	
	Tim Pengampu: 1. Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P 2. Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISR 3. dr. Amiruddin, Sp.P., Subsp. I.P.P.I. 4. dr. Delores E. Sormin, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. I.P.P.I. Tanda tangan:			Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K) NIP.		(Silakan sesuaikan) NIP.	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK (Kode dan rumusan CPL disesuaikan dengan dokumen kurikulum Prodi Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU yang berlaku.)						
	CPL01 (S)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan integritas akademik dalam penerapan terapi berbasis imun yang berbiaya tinggi dan berisiko.					
	CPL02 (P)	Menguasai secara mendalam teori imunologi dasar dan terapan yang mendasari patogenesis tuberkulosis serta perkembangan dan pengendalian keganasan toraks.					
	CPL03 (KU)	Mampu memecahkan masalah klinis melalui pendekatan translasional yang menghubungkan mekanisme imunologis dengan keputusan diagnostik dan terapeutik berbasis bukti.					
	CPL04 (KK)	Mampu menerapkan pemahaman imunologi dalam pemilihan biomarker, penentuan indikasi imunoterapi, serta pengenalan dan penanganan efek samping terkait imun.					
	CPL05 (KU)	Mampu mengomunikasikan konsep imunologi dan implikasi klinisnya secara ilmiah kepada sejawat serta secara mudah dipahami oleh pasien dan keluarga.					
	CPL06 (S)	Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, kehati-hatian, dan pertimbangan biaya-manfaat dalam penggunaan terapi imunologis.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK merupakan turunan spesifik dari CPL-PRODI yang dibebankan pada mata kuliah ini.						
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK				CPL Terkait	Bobot CPMK (%)
	CPMK01	Mampu menganalisis respons imun innate dan adaptif terhadap Mycobacterium tuberculosis serta peranannya dalam pembentukan granuloma. (C4)				CPL01, CPL02	20
	CPMK02	Mampu menganalisis mekanisme immune evasion, hipersensitivitas, imunopatogenesis kerusakan paru, biomarker imunologi, dan dasar imunologi vaksin tuberkulosis. (C4)				CPL02, CPL03	20

	3. Pembentukan Granuloma dan Immunopatogenesis Kerusakan Paru: tahapan pembentukan granuloma dan komposisi selulernya; sel epiteloid, sel datia Langhans, dan nekrosis kaseosa; heterogenitas granuloma dalam satu individu; granuloma sebagai pelindung sekaligus tempat perlindungan kuman; peran matriks metaloproteinase dalam kerusakan jaringan dan pembentukan kavitas; fibrosis pascatuberkulosis dan gangguan fungsi paru jangka panjang. 4. Latent TB versus Active TB dan Immune Evasion: konsep spektrum dinamis infeksi; determinan imunologis reaktivasi; mekanisme immune evasion Mycobacterium tuberculosis (hambatan fusi fagolisosom, resistansi terhadap spesies reaktif, modulasi apoptosis dan nekrosis, hambatan presentasi antigen, induksi IL-10 dan Treg, pemanfaatan lipid pejamu). 5. Hipersensitivitas, Biomarker, dan Kondisi Khusus: reaksi hipersensitivitas tipe lambat dan dasar uji tuberkulin; fenomena Koch; dasar imunologis interferon-gamma release assay; biomarker imunologi untuk diagnosis, prognosis, dan pemantauan pengobatan (tanda transkriptomik, rasio sitokin, penanda aktivasi sel T); imunologi tuberkulosis pada infeksi HIV, diabetes melitus, malnutrisi, kehamilan, terapi anti-TNF, dan usia ekstrem; sindrom pulih imun. 6. Imunologi dan Vaksin TB: mekanisme kerja dan keterbatasan BCG; strategi kandidat vaksin baru (vaksin subunit, vektor virus, vaksin utuh yang dilemahkan, vaksin terapeutik); konsep host-directed therapy dan imunoterapi ajuvan pada tuberkulosis; tantangan pengembangan korelat proteksi. BAGIAN B — IMUNOLOGI ONKOLOGI 7. Dasar Imunologi Tumor dan Cancer Immunoediting: antigen tumor (neoantigen, antigen terkait tumor, antigen kanker-testis); pengenalan tumor oleh sistem imun dan siklus imunitas-kanker; tiga fase immunoediting (eliminasi, ekuilibrium, pelepasan diri); immunosurveilans dan bukti klinisnya. 8. Mekanisme Immune Evasion Tumor dan Tumor Microenvironment: penurunan ekspresi MHC dan gangguan pemrosesan antigen; ekspresi ligan penghambat; sekresi sitokin immunosupresif (TGF-beta, IL-10); rekrutmen sel supresor turunan mieloid, Treg, dan makrofag terkait tumor tipe M2; metabolisme mikrolingkungan (hipoksia, laktat, deplesi triptofan melalui IDO, adenosin); klasifikasi tumor panas, dingin, dan tersingkir imun; peran angiogenesis dan stroma. 9. Immune Checkpoint: biologi jalur CTLA-4, PD-1 dan PD-L1, LAG-3, TIM-3, TIGIT, dan VISTA; perbedaan titik kerja pada fase priming dan fase efektor; obat penghambat checkpoint yang tersedia dan mekanisme kerjanya. 10. Imunoterapi Kanker Paru: indikasi pada kanker paru bukan sel kecil stadium lanjut dan setempat lanjut, terapi konsolidasi, neoadjuvan dan adjuvan, serta pada kanker paru sel kecil; pemilihan monoterapi versus kombinasi dengan kemoterapi; durasi terapi dan penilaian respons dengan kriteria iRECIST; fenomena pseudoprogression dan hyperprogression; populasi khusus (usia lanjut, status performa buruk, penyakit autoimun, riwayat transplantasi, infeksi kronik). 11. Biomarker Imunologi: ekspresi PD-L1 dan metode pemeriksaannya, tumor mutational burden, instabilitas mikrosatelit, tanda inflamasi sel T, mikrobiom, dan biomarker darah tepi; keterbatasan, standardisasi, dan interpretasi klinis; peran mutasi driver terhadap efektivitas imunoterapi. 12. Immune-Related Adverse Events: patofisiologi toksisitas terkait imun; manifestasi pada kulit, saluran cerna, hati, paru (pneumonitis), endokrin, ginjal, saraf, jantung, dan sistem hematologi; derajat keparahan dan algoritma tata laksana dengan kortikosteroid serta immunosupresan lain; keputusan menghentikan atau melanjutkan terapi; pemantauan jangka panjang. 13. Kombinasi Terapi, Vaksin Kanker, Terapi Sel, dan Resistensi: kombinasi penghambat checkpoint dengan kemoterapi, antiangiogenik, radioterapi (efek abscopal), dan terapi target; vaksin kanker berbasis peptida, sel dendritik, dan mRNA; terapi sel adoptif (limfosit infiltrasi tumor, sel T reseptor antigen kimerik) dan tantangannya pada tumor padat; sitokin terapeutik dan antibodi bispesifik; mekanisme resistensi primer, adaptif, dan didapat; strategi mengatasi resistensi; korelasi klinis dan butir-butir penting untuk praktik peserta didik.
Daftar Pustaka	Utama: 1. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021. 2. Broaddus VC, Ernst JD, King TE, et al. (eds). Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022. 3. Flynn JL, Chan J. Immune cell interactions in tuberculosis. Cell. 2022;185(25):4682–4702. 4. O'Garra A, Redford PS, McNab FW, et al. The immune response in tuberculosis. Annu Rev Immunol. 2013;31:475–527. 5. Chen DS, Mellman I. Oncology meets immunology: the cancer-immunity cycle. Immunity. 2013;39(1):1–10. 6. Schreiber RD, Old LJ, Smyth MJ. Cancer immunoediting: integrating immunity's roles in cancer suppression and promotion. Science. 2011;331(6024):1565–1570. 7. Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31–46. 8. Schneider BJ, Naidoo J, Santomasso BD, et al. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy: ASCO guideline update (edisi terkini). J Clin Oncol. Pendukung: 9. Postow MA, Sidlow R, Hellmann MD. Immune-related adverse events associated with immune checkpoint blockade. N Engl J Med. 2018;378(2):158–168. 10. Seymour L, Bogaerts J, Perrone A, et al. iRECIST: guidelines for response criteria for use in trials testing immunotherapeutics. Lancet Oncol. 2017;18(3):e143–e152. 11. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis (bagian pencegahan dan vaksin), edisi terkini. Geneva: WHO. 12. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer dan Management of Immunotherapy-Related Toxicities (edisi terkini). 13. Sumber belajar digital: jurnal Nature Reviews Immunology, Journal for ImmunoTherapy of Cancer, dan repositori LMS USU (elearning.usu.ac.id).
Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P — Koordinator Mata Kuliah 2. Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISR 3. dr. Amiruddin, Sp.P., Subsp. I.P.P.I. 4. dr. Delores E. Sormin, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. I.P.P.I.
Mata Kuliah Prasyarat	MKU 1220 — Materi Keahlian Umum: Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Radiologis (dianjurkan telah ditempuh); dianjurkan berjalan seiring dengan MKK 2220 Infeksi TB dan Non TB.
SDGs	SDG 3 — Good Health and Well-being: peningkatan mutu tata laksana tuberkulosis dan kanker paru berbasis pemahaman imunologi.

		SDG 4 — Quality Education: penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis capaian (OBE) yang bermutu dan terukur. SDG 9 — Industry, Innovation and Infrastructure: penguatan kapasitas riset translasional dan adopsi inovasi terapi berbasis imun.						
RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN								
Minggu ke-/ Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	SDGs	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria dan Teknik (4)	Asinkronus (5)	Sinkronus (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan komponen dan mekanisme imunitas innate pada infeksi tuberkulosis.	1.1 Ketepatan menjelaskan barier saluran napas dan mekanisme pengenalan patogen oleh reseptor pola. 1.2 Ketepatan menjelaskan peran makrofag alveolar, neutrofil, sel dendritik, dan sel natural killer. 1.3 Ketepatan menjelaskan mekanisme efektor intraseluler dan sitokin awal yang dihasilkan.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test dan kuis MCQ (formatif). Non-tes: penilaian partisipasi diskusi kelas.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah imunitas innate pada tuberkulosis dan mengerjakan pre-test di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun skema alur respons imun innate sejak inhalasi basil hingga aktivasi sel dendritik. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kaitan mekanisme innate dengan kerentanan individu. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD/proyektor, Zoom, skema imunologi.	Pokok Bahasan: Imunitas Innate pada Tuberkulosis Sub-Pokok Bahasan: Barrier fisik dan kimia saluran napas; Toll-like receptor, NOD-like receptor, dan reseptor lektin tipe C; makrofag alveolar, monosit, neutrofil, sel dendritik, sel natural killer, dan sel limfoid innate; fagositosis, fagolisosom, autofagi, spesies oksigen dan nitrogen reaktif; sitokin awal dan interferon tipe I. <i>[Pustaka: 1, 3, 4] Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P</i>	SDG 3, 4	3
2	Sub-CPMK2 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis imunitas adaptif pada tuberkulosis dan peran sel T serta sel B.	2.1 Ketepatan menjelaskan presentasi antigen melalui MHC kelas I, kelas II, dan CD1. 2.2 Ketepatan menjelaskan peran sel T CD4 (Th1, Th17, Treg) dan sel T CD8 beserta sitokin kuncinya. 2.3 Ketepatan menjelaskan peran sel T tidak konvensional, sel B, dan memori imunologis.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian peta konsep imunitas adaptif.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video imunitas adaptif dan membaca artikel rujukan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun peta konsep interaksi sel imun pada tuberkulosis beserta sitokin dan luaran fungsionalnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi implikasi imunitas adaptif terhadap uji diagnostik serta vaksin. Metode: Interactive Lecturing; Collaborative Learning. Media: LCD, Zoom, skema imunologi, artikel jurnal.	Pokok Bahasan: Imunitas Adaptif pada Tuberkulosis Sub-Pokok Bahasan: Presentasi antigen melalui MHC kelas I, kelas II, dan CD1; diferensiasi dan peran Th1, Th17, Treg, serta sel T CD8 sitotoksik; interferon-gamma dan TNF-alfa dalam aktivasi makrofag; sel T gamma-delta, MAIT, dan sel T restriksi CD1; peran sel B dan antibodi; memori imunologis. <i>[Pustaka: 1, 3, 4] Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P</i>	SDG 3, 4	4
3	Sub-CPMK2	3.1 Ketepatan menjelaskan tahapan	Kriteria:	KM [1x(1x60")]	PB [1x(1x50")]	Pokok Bahasan:	SDG 3, 4	3

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis pembentukan granuloma dan imunopatogenesis kerusakan paru pada tuberkulosis.	pembentukan granuloma dan komposisi selulernya. 3.2 Ketepatan menjelaskan granuloma sebagai struktur pelindung sekaligus tempat perlindungan kuman. 3.3 Ketepatan menjelaskan mekanisme kerusakan jaringan, pembentukan kavitas, dan fibrosis pascatuberkulosis.	Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian analisis korelasi imunologi dengan gambaran patologi dan radiologi.	Kegiatan: mempelajari atlas histopatologi granuloma dan artikel imunopatogenesis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun analisis korelasi antara tahapan imunopatogenesis dengan gambaran radiologis tuberkulosis paru. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus korelasi imunologi-patologi-radiologi. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, atlas histopatologi, viewer PACS/DICOM.	Pembentukan Granuloma dan Imunopatogenesis Kerusakan Paru Sub-Pokok Bahasan: Tahapan pembentukan dan komposisi granuloma; sel epiteloid, sel datia Langhans, dan nekrosis kaseosa; heterogenitas granuloma; peran matriks metaloproteinase; pembentukan kavitas; fibrosis pascatuberkulosis dan gangguan fungsi paru jangka panjang. <i>[Pustaka: 2, 3, 4]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P</i>		
4	Sub-CPMK3 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis perbedaan imunologis tuberkulosis laten dan aktif serta mekanisme immune evasion.	4.1 Ketepatan menjelaskan konsep spektrum dinamis infeksi tuberkulosis. 4.2 Ketepatan menjelaskan determinan imunologis reaktivasi menjadi penyakit aktif. 4.3 Ketepatan menjelaskan mekanisme immune evasion Mycobacterium tuberculosis dan implikasi terapeutiknya.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian ringkasan telaah artikel.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca artikel tentang spektrum tuberkulosis laten dan mekanisme immune evasion di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun ringkasan mekanisme immune evasion beserta kemungkinan sasaran host-directed therapy. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi implikasi klinis konsep spektrum terhadap terapi pencegahan tuberkulosis. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, Zoom, artikel jurnal.	Pokok Bahasan: Latent TB versus Active TB dan Immune Evasion Sub-Pokok Bahasan: Konsep spektrum dinamis dari infeksi hingga penyakit; determinan imunologis reaktivasi; hambatan fusi fagolisosom; resistansi terhadap spesies reaktif; modulasi apoptosis dan nekrosis; hambatan presentasi antigen; induksi IL-10 dan Treg; pemanfaatan lipid pejamu. <i>[Pustaka: 3, 4, 11]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P</i>	SDG 3, 4	3
5	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan hipersensitivitas, biomarker imunologi, dan imunologi tuberkulosis pada kondisi khusus.	5.1 Ketepatan menjelaskan dasar imunologis uji tuberkulin dan interferon-gamma release assay. 5.2 Ketepatan menjelaskan biomarker imunologi untuk diagnosis, prognosis, dan pemantauan pengobatan. 5.3 Ketepatan menjelaskan perubahan respons imun pada HIV,	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian lembar kerja interpretasi uji imunologis.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video dasar imunologis uji diagnostik tuberkulosis dan mengerjakan latihan mandiri di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi enam skenario hasil uji tuberkulin dan IGRA pada berbagai kondisi pejamu.	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus interpretasi uji imunologis pada pasien imunokompromais. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, lembar hasil laboratorium, skenario kasus.	Pokok Bahasan: Hipersensitivitas, Biomarker Imunologi, dan Imunologi pada Kondisi Khusus Sub-Pokok Bahasan: Reaksi hipersensitivitas tipe lambat dan fenomena Koch; dasar imunologis uji tuberkulin dan IGRA; biomarker transkriptomik, rasio sitokin, dan penanda aktivasi sel T; imunologi tuberkulosis pada HIV, diabetes melitus, malnutrisi, kehamilan, terapi anti-TNF, dan usia	SDG 3, 4	4

		diabetes melitus, malnutrisi, kehamilan, dan terapi anti-TNF serta sindrom pulih imun.		Moda (LMS): elearning.usu.ac.id		ekstrem; sindrom pulih imun. [Pustaka: 3, 4, 11] Dosen: dr. Amiruddin, Sp.P., Subsp. I.P.P.I.		
6	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan dasar imunologi vaksin dan imunoterapi tuberkulosis.	6.1 Ketepatan menjelaskan mekanisme kerja BCG dan keterbatasan proteksinya. 6.2 Ketepatan menjelaskan strategi kandidat vaksin tuberkulosis generasi baru. 6.3 Ketepatan menjelaskan konsep host-directed therapy dan imunoterapi ajuvan pada tuberkulosis.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian telaah jurnal singkat.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca artikel tentang pipeline vaksin tuberkulosis dan menonton rekaman kuliah tamu di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menelaah satu artikel tentang kandidat vaksin tuberkulosis dan menyusun ringkasan kritis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi peluang serta tantangan pengembangan vaksin tuberkulosis. Metode: Interactive Lecturing; Collaborative Learning. Media: LCD, Zoom, artikel jurnal.	Pokok Bahasan: Imunologi dan Vaksin Tuberkulosis Sub-Pokok Bahasan: Mekanisme kerja dan keterbatasan BCG; vaksin subunit, vektor virus, vaksin utuh yang dilemahkan, dan vaksin terapeutik; korelat proteksi dan tantangan pengembangannya; host-directed therapy dan imunoterapi ajuvan. [Pustaka: 3, 4, 11] Dosen: Prof. Dr. dr. Bintang YM. Sinaga, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Inf.P	SDG 3, 9	3
7	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis dasar imunologi tumor dan proses cancer immunoediting.	7.1 Ketepatan menjelaskan jenis antigen tumor dan mekanisme pengenalannya oleh sistem imun. 7.2 Ketepatan menjelaskan siklus imunitas-kanker beserta titik hambatan pada setiap tahapnya. 7.3 Ketepatan menjelaskan tiga fase immunoediting dan bukti klinis immunosurveilans.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian skema siklus imunitas-kanker.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah imunologi tumor dan membaca artikel siklus imunitas-kanker di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun skema siklus imunitas-kanker dan menandai titik kerja berbagai modalitas imunoterapi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi bukti klinis immunosurveilans pada kanker paru. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, Zoom, skema imunologi tumor.	Pokok Bahasan: Dasar Imunologi Tumor dan Cancer Immunoediting Sub-Pokok Bahasan: Neoantigen, antigen terkait tumor, dan antigen kanker-testis; pengenalan tumor oleh sistem imun; siklus imunitas-kanker; fase eliminasi, ekuilibrium, dan pelepasan diri; immunosurveilans dan bukti klinisnya. [Pustaka: 5, 6, 7] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISIR	SDG 3, 4	3
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) — Sub-CPMK 1, 2, 3, 4 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur bidang imunologi tuberkulosis							20
9	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis mekanisme immune evasion tumor dan karakteristik mikrolingkungan tumor.	9.1 Ketepatan menjelaskan mekanisme penghindaran imun oleh sel tumor. 9.2 Ketepatan menjelaskan komposisi seluler dan metabolik mikrolingkungan tumor yang bersifat immunosupresif.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian analisis kasus profil imun tumor.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca artikel tentang mikrolingkungan tumor dan menonton video kuliah di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun tabel mekanisme immune evasion tumor beserta	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi implikasi klasifikasi tumor panas dan dingin terhadap pilihan terapi. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media:	Pokok Bahasan: Mekanisme Immune Evasion Tumor dan Tumor Microenvironment Sub-Pokok Bahasan: Penurunan ekspresi MHC dan gangguan pemrosesan antigen; ekspresi ligan penghambat; TGF-beta dan IL-10; sel supresor turunan mieloid, Treg, dan makrofag M2; hipoksia,	SDG 3, 4	4

		9.3 Ketepatan mengklasifikasikan tumor panas, dingin, dan tersingkir imun beserta implikasi terapinya.		strategi terapeutik yang menyasarnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	LCD, Zoom, artikel jurnal, gambar histopatologi.	laktat, IDO, dan adenosin; tumor panas, dingin, dan tersingkir imun; angiogenesis dan stroma. [Pustaka: 5, 6, 7] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISIR		
10	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan biologi immune checkpoint dan mekanisme kerja penghambatnya.	10.1 Ketepatan menjelaskan jalur CTLA-4 serta PD-1 dan PD-L1 beserta perbedaan titik kerjanya. 10.2 Ketepatan menjelaskan checkpoint generasi baru (LAG-3, TIM-3, TIGIT, VISTA). 10.3 Ketepatan menjelaskan mekanisme kerja obat penghambat checkpoint yang tersedia dalam praktik.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian skema jalur checkpoint.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah immune checkpoint dan membaca artikel rujukan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun skema perbandingan jalur CTLA-4 dan PD-1 pada fase priming serta fase efektor. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi hubungan mekanisme checkpoint dengan pola toksisitas obat. Metode: Interactive Lecturing; Collaborative Learning. Media: LCD, Zoom, skema molekuler.	Pokok Bahasan: Immune Checkpoint Sub-Pokok Bahasan: Biologi jalur CTLA-4, PD-1, dan PD-L1; perbedaan titik kerja pada fase priming dan efektor; LAG-3, TIM-3, TIGIT, dan VISTA; golongan obat penghambat checkpoint dan mekanisme kerjanya; dasar rasional kombinasi antar-checkpoint. [Pustaka: 1, 5, 12] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISIR	SDG 3, 4	3
11	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menerapkan prinsip imunoterapi pada kanker paru sesuai indikasi dan menilai responsnya.	11.1 Ketepatan menentukan indikasi imunoterapi pada berbagai stadium dan jenis kanker paru. 11.2 Ketepatan menentukan pilihan monoterapi atau kombinasi serta durasi terapi. 11.3 Ketepatan menilai respons dengan kriteria iRECIST dan mengenali pseudoprogression serta hyperprogression.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian analisis kasus pemilihan terapi.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca panduan imunoterapi kanker paru dan mempelajari kasus klinis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menganalisis empat skenario pasien kanker paru dan menentukan pilihan imunoterapi beserta justifikasinya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus penentuan terapi bersama pertimbangan biaya dan ketersediaan. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, panduan terapi.	Pokok Bahasan: Imunoterapi Kanker Paru Sub-Pokok Bahasan: Indikasi pada NSCLC stadium lanjut dan setempat lanjut, terapi konsolidasi, neoadjuvan dan adjuvan, serta SCLC; monoterapi versus kombinasi dengan kemoterapi; durasi terapi; penilaian respons dengan iRECIST; pseudoprogression dan hyperprogression; populasi khusus termasuk pasien dengan penyakit autoimun dan infeksi kronik. [Pustaka: 10, 12, 2] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISIR	SDG 3, 10	4
12	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menerapkan biomarker imunologi dalam seleksi pasien untuk imunoterapi.	12.1 Ketepatan menjelaskan metode pemeriksaan dan interpretasi ekspresi PD-L1. 12.2 Ketepatan menjelaskan peran	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik:	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video pemeriksaan PD-L1 dan membaca artikel tentang biomarker imunoterapi di LMS USU.	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi keterbatasan biomarker dalam praktik sehari-hari. Metode:	Pokok Bahasan: Biomarker Imunologi pada Kanker Paru Sub-Pokok Bahasan: Ekspresi PD-L1 dan metode pemeriksaannya (tumor proportion score	SDG 3, 4	3

		tumor mutational burden, instabilitas mikrosatelit, dan biomarker lain. 12.3 Ketepatan menjelaskan keterbatasan biomarker dan pengaruh mutasi driver terhadap efektivitas imunoterapi.	Tes: kuis interpretasi hasil biomarker. Non-tes: penilaian lembar kerja seleksi pasien.	Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi lima laporan hasil biomarker dan menentukan implikasinya terhadap pilihan terapi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, laporan patologi anatomi, gambar imunohistokimia.	dan combined positive score); tumor mutational burden; instabilitas mikrosatelit; tanda inflamasi sel T; mikrobiom dan biomarker darah tepi; standarisasi, keterbatasan, dan interpretasi klinis; pengaruh mutasi driver. [Pustaka: 12, 5, 7] Dosen: dr. Delores E. Sormin, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. I.P.P.I.		
13	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengenali dan menata laksana immune-related adverse events.	13.1 Ketepatan menjelaskan patofisiologi toksisitas terkait imun. 13.2 Ketepatan mengenali manifestasi irAEs pada berbagai sistem organ termasuk pneumonitis. 13.3 Ketepatan menentukan derajat keparahan dan menerapkan algoritma tata laksana termasuk keputusan menghentikan terapi.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian analisis kasus irAEs.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca panduan tata laksana irAEs dan mempelajari bank kasus pneumonitis imun di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menganalisis tiga kasus irAEs dengan derajat berbeda dan menyusun rencana tata laksana bertahap. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus pneumonitis terkait imun serta pembedaannya dari progresi dan infeksi. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, panduan ASCO.	Pokok Bahasan: Immune-Related Adverse Events (irAEs) Sub-Pokok Bahasan: Patofisiologi toksisitas terkait imun; manifestasi kulit, saluran cerna, hati, paru (pneumonitis), endokrin, ginjal, saraf, jantung, dan hematologi; penilaian derajat keparahan; algoritma kortikosteroid dan imunosupresan lain; keputusan menghentikan atau melanjutkan terapi; pemantauan jangka panjang. [Pustaka: 8, 9, 12] Dosen: dr. Delores E. Sormin, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. I.P.P.I.	SDG 3, 4	3
14	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis terapi kombinasi, vaksin kanker, terapi sel, dan mekanisme resistensi imunoterapi.	14.1 Ketepatan menjelaskan dasar rasional dan bukti terapi kombinasi termasuk efek abscopal. 14.2 Ketepatan menjelaskan prinsip vaksin kanker dan terapi sel adaptif beserta tantangannya pada tumor padat. 14.3 Ketepatan menjelaskan mekanisme resistensi primer, adaptif, dan didapat serta strategi mengatasinya.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian telaah jurnal singkat.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca artikel tentang terapi kombinasi dan mekanisme resistensi imunoterapi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menelaah satu artikel uji klinis tentang strategi mengatasi resistensi imunoterapi dan menyusun ringkasan kritis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi arah pengembangan imunoterapi kanker paru. Metode: Interactive Lecturing; Collaborative Learning. Media: LCD, Zoom, artikel jurnal.	Pokok Bahasan: Kombinasi Terapi, Vaksin Kanker, Terapi Sel, dan Mekanisme Resistensi Sub-Pokok Bahasan: Kombinasi dengan kemoterapi, antiangiogenik, radioterapi (efek abscopal), dan terapi target; vaksin berbasis peptida, sel dendritik, dan mRNA; limfosit infiltrasi tumor dan sel T reseptor antigen kimerik; sitokin terapeutik dan antibodi bispesifik; resistensi primer, adaptif, dan didapat beserta strategi penanganannya. [Pustaka: 5, 7, 12] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso,	SDG 3, 9	3

						M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISIR		
15	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: mengintegrasikan konsep imunologi tuberkulosis dan onkologi ke dalam penalaran klinis serta mengomunikasikannya.	15.1 Ketepatan menghubungkan konsep imunologi dengan keputusan diagnostik dan terapeutik pada kasus nyata. 15.2 Ketepatan menjelaskan titik temu imunologi infeksi dan keganasan termasuk risiko reaktivasi tuberkulosis pada terapi imun. 15.3 Kualitas komunikasi ilmiah pada presentasi serta kemampuan menjelaskan konsep imunologi secara sederhana kepada pasien.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1—4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: penilaian presentasi kelompok, peer-review, dan observasi simulasi komunikasi pasien.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menyiapkan bahan presentasi ilmiah terintegrasi dan melakukan peer-review draf kelompok lain melalui LMS USU. Metode: Collaborative Learning; Project-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun makalah singkat dan slide presentasi yang menghubungkan konsep imunologi dengan kasus klinis nyata. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: presentasi ilmiah terintegrasi oleh setiap kelompok, simulasi penjelasan kepada pasien, dan umpan balik dosen. Metode: Case-Based Learning; Role-Play & Simulation; Student-Led Seminar. Media: LCD, Zoom, skenario komunikasi pasien.	Pokok Bahasan: Korelasi Klinis dan Integrasi Imunologi Tuberkulosis-Onkologi Sub-Pokok Bahasan: Butir-butir penting imunologi untuk praktik peserta didik; skrining dan risiko reaktivasi tuberkulosis pada pasien yang menerima terapi imunosupresif dan imunoterapi; perbedaan pneumonitis imun, infeksi, dan progresi penyakit; pertimbangan biaya-manfaat terapi imunologis; komunikasi konsep imunologi kepada pasien dan keluarga. [Pustaka: 2, 8, 11, 12] Dosen: Tim (Prof. Bintang YM. Sinaga, Prof. Noni N. Soeroso, dr. Amiruddin, dr. Delores E. Sormin)	SDG 3, 4, 10	7
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) — Sub-CPMK 5, 6, 7, 8 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur bidang imunologi onkologi + analisis kasus							30
TOTAL BOBOT PENILAIAN								100

CATATAN SESUAI SN-DIKTI (PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang studinya.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
4. Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK, dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
5. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
7. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan metode lain yang setara.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dengan total 100%.
11. PB = Proses Belajar; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri.
12. Perhitungan konversi nilai akhir mengikuti Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.
13. Untuk mata kuliah 1 sks bentuk kuliah: PB 1x50 menit, PT 1x60 menit, dan KM 1x60 menit per minggu (total 170 menit per minggu).

RENCANA ASESMEN

A. Pemetaan bobot CPMK

Kode CPMK	CPMK01	CPMK02	CPMK03	CPMK04
Sub-CPMK terkait	Sub-CPMK 1, 2	Sub-CPMK 3, 4	Sub-CPMK 5, 6	Sub-CPMK 7, 8
Bentuk evaluasi utama	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, UTS	Kuis, telaah jurnal, UAS	Telaah jurnal, presentasi ilmiah, UAS
Bobot CPMK (%)	20	20	35	25

B. Rincian bentuk evaluasi

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]	Tagihan (Bukti)	Waktu Pelaksanaan	Bobot Penilaian (%)
Pre-test / Post-test (formatif)	Sub-CPMK 1–8	Umpan balik hasil pre-test dan post-test di LMS [10 kali]	Skor dan progress report LMS USU	Minggu ke-1 s.d. 15	—
Kuis (sumatif)	Sub-CPMK 1–7	Rubrik MCQ dan soal kasus [5 kali]	Skor kuis di LMS USU	Minggu ke-2, 5, 9, 11, 13	10
Penugasan terstruktur individu (skema, peta konsep, analisis kasus)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 5, 6, 7	Rubrik penilaian tugas [6 kali]	Dokumen tugas diunggah ke LMS USU	Minggu ke-1, 2, 7, 10, 12, 13	15
Telaah jurnal terstruktur	Sub-CPMK 4, 8	Rubrik telaah jurnal dan penilaian sejawat [3 kali]	Ringkasan kritis diunggah ke LMS USU	Minggu ke-6, 11, 14	10
Presentasi ilmiah terintegrasi (kelompok)	Sub-CPMK 8	Rubrik penilaian presentasi + peer-review [1 kali]	Makalah dan slide diunggah ke LMS USU	Minggu ke-15	15
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 4	Rubrik MCQ dan esai terstruktur [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-8	20
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 5, 6, 7, 8	Rubrik MCQ, esai terstruktur, dan analisis kasus [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-16	30
TOTAL					100

Penjelasan:

1. Kuis (10%) — dilaksanakan 5 kali melalui LMS USU. Materi yang diujikan diumumkan sebelumnya dan tertulis dalam RPS.
2. Penugasan terstruktur individu (15%) — berupa skema alur imunologi, peta konsep, tabel mekanisme, interpretasi biomarker, dan analisis kasus.
3. Telaah jurnal terstruktur (10%) — mahasiswa menelaah artikel imunologi mutakhir menggunakan format telaah kritis dan mempresentasikannya secara singkat pada sesi sinkron.
4. Presentasi ilmiah terintegrasi (15%) — dilaksanakan secara berkelompok pada minggu ke-15, menghubungkan konsep imunologi tuberkulosis dan onkologi dengan kasus klinis nyata, dinilai dengan rubrik presentasi dan dilengkapi peer-review.
5. Ujian Tengah Semester (20%) — mencakup Sub-CPMK 1–4 pada bidang imunologi tuberkulosis.
6. Ujian Akhir Semester (30%) — mencakup Sub-CPMK 5–8 pada bidang imunologi onkologi disertai analisis kasus terintegrasi.
7. Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan merupakan syarat mengikuti UAS sesuai Peraturan Akademik USU.

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik 1 — Penilaian Presentasi dan Diskusi Ilmiah

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan kelompok	Kelompok menyiapkan diri sepenuhnya dan berlatih optimal; pembagian tugas jelas dan saling melengkapi.	Kelompok cukup siap namun memerlukan lebih banyak latihan; tanggung jawab anggota perlu dipertegas.	Kelompok berupaya menyiapkan diri tetapi tidak berlatih; pembagian tugas kurang matang.	Kelompok tidak melakukan persiapan; pembagian tugas acak.	

Organisasi presentasi	Isi disampaikan jelas, logis, dan sistematis dengan pendahuluan, pokok bahasan, dan kesimpulan yang kohesif serta alat bantu visual yang efektif.	Isi disampaikan logis dan sistematis dengan alat bantu visual yang relevan.	Isi cukup logis namun tanpa pendahuluan atau kesimpulan; alat bantu visual kurang menunjang.	Isi disampaikan acak tanpa struktur dan tanpa alat bantu visual yang menunjang.	
Penguasaan isi dan kedalaman materi	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman penuh; pokok bahasan didukung bukti mutakhir dan dievaluasi secara kritis.	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman baik; sebagian besar pokok bahasan didukung bukti relevan.	Pemahaman baik hanya pada beberapa aspek; ilustrasi diberikan tanpa evaluasi kritis.	Anggota tidak menunjukkan pemahaman topik; bukti tidak terintegrasi.	
Jawaban atas pertanyaan	Menjawab hampir seluruh pertanyaan audiens dengan tepat dan berbasis literatur.	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat.	Menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	
Kualitas komunikasi dan profesionalisme	Interaksi menunjukkan minat dan penghormatan pada pendapat orang lain; respons menunjang komunikasi efektif.	Interaksi umumnya menunjukkan penghormatan dan menunjang komunikasi efektif.	Sebagian interaksi menunjukkan penghormatan pada pendapat orang lain.	Interaksi tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menunjang komunikasi.	

Rubrik 2 — Penilaian Telaah Kasus dan Penalaran Klinis

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Kelengkapan data kasus	Data anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang disajikan lengkap, runtut, dan relevan.	Data disajikan cukup lengkap dengan satu komponen kurang rinci.	Beberapa data penting tidak disajikan sehingga analisis terbatas.	Data kasus tidak lengkap dan tidak terstruktur.	
Identifikasi masalah	Seluruh masalah aktif diidentifikasi dan diprioritaskan secara tepat.	Sebagian besar masalah diidentifikasi dengan prioritas yang memadai.	Beberapa masalah terlewat atau prioritas kurang tepat.	Masalah tidak teridentifikasi dengan benar.	
Analisis patofisiologi dan etiologi	Analisis mendalam, runtut, dan menghubungkan mekanisme dasar dengan manifestasi klinis pasien.	Analisis baik namun keterkaitan mekanisme dan klinis kurang tajam.	Analisis dangkal dan sebagian mekanisme tidak dijelaskan.	Tidak mampu menganalisis mekanisme penyakit.	
Rencana diagnostik dan tatalaksana	Rencana rasional, berbasis panduan mutakhir, mempertimbangkan keamanan, biaya, dan ketersediaan sumber daya.	Rencana rasional dan berbasis panduan namun pertimbangan praktis kurang lengkap.	Rencana kurang rasional atau tidak sepenuhnya berbasis panduan.	Rencana tidak tepat atau membahayakan pasien.	
Penggunaan bukti ilmiah	Menggunakan literatur mutakhir yang relevan, dinilai kritis, dan disitasi dengan benar.	Menggunakan literatur relevan dengan penilaian kritis yang memadai.	Literatur terbatas dan tanpa penilaian kritis.	Tidak menggunakan literatur pendukung.	
Struktur dan bahasa laporan	Laporan runtut, sistematis, bebas ambiguitas, dan menggunakan terminologi medis yang tepat.	Laporan runtut dengan sedikit kesalahan penulisan.	Laporan kurang runtut dan terminologi kurang tepat.	Laporan tidak terstruktur.	

Rubrik 3 — Penilaian Ujian Esai Terstruktur

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Pemahaman terhadap pertanyaan	Memahami pertanyaan dengan sangat tepat dan menjawab seluruh aspek yang diminta.	Memahami pertanyaan dan menjawab sebagian besar aspek.	Tidak memahami pertanyaan secara penuh dan tepat.	Tidak memahami pertanyaan.	
Isi dan kedalaman analisis	Jawaban menunjukkan pemahaman mendalam serta mengintegrasikan literatur dan data klinis dengan tepat.	Jawaban menunjukkan pemahaman baik dan mengintegrasikan sebagian informasi yang dipelajari.	Jawaban menunjukkan kekurangpahaman dan hanya mengintegrasikan sebagian kecil informasi.	Jawaban menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengintegrasikan informasi.	

Penalaran klinis	Alur penalaran runtut, argumentatif, dan disertai justifikasi berbasis bukti.	Alur penalaran runtut namun justifikasi kurang lengkap.	Alur penalaran kurang runtut dan justifikasi lemah.	Tidak menunjukkan alur penalaran klinis.	
Kejelasan tulisan dan bahasa	Seluruh gagasan disampaikan jelas dengan Bahasa Indonesia dan terminologi medis yang tepat.	Sebagian besar gagasan jelas dengan sedikit kesalahan yang tidak mengganggu pemahaman.	Sebagian gagasan jelas dengan beberapa kesalahan tata bahasa dan pilihan kata.	Gagasan tidak tersampaikan dengan jelas; banyak kesalahan tata bahasa.	

Nilai akhir setiap rubrik dihitung sebagai (total skor yang diperoleh / total skor maksimal) x 100. Batas ketuntasan minimal setiap komponen adalah 75.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kode Dokumen
(Menyusul)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan	
MEDIKAL KLINIK V: Asma dan Faal Paru	MKK 5220	Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK) — Penyakit Saluran Napas dan Faal Paru	Teori = 1	Praktik = 0	II (Dua)	11 Agustus 2026	
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS			Menyetujui Ketua Program Studi		Mengetahui Ketua DIRPP USU	
	Tim Pengampu: 1. Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR 2. Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K. Tanda tangan:			Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K) NIP.		(Silakan sesuaikan) NIP.	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK (Kode dan rumusan CPL disesuaikan dengan dokumen kurikulum Prodi Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU yang berlaku.)						
	CPL01 (S)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan integritas akademik, serta menunjukkan sikap profesional dalam pendampingan pasien penyakit kronik saluran napas.					
	CPL02 (P)	Menguasai secara mendalam teori fisiologi respirasi, patofisiologi dan imunologi asma, serta prinsip pengukuran faal paru.					
	CPL03 (KU)	Mampu memecahkan masalah penyakit saluran napas melalui pendekatan berbasis bukti serta melakukan penilaian kritis terhadap panduan dan literatur.					
	CPL04 (KK)	Mampu mendiagnosis dan menata laksana asma pada berbagai fenotipe dan kondisi khusus, serta melaksanakan dan menginterpretasi pemeriksaan faal paru secara mandiri.					
	CPL05 (KU)	Mampu mengomunikasikan hasil pemeriksaan dan rencana tata laksana, serta melaksanakan edukasi dan pendampingan pasien asma secara efektif.					
	CPL06 (S)	Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, kendali mutu pemeriksaan faal paru, dan pertimbangan ketersediaan sumber daya dalam pelayanan.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK merupakan turunan spesifik dari CPL-PRODI yang dibebankan pada mata kuliah ini.						
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK				CPL Terkait	Bobot CPMK (%)
	CPMK01	Mampu menganalisis definisi, epidemiologi, faktor risiko, patofisiologi, dan imunologi asma termasuk proses airway remodeling. (C4)				CPL01, CPL02	20
	CPMK02	Mampu menegakkan diagnosis, mengklasifikasikan, dan menentukan fenotipe serta endotipe asma secara tepat. (C4)				CPL02, CPL03, CPL04	20

	3. Diagnosis dan Klasifikasi: kriteria diagnosis berdasarkan pola gejala khas dan bukti keterbatasan aliran udara yang bervariasi; spirometri dan uji reversibilitas; variabilitas arus puncak ekspirasi; uji provokasi bronkus; penanda inflamasi (eosinofil darah, fraksi nitrit oksida ekshalasi, IgE spesifik dan uji kulit); diagnosis banding; klasifikasi berdasarkan derajat kendali (terkendali, sebagian terkontrol, tidak terkontrol), berat penyakit, dan tahap pengobatan; penilaian faktor risiko luaran buruk. 4. Fenotipe dan Endotipe: fenotipe alergi, eosinofilik awitan lambat, terkait obesitas, terkait olahraga, neutrofilik, dan asma dengan obstruksi menetap; asma berat dan asma sulit diobati; overlap asma-PPOK; endotipe inflamasi tipe 2 tinggi dan rendah; treatable traits dan pendekatan pengobatan presisi. 5. Tata Laksana Farmakologis dan Nonfarmakologis: obat pengendali dan pelega; kortikosteroid inhalasi, kombinasi dengan agonis beta-2 kerja panjang, terapi berbasis ICS-formoterol, antagonis reseptor leukotrien, antimuskarinik kerja panjang, dan kortikosteroid sistemik; terapi biologis untuk asma berat (anti-IgE, anti-IL-5 dan reseptornya, anti-IL-4/5, anti-TSLP) beserta kriteria pemilihannya; tahapan pengobatan dan strategi naik-turun tahap; teknik penggunaan inhaler dan pemilihan perangkat; penghindaran pencetus, penurunan berat badan, aktivitas fisik, berhenti merokok, imunoterapi alergen, dan vaksinasi; penanganan komorbiditas (rinosinusitis, refluks, obesitas, ansietas). 6. Eksaserbasi, Kondisi Khusus, Pemantauan, dan Edukasi: penilaian berat eksaserbasi dan tanda mengancam jiwa; tata laksana eksaserbasi di fasilitas kesehatan primer, gawat darurat, dan rawat intensif; kriteria rawat inap dan pemulangan; asma pada kehamilan, anak dan remaja, lanjut usia, asma akibat kerja, asma yang diperberat aspirin, dan asma terkait olahraga; pemantauan derajat kendali dengan kuesioner terstandar dan fungsi paru; penilaian kepatuhan dan teknik inhalasi; rencana aksi asma tertulis; edukasi pasien dan keluarga serta dukungan swakelola. BAGIAN B — FAAL PARU 7. Dasar Fisiologi Respirasi dan Volume Paru: mekanika ventilasi, compliance, resistensi, dan kerja napas; volume tidal, volume cadangan inspirasi dan ekspirasi, volume residu; kapasitas vital, kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, dan kapasitas paru total; nilai prediksi dan persamaan referensi (termasuk GLL) serta batas bawah normal. 8. Spirometri dan Uji Reversibilitas: prinsip alat dan kalibrasi; persiapan pasien dan kontraindikasi; kriteria penerimaan dan repeatabilitas manuver; parameter FEV₁, FVC, rasio FEV₁/FVC, FEF₂₅₋₇₅; pola obstruktif, restriktif, dan campuran; derajat keparahan; protokol uji reversibilitas bronkodilator dan kriteria respons positif; interpretasi hasil dalam konteks klinis. 9. Flow-Volume Loop dan Volume Paru Lanjut: bentuk kurva normal dan abnormal; pola obstruksi saluran napas atas variabel intratorakal, variabel ekstratorakal, dan tetap; deteksi upaya submaksimal dan artefak; pengukuran volume paru dengan pletismografi tubuh, dilusi helium, dan washout nitrogen; interpretasi hiperinflasi, air trapping, dan restriksi sejati. 10. Difusi Paru dan Analisis Gas Darah: prinsip pengukuran DLCO dengan metode napas tunggal; koreksi hemoglobin, karboksihemoglobin, dan ketinggian; rasio DLCO/VA; pola penurunan dan peningkatan DLCO pada berbagai penyakit; analisis gas darah arteri, oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam-basa; kaitan hasil AGD dengan parameter faal paru lain. 11. Ventilasi-Perfusi, Uji Provokasi, dan Exercise Testing: konsep rasio ventilasi-perfusi, ruang rugi, dan shunt; skintigrafi ventilasi-perfusi; uji provokasi bronkus langsung (metakolin, histamin) dan tidak langsung (manitol, latihan fisik, hiperventilasi eukapnik) beserta indikasi, kontraindikasi, dan interpretasi PC₂₀ atau PD₂₀; uji jalan enam menit dan uji jalan ulang-alik; uji latihan kardiopulmoner (parameter VO₂ puncak, ambang anaerobik, cadangan ventilasi, dan pola keterbatasan). 12. Faal Paru pada Penyakit Spesifik, Interpretasi Terintegrasi, dan Kendali Mutu: pola faal paru pada asma, PPOK, penyakit paru interstisial, penyakit neuromuskular, kelainan dinding dada, obesitas, bronkiektasis, dan pasca-tuberkulosis; penilaian praoperasi dan penilaian kecacatan; algoritma interpretasi terintegrasi yang menggabungkan spirometri, volume paru, dan difusi; kendali mutu harian dan kalibrasi; kesalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan dan interpretasi; keselamatan pasien dan pencegahan infeksi pada laboratorium faal paru.
Daftar Pustaka	Utama: 1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention (edisi terkini). Tersedia di www.ginasthma.org 2. Broaddus VC, Ernst JD, King TE, et al. (eds). Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022. 3. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Asma: Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia (edisi terkini). Jakarta: PDPI. 4. Graham BL, Steenbruggen I, Miller MR, et al. Standardization of spirometry 2019 update: an official ATS and ERS technical statement. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(8):e70–e88. 5. Stanojevic S, Kaminsky DA, Miller MR, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2022;60(1):2101499. 6. Graham BL, Brusasco V, Burgos F, et al. 2017 ERS/ATS standards for single-breath carbon monoxide uptake in the lung. Eur Respir J. 2017;49(1):1600016. 7. Wanger J, Clausen JL, Cockcroft DW, et al. Standardisation of the measurement of lung volumes. Eur Respir J. 2005;26(3):511–522. 8. West JB, Luks AM. West's Respiratory Physiology: The Essentials. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021. Pendukung: 9. Holland AE, Spruit MA, Troosters T, et al. An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease. Eur Respir J. 2014;44(6):1428–1446. 10. Coates AL, Wanger J, Cockcroft DW, et al. ERS technical standard on bronchial challenge testing: general considerations and performance of methacholine challenge tests. Eur Respir J. 2017;49(5):1601526. 11. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir J. 2014;43(2):343–373. 12. Quanjer PH, Stanojevic S, Cole TJ, et al. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3–95-yr age range: the global lung function 2012 equations. Eur Respir J. 2012;40(6):1324–1343. 13. Sumber belajar digital: GINA Pocket Guide, ATS/ERS technical standards, dan repositori LMS USU (elearning.usu.ac.id).
Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR — Koordinator Mata Kuliah 2. Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.
Mata Kuliah Prasyarat	MKU 1220 — Materi Keahlian Umum: Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Radiologis (dianjurkan telah ditempuh).
SDGs	SDG 3 — Good Health and Well-being: peningkatan pengendalian asma dan ketepatan diagnosis penyakit respirasi melalui pengukuran objektif.

		SDG 4 — Quality Education: penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis capaian (OBE) yang bermutu dan terukur. SDG 10 — Reduced Inequalities: perhatian pada keterjangkauan obat pengendali dan ketersediaan layanan faal paru di daerah.						
RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN								
Minggu ke-/ Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	SDGs	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria dan Teknik (4)	Asinkronus (5)	Sinkronus (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan definisi, epidemiologi, faktor risiko, dan pencetus asma.	1.1 Ketepatan menjelaskan definisi asma menurut panduan mutakhir dan konsep heterogenitasnya. 1.2 Ketepatan menjelaskan epidemiologi dan beban asma di tingkat global maupun nasional. 1.3 Ketepatan mengidentifikasi faktor risiko pejamu, lingkungan, dan pencetus eksaserbasi pada kasus.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test dan kuis MCQ (formatif). Non-tes: penilaian partisipasi diskusi kelas.	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: menonton video kuliah pengantar asma, membaca ringkasan GINA, dan mengerjakan pre-test di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60'')] Tugas: menyusun daftar faktor risiko dan pencetus asma beserta strategi penghindarannya pada konteks pasien Indonesia. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi identifikasi pencetus dari riwayat pasien nyata. Metode: Interactive Lecturing; Contextual Learning. Media: LCD/proyektor, Zoom, rekam medis anonim.	Pokok Bahasan: Definisi, Epidemiologi, Faktor Risiko, dan Pencetus Asma Sub-Pokok Bahasan: Definisi dan konsep heterogenitas asma; prevalensi dan beban penyakit; faktor risiko pejamu (genetik, atopi, obesitas) dan lingkungan (alergen, infeksi virus, asap rokok, polusi, pajanan okupasional); pencetus eksaserbasi. <i>[Pustaka: 1, 2, 3] Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>	SDG 3, 4	3
2	Sub-CPMK2 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menganalisis patofisiologi dan imunologi asma serta proses airway remodeling.	2.1 Ketepatan menjelaskan jalur inflamasi tipe 2 dan non-tipe 2 beserta mediator kuncinya. 2.2 Ketepatan menjelaskan mekanisme hiperreaktivitas bronkus dan obstruksi yang bervariasi. 2.3 Ketepatan menjelaskan komponen airway remodeling dan dampaknya terhadap fungsi paru jangka panjang.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian peta konsep patofisiologi.	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: menonton video imunologi asma dan membaca artikel rujukan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60'')] Tugas: menyusun peta konsep jalur inflamasi asma dan menandai titik kerja obat pengendali serta terapi biologis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi hubungan mekanisme inflamasi dengan pilihan terapi. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, Zoom, skema imunologi.	Pokok Bahasan: Patofisiologi, Imunologi, dan Airway Remodeling Sub-Pokok Bahasan: Inflamasi kronik saluran napas; jalur tipe 2 (Th2, ILC2, IL-4, IL-5, IL-13, IgE, eosinofil, sel mast) dan non-tipe 2 (neutrofilik, paucigranulositik, IL-17); disfungsi epitel dan alarmin; hiperreaktivitas bronkus; airway remodeling dan konsekuensinya. <i>[Pustaka: 1, 2, 11] Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>	SDG 3, 4	4
3	Sub-CPMK3 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menegakkan diagnosis asma dan	3.1 Ketepatan menerapkan kriteria diagnosis berdasarkan pola gejala dan bukti keterbatasan aliran udara yang bervariasi.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik:	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: mempelajari algoritma diagnosis asma dan bank kasus spirometri di LMS USU. Metode:	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: kuliah interaktif dan bedside teaching pasien asma di poliklinik. Metode:	Pokok Bahasan: Diagnosis dan Klasifikasi Asma Sub-Pokok Bahasan: Kriteria diagnosis berdasarkan pola gejala	SDG 3, 4	3

	mengklasifikasikannya berdasarkan derajat kendali serta berat penyakit.	3.2 Ketepatan memilih dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang serta penanda inflamasi. 3.3 Ketepatan mengklasifikasikan derajat kendali, berat penyakit, dan menilai faktor risiko luaran buruk.	Tes: kuis kasus berbasis data spirometri. Non-tes: penilaian lembar kerja diagnosis dan klasifikasi.	Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menegaskan diagnosis dan klasifikasi pada lima skenario kasus lengkap dengan justifikasi datanya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Interactive Lecturing; Bedside Teaching. Media: LCD, spirometer, kuesioner kendali asma, pasien poliklinik.	dan variabilitas obstruksi; spirometri dan uji reversibilitas; variabilitas arus puncak ekspirasi; uji provokasi bronkus; eosinofil darah, FeNO, IgE spesifik, dan uji kulit; diagnosis banding; klasifikasi derajat kendali, berat penyakit, dan tahap pengobatan. <i>[Pustaka: 1, 3, 4]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>		
4	Sub-CPMK4 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menentukan fenotipe dan endotipe asma serta implikasinya terhadap pemilihan terapi.	4.1 Ketepatan mengidentifikasi fenotipe asma berdasarkan data klinis dan penanda inflamasi. 4.2 Ketepatan membedakan asma berat dari asma sulit diobati serta mengenali overlap asma-PPOK. 4.3 Ketepatan menghubungkan endotipe tipe 2 tinggi maupun rendah dengan pilihan terapi dan treatable traits.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian analisis fenotipe pada kasus nyata.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca panduan asma berat dan mempelajari kasus fenotipe di LMS USU serta berdiskusi pada Discussion Forum. Metode: Self-Directed Learning; Collaborative Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menganalisis empat kasus dan menentukan fenotipe, endotipe, serta treatable traits masing-masing pasien. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan Small Group Discussion penentuan fenotipe serta rencana terapi presisi. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, lembar kasus, hasil laboratorium.	Pokok Bahasan: Fenotipe dan Endotipe Asma Sub-Pokok Bahasan: Fenotipe alergik, eosinofilik awitan lambat, terkait obesitas, terkait olahraga, neutrofilik, dan dengan obstruksi menetap; asma berat versus asma sulit diobati; overlap asma-PPOK; endotipe tipe 2 tinggi dan rendah; konsep treatable traits dan pengobatan presisi. <i>[Pustaka: 1, 11, 2]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>	SDG 3, 4	3
5	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana asma stabil secara farmakologis dan nonfarmakologis sesuai panduan mutakhir.	5.1 Ketepatan menentukan tahap pengobatan dan memilih obat pengendali serta pelega sesuai panduan. 5.2 Ketepatan menentukan indikasi terapi biologis pada asma berat dan memilih jenisnya. 5.3 Ketepatan menetapkan tata laksana nonfarmakologis dan penanganan komorbiditas.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ berbasis kasus. Non-tes: penilaian rencana terapi yang disusun mahasiswa.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah tata laksana asma dan membaca panduan GINA terbaru di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun rencana terapi lengkap dengan strategi naik dan turun tahap untuk empat skenario pasien. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing penyusunan rencana terapi serta demonstrasi teknik inhaler. Metode: Interactive Lecturing; Demonstration; Problem-Based Learning. Media: LCD, berbagai jenis inhaler dan spacer, alat peraga.	Pokok Bahasan: Tata Laksana Asma Stabil Sub-Pokok Bahasan: Obat pengendali dan pelega; kortikosteroid inhalasi dan kombinasinya; terapi berbasis ICS-formoterol; antagonis reseptor leukotrien dan antimuskarinik kerja panjang; terapi biologis untuk asma berat dan kriteria pemilihannya; tahapan pengobatan serta strategi naik-turun tahap; teknik inhaler dan pemilihan perangkat; penghindaran pencetus, aktivitas fisik, berhenti merokok, imunoterapi alergen, vaksinasi, dan penanganan komorbiditas.	SDG 3, 10	4

						<i>[Pustaka: 1, 3, 11] Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>		
6	Sub-CPMK5 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana eksaserbasi asma pada berbagai tingkat fasilitas pelayanan.	6.1 Ketepatan menilai berat eksaserbasi dan mengenali tanda yang mengancam jiwa. 6.2 Ketepatan menetapkan tata laksana eksaserbasi di fasilitas primer, gawat darurat, dan rawat intensif. 6.3 Ketepatan menentukan kriteria rawat inap, pemulangan, dan rencana tindak lanjut.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis kasus kegawatan asma. Non-tes: observasi simulasi penanganan eksaserbasi dengan checklist.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari algoritma tata laksana eksaserbasi dan menonton video simulasi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Demonstration video. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun alur tata laksana eksaserbasi asma berat lengkap dengan dosis obat dan kriteria eskalasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan simulasi penanganan eksaserbasi asma berat di ruang gawat darurat. Metode: Interactive Lecturing; Simulation; Case-Based Learning. Media: Manekin, nebulizer, alat oksigen, LCD.	Pokok Bahasan: Eksaserbasi Asma Sub-Pokok Bahasan: Penilaian berat eksaserbasi dan tanda mengancam jiwa; agonis beta-2 kerja singkat, ipratropium, kortikosteroid sistemik, magnesium sulfat, dan terapi oksigen; peran ventilasi bantuan; kriteria rawat inap, pemantauan, dan pemulangan; pencegahan eksaserbasi berulang dan tindak lanjut. <i>[Pustaka: 1, 3] Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>	SDG 3, 10	3
7	Sub-CPMK6 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menata laksana asma pada kondisi khusus serta melaksanakan pemantauan dan edukasi pasien.	7.1 Ketepatan menyesuaikan tata laksana asma pada kehamilan, anak dan remaja, lanjut usia, serta asma akibat kerja. 7.2 Ketepatan melakukan pemantauan derajat kendali, kepatuhan, dan teknik inhalasi secara berkala. 7.3 Ketepatan menyusun rencana aksi asma tertulis dan melaksanakan edukasi swakelola.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: observasi simulasi edukasi inhaler dan penyusunan rencana aksi dengan checklist. Tes: kuis MCQ.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca modul asma pada kondisi khusus dan menonton video edukasi inhaler di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Demonstration video. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun rencana aksi asma tertulis untuk dua pasien dengan tingkat literasi kesehatan berbeda. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan role-play edukasi pasien serta demonstrasi teknik inhaler dengan umpan balik. Metode: Interactive Lecturing; Role-Play & Simulation. Media: Inhaler peraga, spacer, formulir rencana aksi asma, LCD.	Pokok Bahasan: Asma pada Kondisi Khusus, Pemantauan, dan Edukasi Sub-Pokok Bahasan: Asma pada kehamilan, anak dan remaja, lanjut usia, asma akibat kerja, asma yang diperberat aspirin, dan asma terkait olahraga; pemantauan derajat kendali dengan kuesioner terstandar dan fungsi paru; penilaian kepatuhan dan teknik inhalasi; rencana aksi asma tertulis; edukasi pasien dan keluarga serta dukungan swakelola. <i>[Pustaka: 1, 3, 11] Dosen: Prof. Dr. dr. Amira P. Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K., FISIR</i>	SDG 3, 4, 10	3
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) — Sub-CPMK 1, 2, 3, 4 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur bidang asma + analisis kasus							20
9	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan dasar	9.1 Ketepatan menjelaskan mekanika ventilasi, compliance, resistensi, dan kerja napas.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video dasar fisiologi respirasi dan	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing penggunaan	Pokok Bahasan: Dasar Fisiologi Respirasi serta Volume dan Kapasitas Paru Sub-Pokok Bahasan:	SDG 3, 4	4

	fisiologi respirasi serta volume dan kapasitas paru.	9.2 Ketepatan mendefinisikan volume dan kapasitas paru serta hubungan antarparameternya. 9.3 Ketepatan menggunakan persamaan referensi dan menentukan batas bawah normal.	Teknik: Tes: kuis MCQ dan soal perhitungan. Non-tes: penilaian lembar kerja latihan.	mengerjakan latihan mandiri di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun skema volume dan kapasitas paru serta menghitung nilai prediksi untuk lima profil pasien. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	persamaan referensi GLI. Metode: Interactive Lecturing; Problem-Based Learning. Media: LCD, tabel nilai prediksi, perangkat lunak spirometri.	Mekanika ventilasi, compliance, resistensi, dan kerja napas; volume tidal, volume cadangan inspirasi dan ekspirasi, volume residu; kapasitas vital, inspirasi, residu fungsional, dan paru total; persamaan referensi termasuk GLI; nilai prediksi, z-score, dan batas bawah normal. <i>[Pustaka: 5, 8, 12] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>		
10	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: melaksanakan dan menginterpretasi spirometri serta uji reversibilitas bronkodilator.	10.1 Ketepatan melaksanakan spirometri sesuai standar teknis termasuk kalibrasi dan persiapan pasien. 10.2 Ketepatan menilai kriteria penerimaan dan repeatabilitas manuver. 10.3 Ketepatan menginterpretasi pola obstruktif, restriktif, dan campuran serta hasil uji reversibilitas.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: observasi praktik spirometri dengan checklist gaya OSCE. Tes: kuis interpretasi spirometri.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari standar teknis spirometri ATS/ERS dan menonton video pelaksanaan manuver di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Demonstration video. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi sepuluh hasil spirometri termasuk penilaian kualitas manuver dan kesimpulan klinisnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: praktik terbimbing pelaksanaan spirometri di laboratorium faal paru dengan supervisi. Metode: Demonstration; Simulation; Bedside Teaching. Media: Spirometer, laboratorium faal paru, LCD.	Pokok Bahasan: Spirometri dan Uji Reversibilitas Bronkodilator Sub-Pokok Bahasan: Prinsip alat, kalibrasi, dan kendali mutu; persiapan pasien dan kontraindikasi; kriteria penerimaan dan repeatabilitas; parameter FEV1, FVC, rasio FEV1/FVC, dan FEF25-75; pola obstruktif, restriktif, dan campuran serta derajat keparahannya; protokol uji reversibilitas dan kriteria respons positif. <i>[Pustaka: 4, 5, 12] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 4	3
11	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menginterpretasi flow-volume loop dan pemeriksaan volume paru lanjut.	11.1 Ketepatan mengenali bentuk kurva flow-volume normal dan abnormal. 11.2 Ketepatan membedakan pola obstruksi saluran napas atas variabel intratorakal, ekstratorakal, dan tetap. 11.3 Ketepatan menginterpretasi hasil pletismografi dan metode dilusi untuk menilai hiperinflasi, air trapping, serta restriksi sejati.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis interpretasi kurva dan volume paru. Non-tes: observasi praktik pemeriksaan volume paru.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari galeri kurva flow-volume dan modul pengukuran volume paru di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi delapan kurva flow-volume dan empat hasil pengukuran volume paru beserta kesimpulan klinisnya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan praktik terbimbing pletismografi di laboratorium faal paru. Metode: Interactive Lecturing; Demonstration; Simulation. Media: Pletismograf tubuh, galeri kurva, LCD.	Pokok Bahasan: Flow-Volume Loop dan Pemeriksaan Volume Paru Lanjut Sub-Pokok Bahasan: Kurva normal dan abnormal; obstruksi saluran napas atas variabel intratorakal, variabel ekstratorakal, dan tetap; deteksi upaya submaksimal dan artefak; pletismografi tubuh, dilusi helium, dan washout nitrogen; interpretasi hiperinflasi, air trapping, dan restriksi sejati. <i>[Pustaka: 5, 7] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 4	4

12	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menginterpretasi difusi paru dan analisis gas darah secara terpadu.	12.1 Ketepatan menjelaskan prinsip pengukuran DLCO dan melakukan koreksi yang diperlukan. 12.2 Ketepatan menginterpretasi pola penurunan dan peningkatan DLCO pada berbagai penyakit. 12.3 Ketepatan menginterpretasi analisis gas darah dan menghubungkannya dengan parameter faal paru lain.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis interpretasi DLCO dan analisis gas darah. Non-tes: penilaian lembar kerja interpretasi terpadu.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video pemeriksaan DLCO dan mengerjakan latihan interpretasi gas darah di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi enam set hasil DLCO dan analisis gas darah pada berbagai penyakit paru. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan praktik terbimbing pemeriksaan DLCO di laboratorium faal paru. Metode: Interactive Lecturing; Demonstration. Media: Alat DLCO, hasil analisis gas darah, LCD.	Pokok Bahasan: Difusi Paru (DLCO) dan Analisis Gas Darah Sub-Pokok Bahasan: Prinsip metode napas tunggal; koreksi hemoglobin, karboksihemoglobin, dan ketinggian; rasio DLCO/VA; pola penurunan dan peningkatan DLCO; analisis gas darah arteri, oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam-basa; keterkaitan dengan parameter faal paru lain. <i>[Pustaka: 5, 6, 8]</i> <i>Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 4	3
13	Sub-CPMK7 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan ventilasi-perfusi, uji provokasi bronkus, dan exercise testing.	13.1 Ketepatan menjelaskan konsep rasio ventilasi-perfusi, ruang rugi, dan shunt serta peran skintigrafi V/Q. 13.2 Ketepatan menentukan indikasi, kontraindikasi, dan interpretasi uji provokasi bronkus langsung maupun tidak langsung. 13.3 Ketepatan menginterpretasi hasil uji jalan enam menit dan uji latih kardiopulmoner.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ dan interpretasi hasil uji. Non-tes: observasi praktik uji jalan enam menit.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari standar teknis uji provokasi bronkus dan uji jalan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi hasil uji provokasi metakolin dan uji jalan enam menit pada empat kasus berbeda. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan praktik terbimbing pelaksanaan uji jalan enam menit. Metode: Interactive Lecturing; Demonstration; Simulation. Media: Lorong uji jalan, oksimeter, alat provokasi bronkus, LCD.	Pokok Bahasan: Ventilasi-Perfusi, Uji Provokasi Bronkus, dan Exercise Testing Sub-Pokok Bahasan: Rasio ventilasi-perfusi, ruang rugi, dan shunt; skintigrafi ventilasi-perfusi; uji provokasi langsung (metakolin, histamin) dan tidak langsung (manitol, latihan fisik, hiperventilasi eukapnik) beserta interpretasi PC20 atau PD20; uji jalan enam menit dan uji jalan ulang-alik; uji latih kardiopulmoner dan pola keterbatasannya. <i>[Pustaka: 9, 10, 8]</i> <i>Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 4	3
14	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menginterpretasi hasil faal paru pada penyakit spesifik secara terintegrasi.	14.1 Ketepatan mengenali pola faal paru khas pada asma, PPOK, penyakit paru interstitial, dan penyakit neuromuskular. 14.2 Ketepatan menerapkan algoritma interpretasi terintegrasi yang menggabungkan spirometri, volume paru, dan difusi. 14.3 Ketepatan menggunakan hasil faal paru untuk penilaian	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis interpretasi terintegrasi. Non-tes: penilaian laporan interpretasi faal paru.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus faal paru pada berbagai penyakit di LMS USU dan mengerjakan latihan mandiri. Metode: Self-Directed Learning; Case-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan interpretasi terintegrasi untuk enam kasus dengan penyakit paru berbeda.	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus interpretasi terintegrasi secara berkelompok. Metode: Interactive Lecturing; Small Group Discussion. Media: LCD, hasil pemeriksaan faal paru, lembar kasus.	Pokok Bahasan: Faal Paru pada Penyakit Spesifik dan Interpretasi Terintegrasi Sub-Pokok Bahasan: Pola faal paru pada asma, PPOK, penyakit paru interstitial, penyakit neuromuskular, kelainan dinding dada, obesitas, bronkiektasis, dan pasca-tuberkulosis; algoritma interpretasi terintegrasi; penilaian praoperasi; penilaian kecacatan dan gangguan fungsi.	SDG 3, 4	3

		praoperasi dan penilaian kecacatan.		Moda (LMS): elearning.usu.ac.id		[Pustaka: 5, 2, 7] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.		
15	Sub-CPMK8 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: menerapkan kendali mutu laboratorium faal paru dan mengenali kesalahan yang sering terjadi.	15.1 Ketepatan melaksanakan prosedur kalibrasi dan kendali mutu harian laboratorium faal paru. 15.2 Ketepatan mengenali kesalahan pelaksanaan dan interpretasi yang sering terjadi beserta cara koreksinya. 15.3 Kualitas komunikasi ilmiah pada presentasi kasus terintegrasi asma dan faal paru.	Kriteria: Rubrik penilaian terkait (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: penilaian presentasi kelompok, peer-review, dan observasi audit mutu laboratorium.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menyiapkan bahan presentasi kasus terintegrasi dan melakukan peer-review draf kelompok lain melalui LMS USU. Metode: Collaborative Learning; Project-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun instrumen audit mutu laboratorium faal paru dan makalah singkat kasus terintegrasi beserta slidennya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: presentasi kasus terintegrasi oleh setiap kelompok, audit mutu laboratorium bersama, dan umpan balik dosen. Metode: Project-Based Learning; Student-Led Seminar; Contextual Learning. Media: Laboratorium faal paru, alat kalibrasi, LCD, Zoom.	Pokok Bahasan: Quality Control, Pitfalls, dan Integrasi Asma-Faal Paru Sub-Pokok Bahasan: Kalibrasi alat dan kendali mutu harian; kesalahan pelaksanaan (upaya submaksimal, kebocoran, terminasi dini) dan kesalahan interpretasi; penggunaan persamaan referensi yang tidak sesuai; keselamatan pasien dan pencegahan infeksi di laboratorium faal paru; integrasi hasil faal paru dalam pengelolaan pasien asma; komunikasi hasil kepada pasien dan sejawat. [Pustaka: 4, 5, 6, 7] Dosen: Tim (Prof. Amira P. Tarigan & dr. Andika Pradana)	SDG 3, 4, 10	7
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) — Sub-CPMK 5, 6, 7, 8 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + ujian interpretasi hasil faal paru							30
TOTAL BOBOT PENILAIAN								100

CATATAN SESUAI SN-DIKTI (PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang prodinya.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
4. Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK, dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
5. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
7. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan metode lain yang setara.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dengan total 100%.
11. PB = Proses Belajar; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri.
12. Perhitungan konversi nilai akhir mengikuti Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.
13. Untuk mata kuliah 1 sks bentuk kuliah: PB 1x50 menit, PT 1x60 menit, dan KM 1x60 menit per minggu (total 170 menit per minggu).

RENCANA ASESMEN

A. Pemetaan bobot CPMK

Kode CPMK	CPMK01	CPMK02	CPMK03	CPMK04
Sub-CPMK terkait	Sub-CPMK 1, 2	Sub-CPMK 3, 4	Sub-CPMK 5, 6	Sub-CPMK 7, 8
Bentuk evaluasi utama	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, UTS	Tugas, penilaian keterampilan, presentasi kasus, UAS	Kuis, penilaian keterampilan, UAS
Bobot CPMK (%)	20	20	35	25

B. Rincian bentuk evaluasi

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]	Tagihan (Bukti)	Waktu Pelaksanaan	Bobot Penilaian (%)
Pre-test / Post-test (formatif)	Sub-CPMK 1–8	Umpan balik hasil pre-test dan post-test di LMS [10 kali]	Skor dan progress report LMS USU	Minggu ke-1 s.d. 15	—
Kuis (sumatif)	Sub-CPMK 1–8	Rubrik MCQ dan soal interpretasi [5 kali]	Skor kuis di LMS USU	Minggu ke-2, 4, 10, 12, 13	10
Penugasan terstruktur individu	Sub-CPMK 1, 2, 4, 5, 7, 8	Rubrik penilaian tugas dan laporan interpretasi [6 kali]	Dokumen tugas diunggah ke LMS USU	Minggu ke-1, 2, 5, 9, 12, 14	15
Penilaian keterampilan (spirometri, DLCO, uji jalan, edukasi inhaler)	Sub-CPMK 6, 7	Checklist/rubrik keterampilan gaya OSCE [4 kali]	Lembar penilaian keterampilan tertandatangani	Minggu ke-7, 10, 12, 13	10
Presentasi kasus terintegrasi (kelompok)	Sub-CPMK 8	Rubrik penilaian presentasi + peer-review [1 kali]	Makalah dan slide diunggah ke LMS USU	Minggu ke-15	15
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 4	Rubrik MCQ dan esai terstruktur [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-8	20
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 5, 6, 7, 8	Rubrik MCQ, esai terstruktur, dan ujian interpretasi faal paru [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-16	30
TOTAL					100

Penjelasan:

- Kuis (10%) — dilaksanakan 5 kali melalui LMS USU. Materi yang diujikan diumumkan sebelumnya dan tertulis dalam RPS.
- Penugasan terstruktur individu (15%) — berupa peta konsep patofisiologi, analisis fenotipe, rencana terapi, rencana aksi asma, laporan interpretasi spirometri, DLCO, dan interpretasi terintegrasi.
- Penilaian keterampilan (10%) — penilaian langsung dengan checklist gaya OSCE untuk pelaksanaan spirometri, DLCO, uji jalan enam menit, dan edukasi teknik inhaler. Ketuntasan minimal 75%; mahasiswa yang belum tuntas diberi kesempatan remedial terbimbing.
- Presentasi kasus terintegrasi (15%) — dilaksanakan secara berkelompok pada minggu ke-15, menggabungkan pengelolaan asma dengan interpretasi faal paru, dinilai dengan rubrik presentasi dan dilengkapi peer-review antarkelompok.
- Ujian Tengah Semester (20%) — mencakup Sub-CPMK 1–4 pada bahan kajian asma.
- Ujian Akhir Semester (30%) — mencakup Sub-CPMK 5–8, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan ujian interpretasi hasil faal paru.
- Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan merupakan syarat mengikuti UAS sesuai Peraturan Akademik USU.

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik 1 — Penilaian Presentasi dan Diskusi Ilmiah

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
----------	-----------------	----------	-----------	------------	-------

Persiapan kelompok	Kelompok menyiapkan diri sepenuhnya dan berlatih optimal; pembagian tugas jelas dan saling melengkapi.	Kelompok cukup siap namun memerlukan lebih banyak latihan; tanggung jawab anggota perlu dipertegas.	Kelompok berupaya menyiapkan diri tetapi tidak berlatih; pembagian tugas kurang matang.	Kelompok tidak melakukan persiapan; pembagian tugas acak.	
Organisasi presentasi	Isi disampaikan jelas, logis, dan sistematis dengan pendahuluan, pokok bahasan, dan kesimpulan yang kohesif serta alat bantu visual yang efektif.	Isi disampaikan logis dan sistematis dengan alat bantu visual yang relevan.	Isi cukup logis namun tanpa pendahuluan atau kesimpulan; alat bantu visual kurang menunjang.	Isi disampaikan acak tanpa struktur dan tanpa alat bantu visual yang menunjang.	
Penguasaan isi dan kedalaman materi	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman penuh; pokok bahasan didukung bukti mutakhir dan dievaluasi secara kritis.	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman baik; sebagian besar pokok bahasan didukung bukti relevan.	Pemahaman baik hanya pada beberapa aspek; ilustrasi diberikan tanpa evaluasi kritis.	Anggota tidak menunjukkan pemahaman topik; bukti tidak terintegrasi.	
Jawaban atas pertanyaan	Menjawab hampir seluruh pertanyaan audiens dengan tepat dan berbasis literatur.	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat.	Menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	
Kualitas komunikasi dan profesionalisme	Interaksi menunjukkan minat dan penghormatan pada pendapat orang lain; respons menunjang komunikasi efektif.	Interaksi umumnya menunjukkan penghormatan dan menunjang komunikasi efektif.	Sebagian interaksi menunjukkan penghormatan pada pendapat orang lain.	Interaksi tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menunjang komunikasi.	

Rubrik 2 — Penilaian Telaah Kasus dan Penalaran Klinis

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Kelengkapan data kasus	Data anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang disajikan lengkap, runtut, dan relevan.	Data disajikan cukup lengkap dengan satu komponen kurang rinci.	Beberapa data penting tidak disajikan sehingga analisis terbatas.	Data kasus tidak lengkap dan tidak terstruktur.	
Identifikasi masalah	Seluruh masalah aktif diidentifikasi dan diprioritaskan secara tepat.	Sebagian besar masalah diidentifikasi dengan prioritas yang memadai.	Beberapa masalah terlewat atau prioritas kurang tepat.	Masalah tidak teridentifikasi dengan benar.	
Analisis patofisiologi dan etiologi	Analisis mendalam, runtut, dan menghubungkan mekanisme dasar dengan manifestasi klinis pasien.	Analisis baik namun keterkaitan mekanisme dan klinis kurang tajam.	Analisis dangkal dan sebagian mekanisme tidak dijelaskan.	Tidak mampu menganalisis mekanisme penyakit.	
Rencana diagnostik dan tatalaksana	Rencana rasional, berbasis panduan mutakhir, mempertimbangkan keamanan, biaya, dan ketersediaan sumber daya.	Rencana rasional dan berbasis panduan namun pertimbangan praktis kurang lengkap.	Rencana kurang rasional atau tidak sepenuhnya berbasis panduan.	Rencana tidak tepat atau membahayakan pasien.	
Penggunaan bukti ilmiah	Menggunakan literatur mutakhir yang relevan, dinilai kritis, dan disitasi dengan benar.	Menggunakan literatur relevan dengan penilaian kritis yang memadai.	Literatur terbatas dan tanpa penilaian kritis.	Tidak menggunakan literatur pendukung.	
Struktur dan bahasa laporan	Laporan runtut, sistematis, bebas ambiguitas, dan menggunakan terminologi medis yang tepat.	Laporan runtut dengan sedikit kesalahan penulisan.	Laporan kurang runtut dan terminologi kurang tepat.	Laporan tidak terstruktur.	

Rubrik 3 — Penilaian Ujian Esai Terstruktur

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Pemahaman terhadap pertanyaan	Memahami pertanyaan dengan sangat tepat dan menjawab seluruh aspek yang diminta.	Memahami pertanyaan dan menjawab sebagian besar aspek.	Tidak memahami pertanyaan secara penuh dan tepat.	Tidak memahami pertanyaan.	

Isi dan kedalaman analisis	Jawaban menunjukkan pemahaman mendalam serta mengintegrasikan literatur dan data klinis dengan tepat.	Jawaban menunjukkan pemahaman baik dan mengintegrasikan sebagian informasi yang dipelajari.	Jawaban menunjukkan kekurangpahaman dan hanya mengintegrasikan sebagian kecil informasi.	Jawaban menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengintegrasikan informasi.	
Penalaran klinis	Alur penalaran runtut, argumentatif, dan disertai justifikasi berbasis bukti.	Alur penalaran runtut namun justifikasi kurang lengkap.	Alur penalaran kurang runtut dan justifikasi lemah.	Tidak menunjukkan alur penalaran klinis.	
Kejelasan tulisan dan bahasa	Seluruh gagasan disampaikan jelas dengan Bahasa Indonesia dan terminologi medis yang tepat.	Sebagian besar gagasan jelas dengan sedikit kesalahan yang tidak mengganggu pemahaman.	Sebagian gagasan jelas dengan beberapa kesalahan tata bahasa dan pilihan kata.	Gagasan tidak tersampaikan dengan jelas; banyak kesalahan tata bahasa.	

Rubrik 4 — Penilaian Keterampilan Pelaksanaan dan Interpretasi Uji Faal Paru serta Edukasi Inhaler

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan dan komunikasi	Menjelaskan tujuan tindakan, meminta persetujuan, menyiapkan alat lengkap, dan menjaga privasi pasien.	Melakukan sebagian besar langkah persiapan dengan baik, satu langkah terlewat.	Beberapa langkah persiapan penting terlewat.	Tidak melakukan persiapan maupun komunikasi dengan pasien.	
Sistematika dan ketepatan teknik	Seluruh langkah dilakukan berurutan dan dengan teknik yang benar serta efisien.	Langkah sistematis dengan kesalahan minor yang tidak memengaruhi hasil.	Beberapa langkah salah atau terlewat sehingga berpotensi memengaruhi hasil.	Sebagian besar langkah salah sehingga hasil tidak dapat dipercaya.	
Interpretasi hasil	Seluruh hasil diinterpretasi tepat dan dikaitkan dengan kondisi klinis pasien.	Sebagian besar hasil diinterpretasi tepat.	Beberapa hasil salah diinterpretasi.	Tidak mampu menginterpretasi hasil.	
Pengambilan keputusan klinis	Keputusan tepat, cepat, berbasis panduan, dan mempertimbangkan keselamatan pasien.	Keputusan tepat namun memerlukan waktu lebih lama atau bimbingan minimal.	Keputusan kurang tepat dan memerlukan bimbingan bermakna.	Tidak mampu mengambil keputusan klinis.	
Keselamatan pasien dan profesionalisme	Menerapkan kewaspadaan standar, hand hygiene, dan sikap empatik secara konsisten.	Menerapkan sebagian besar prinsip keselamatan dan sikap empatik.	Penerapan prinsip keselamatan belum konsisten.	Mengabaikan prinsip keselamatan pasien.	

Nilai akhir setiap rubrik dihitung sebagai $(\text{total skor yang diperoleh} / \text{total skor maksimal}) \times 100$. Batas ketuntasan minimal setiap komponen adalah 75.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kode Dokumen
(Menyusul)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan		
MATERI KEAHLIAN UMUM: Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Radiologis	MKU 1220	Mata Kuliah Keahlian Umum (MKU) — Kompetensi Dasar Prodi	Teori = 1	Praktik = 0	II (Dua)	11 Agustus 2026		
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS			Menyetujui Ketua Program Studi		Mengetahui Ketua DIRPP USU		
	Tim Pengampu: 1. Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISIR 2. Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.			Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K)		(		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang Dibebankan pada MK (Kode dan rumusan CPL disesuaikan dengan dokumen kurikulum Prodi Sp-1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU yang berlaku.)							
	CPL01 (S)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan integritas akademik, serta menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan diagnostik pada pasien dengan gangguan respirasi.						
	CPL02 (P)	Menguasai secara mendalam teori dan aplikasi ilmu biomedik, anatomi-fisiologi respirasi, patofisiologi penyakit paru, serta prinsip pemeriksaan klinis dan pencitraan toraks sebagai dasar penegakan diagnosis.						
	CPL03 (KU)	Mampu memecahkan masalah kesehatan respirasi melalui pendekatan inter- dan multidisiplin berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine) serta mampu melakukan penilaian kritis terhadap literatur.						
	CPL04 (KK)	Mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik sistem respirasi secara mandiri, serta memilih, melaksanakan, dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang klinis dan radiologis toraks secara rasional, akurat, dan aman.						
	CPL05 (KU)	Mampu mengomunikasikan hasil kajian dan keputusan klinis secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada sejawat, pasien, dan keluarga.						
	CPL06 (S)	Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, proteksi radiasi, dan kendali mutu dalam pemanfaatan modalitas diagnostik.						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK merupakan turunan spesifik dari CPL-PRODI yang dibebankan pada mata kuliah ini.							
	Kode CPMK	Deskripsi CPMK				CPL Terkait	Bobot CPMK (%)	
	CPMK01	Mampu menerapkan prinsip anamnesis dan pemeriksaan fisik sistem respirasi secara sistematis untuk merumuskan sindrom klinis dan diagnosis banding pada pasien dengan keluhan respirasi. (C4, A3, P3)				CPL01, CPL02, CPL04	20	
	CPMK02	Mampu menentukan indikasi dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang klinis respirasi secara rasional, efisien, dan berbasis bukti. (C4)				CPL02, CPL03, CPL04	20	

	2. Pemeriksaan Fisik Paru: penilaian keadaan umum dan tanda vital; pola dan frekuensi pernapasan; sianosis, jari tabuh, penggunaan otot bantu napas; inspeksi (bentuk dan gerak dinding dada); palpasi (posisi trakea, ekspansi toraks, fremitus taktil); perkusi (sonor, redup, pekak, hipersonor, batas paru-hepar, peranjakan diafragma); auskultasi (suara napas pokok dan tambahan: ronki basah/kasar, wheezing, pleural friction rub, stridor; vokal resonansi, bronkofoni, ego foni, whispered pectoriloquy); perumusan sindrom klinis paru (konsolidasi, efusi pleura, pneumotoraks, atelektasis, obstruksi saluran napas); korelasi temuan fisik dengan patofisiologi. 3. Pemeriksaan Penunjang Klinis: pemeriksaan darah rutin dan penanda inflamasi (CRP, procalcitonin, LED); D-dimer dan penggunaannya dalam algoritma emboli paru; pemeriksaan sputum (mikroskopis BTA, kultur, pewarnaan Gram, TCM/NAAT, sitologi); uji tuberkulin dan IGRA; analisis cairan pleura dan kriteria Light; analisis gas darah dan keseimbangan asam-basa; penanda tumor dan pemeriksaan molekuler dasar; prinsip pemilihan pemeriksaan yang rasional (pre-test probability, sensitivitas-spesifisitas, likelihood ratio) serta kendali mutu spesimen. BAHAN KAJIAN 2 — PEMERIKSAAN RADIOLOGIS 4. Foto Toraks (Chest X-Ray/CXR): prinsip pembentukan citra dan dosis radiasi; proyeksi PA, AP, lateral, lateral dekubitus, ekspirasi, apikolordotik; penilaian kualitas teknis (identitas, inspirasi, rotasi, penetrasi, posisi); anatomi radiologis normal dan garis/rongga mediastinum; pendekatan pembacaan sistematis (ABCDE/ABCDEF/GHI); silhouette sign, air bronchogram, deep sulcus sign, cervicothoracic dan hilum overlay sign; pola kelainan (konsolidasi, opasitas retikuler dan nodular, kavitas, massa, efusi, pneumotoraks, atelektasis, hiperinflasi, kelainan mediastinum dan tulang); daerah blind spot; CXR portabel di ICU dan penilaian posisi alat medis. 5. CT Scan Toraks: prinsip fisika CT, unit Hounsfield, window setting (paru, mediastinum, tulang); protokol non-kontras, dengan kontras, HRCT, CT angiografi pulmoner (CTPA), CT dosis rendah; keamanan media kontras dan penilaian fungsi ginjal; pola HRCT penyakit paru interstisial (retikuler, ground-glass, honeycombing, nodul, mosaic attenuation, air trapping, pola UIP dan non-UIP); karakterisasi nodul paru dan tindak lanjut sesuai panduan; penilaian limfadenopati mediastinum dan staging; artefak dan pitfalls; prinsip ALARA dan optimasi dosis. 6. USG Toraks: prinsip dasar ultrasonografi dan pemilihan transduser; teknik pemeriksaan dan protokol (BLUE protocol); artefak diagnostik (A-lines, B-lines, lung sliding, lung point, seashore dan stratosphere sign, sinusoid sign); diagnosis efusi pleura, konsolidasi, pneumotoraks, edema paru, dan penebalan pleura; estimasi volume cairan pleura; USG sebagai panduan tindakan (torasentesis, pemasangan chest tube, biopsi pleura, biopsi transtorakal); keunggulan dan keterbatasan dibandingkan modalitas lain; point-of-care ultrasound di IGD dan ICU. 7. MRI Toraks: prinsip dasar MRI dan sekuens utama (T1, T2, STIR, difusi, dinamik dengan kontras); indikasi spesifik MRI toraks (tumor sulkus superior/Pancoast, invasi dinding dada dan pleksus brakialis, tumor mediastinum, kelainan vaskular dan jantung, evaluasi diafragma); kontraindikasi dan skrining keamanan pasien (implan, alat pacu jantung, klaustrofobia); keamanan gadolinium; keunggulan pada pasien anak, hamil, dan yang memerlukan pemeriksaan berulang tanpa radiasi pengion. 8. Pemeriksaan Radiologi Lanjutan: PET-CT dengan 18F-FDG (prinsip, SUV, indikasi staging dan restaging kanker paru, evaluasi respons terapi, false positive dan false negative); skintigrafi ventilasi-perfusi dan perannya pada emboli paru serta penilaian faal paru praoperasi; DSA/angiografi bronkial dan embolisasi arteri bronkialis pada hemoptisis masif; radiologi intervensi toraks (biopsi dengan panduan CT/USG, drainase abses, ablasi termal); dual-energy CT dan tren pencitraan kuantitatif serta kecerdasan buatan; prinsip proteksi radiasi, justifikasi dan optimasi, serta aspek etik-legal permintaan pemeriksaan pencitraan.
Daftar Pustaka	Utama: - Broaddus VC, Ernst JD, King TE, et al. (eds). Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022. - Grippi MA, Antin-Ozerkis DE, Dela Cruz CS, et al. (eds). Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2023. - Bickley LS, Szilagyi PG, Hoffman RM, Soriano RP. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 13th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021. - Hansell DM, Lynch DA, McAdams HP, Bankier AA. Imaging of Diseases of the Chest. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. - Webb WR, Müller NL, Naidich DP. High-Resolution CT of the Lung. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020. - Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, et al. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 2008;246(3):697–722. (berserta pemutakhirannya) - Light RW. Pleural Diseases. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021. - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan Penyakit Paru di Indonesia (edisi terkini). Jakarta: PDPI. Pendukung: - Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care Med. 2012;38(4):577–591. - Lichtenstein DA. Lung Ultrasound in the Critically Ill: The BLUE Protocol. Cham: Springer; 2016. - MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, et al. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images: from the Fleischner Society 2017. Radiology. 2017;284(1):228–243. - Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis (an update): an official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med (edisi terkini). - Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran terkait diagnostik respirasi (edisi terkini). Jakarta: Kemenkes RI. - Peraturan perundangan proteksi radiasi: PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif beserta peraturan BAPETEN terkait. - Sumber belajar digital: Radiopaedia.org, ATS/ERS Clinical Practice Guidelines, dan repositori LMS USU (elearning.usu.ac.id).
Dosen Pengampu	- Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. Onk.T., FISR — Koordinator Mata Kuliah - Dr. dr. Andika Pradana, M.Ked(Paru), Sp.P., Subsp. P.S.N.K.
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada (mata kuliah Semester I telah ditempuh sesuai struktur kurikulum Prodi).
SDGs	SDG 3 — Good Health and Well-being: peningkatan mutu diagnosis penyakit respirasi sebagai dasar penurunan morbiditas dan mortalitas. SDG 4 — Quality Education: penyelenggaraan pendidikan spesialis berbasis capaian (OBE) yang bermutu dan setara. SDG 10 — Reduced Inequalities: pemilihan modalitas diagnostik yang rasional dan terjangkau agar layanan dapat diakses di fasilitas dengan sumber daya terbatas.

RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu ke-/ Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	SDGs	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria dan Teknik (4)	Asinkronus (5)	Sinkronus (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat: Melakukan anamnesis respirasi terstruktur dan menganalisis data anamnesis untuk menyusun diagnosis banding awal.	1.1 Ketepatan menyusun kerangka anamnesis respirasi yang sistematis. 1.2 Ketepatan mengarakterisasi keluhan utama respirasi (onset, durasi, kualitas, faktor pencetus/peringan). 1.3 Ketepatan menggali riwayat merokok, paparan okupasional, dan lingkungan. 1.4 Ketepatan merumuskan minimal 3 diagnosis banding berdasarkan data anamnesis.	Kriteria: Rubrik penilaian anamnesis (skala 1–4); batas ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test MCQ (formatif). Non-tes: observasi role-play anamnesis dengan checklist.	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: menonton video kuliah "Anamnesis Respirasi", membaca bahan bacaan, dan mengerjakan pre-test di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60'')] Tugas: menyusun checklist/panduan anamnesis respirasi dan mengunggahnya ke LMS. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: kuliah interaktif, demonstrasi anamnesis, dan role-play berpasangan dengan umpan balik langsung dari dosen. Metode: Interactive Lecturing; Role-Play & Simulation. Media: LCD/proyektor, Zoom, skenario pasien simulasi.	Pokok Bahasan: Anamnesis Respirasi Sub-Pokok Bahasan: Struktur anamnesis; karakterisasi batuk, dahak, sesak (mMRC/Borg), nyeri dada, hemoptisis; riwayat merokok (indeks Brinkman); paparan okupasional-lingkungan; red flags. <i>[Pustaka: 1, 2, 3]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>	SDG 3, 4	3
2	Sub-CPMK2 Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan fisik paru dasar (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi) secara sistematis.	2.1 Ketepatan urutan dan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi paru. 2.2 Ketepatan menilai tanda vital, pola napas, sianosis, jari tabuh, dan penggunaan otot bantu napas. 2.3 Ketepatan mengidentifikasi dan menamai suara napas pokok serta suara napas tambahan.	Kriteria: Rubrik keterampilan pemeriksaan fisik (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: observasi praktik terbimbing (checklist). Tes: kuis interaktif suara napas (audio-based).	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: menonton video demonstrasi pemeriksaan fisik paru dan mendengarkan pustaka audio suara napas di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60'')] Tugas: mengisi lembar kerja identifikasi 10 sampel suara napas. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: kuliah interaktif dan praktik terbimbing pemeriksaan fisik paru pada pasien/manikin di bangsal. Metode: Interactive Lecturing; Bedside Teaching. Media: Stetoskop, manikin auskultasi, pasien bangsal, LCD.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Fisik Paru (I): Teknik Dasar Sub-Pokok Bahasan: Keadaan umum dan tanda vital; inspeksi bentuk dan gerak dada; palpasi trakea, ekspansi, fremitus; perkusi dan batas paru; auskultasi suara napas pokok dan tambahan; vokal resonansi. <i>[Pustaka: 1, 3]</i> <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>	SDG 3, 4	4
3	Sub-CPMK2 Merumuskan sindrom klinis paru dari kombinasi temuan pemeriksaan fisik dan mengaitkannya dengan patofisiologi.	3.1 Ketepatan merumuskan sindrom klinis (konsolidasi, efusi, pneumotoraks, atelektasis, obstruksi) dari kombinasi temuan. 3.2 Ketepatan menjelaskan dasar	Kriteria: Rubrik analisis kasus (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Non-tes: penilaian diskusi kelompok dan	KM [1x(1x60'')] Kegiatan: membaca vignette kasus yang diunggah dosen dan memberikan respons pada Discussion Forum LMS. Metode:	PB [1x(1x50'')] Kegiatan: Small Group Discussion pembahasan 4 kasus dan presentasi hasil kelompok. Metode:	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Fisik Paru (II): Integrasi Sindrom Klinis Sub-Pokok Bahasan: Sindrom konsolidasi, efusi pleura, pneumotoraks, atelektasis, dan obstruksi saluran napas; korelasi patofisiologi–temuan fisik; keterbatasan dan reliabilitas pemeriksaan fisik.	SDG 3, 4	3

		patofisiologi setiap temuan fisik. 3.3 Ketepatan menyusun diagnosis banding berbasis sindrom.	presentasi kasus. Tes: post-test MCQ.	Case-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun tabel matriks sindrom klinis paru vs temuan inspeksi–palpasi–perkusi–auskultasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	Small Group Discussion; Case-Based Learning. Media: LCD, papan tulis, lembar kasus.	[Pustaka: 1, 2, 3] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.		
4	Sub-CPMK3 Menentukan indikasi dan menginterpretasi pemeriksaan laboratorium serta mikrobiologi pada penyakit respirasi.	4.1 Ketepatan memilih pemeriksaan laboratorium sesuai pertanyaan klinis. 4.2 Ketepatan menginterpretasi darah rutin, penanda inflamasi, dan D-dimer dalam konteks klinis. 4.3 Ketepatan menjelaskan indikasi dan interpretasi pemeriksaan sputum (BTA, TCM/NAAT, kultur, sitologi), uji tuberkulin, dan IGRA.	Kriteria: Rubrik penugasan individu (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian lembar kerja interpretasi hasil laboratorium.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video kuliah dan membaca panduan pemeriksaan penunjang di LMS USU; mengerjakan pre-test. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menginterpretasi 5 set hasil laboratorium pasien respirasi disertai justifikasi klinis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan pembahasan lembar kerja secara pleno. Metode: Interactive Lecturing; Cooperative Learning. Media: LCD, Zoom, contoh lembar hasil laboratorium.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Penunjang Klinis (I): Laboratorium dan Mikrobiologi Sub-Pokok Bahasan: Darah rutin, CRP, procalcitonin, LED; D-dimer dan algoritma emboli paru; sputum BTA, Gram, kultur, TCM/NAAT, sitologi; uji tuberkulin dan IGRA; kendali mutu spesimen. [Pustaka: 1, 2, 8] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.	SDG 3, 10	3
5	Sub-CPMK3 Menginterpretasi analisis cairan pleura dan analisis gas darah, serta menerapkan prinsip pemilihan pemeriksaan yang rasional.	5.1 Ketepatan menerapkan kriteria Light untuk membedakan transudat dan eksudat. 5.2 Ketepatan menginterpretasi analisis gas darah dan gangguan keseimbangan asam-basa. 5.3 Ketepatan menerapkan konsep pre-test probability, sensitivitas, spesifisitas, dan likelihood ratio dalam pemilihan pemeriksaan.	Kriteria: Rubrik analisis kasus (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis MCQ dan soal hitung AGD. Non-tes: umpan balik sejawat pada diskusi kasus.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca materi analisis cairan pleura dan AGD; menonton video langkah interpretasi AGD; mengerjakan latihan mandiri di LMS. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyelesaikan 8 soal kasus AGD dan 4 kasus analisis cairan pleura. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan latihan terbimbing penyelesaian kasus secara berkelompok. Metode: Problem-Based Learning; Small Group Discussion. Media: LCD, lembar kasus, kalkulator AGD.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Penunjang Klinis (II): Cairan Pleura, AGD, dan Penalaran Diagnostik Sub-Pokok Bahasan: Analisis cairan pleura dan kriteria Light; ADA, sitologi, dan kultur cairan pleura; analisis gas darah dan asam-basa; penanda tumor; prinsip rasionalitas pemeriksaan berbasis bukti. [Pustaka: 1, 2, 7] Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.	SDG 3, 10	3
6	Sub-CPMK4 Menilai kualitas teknis foto toraks dan	6.1 Ketepatan menilai kualitas teknis foto toraks (identitas,	Kriteria: Rubrik film reading (skala	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video "Pendekatan	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan film	Pokok Bahasan: Foto Toraks (I): Prinsip, Kualitas Teknis, dan Anatomi Normal	SDG 3, 4	4

	melakukan pembacaan sistematis berdasarkan anatomi radiologis normal.	inspirasi, rotasi, penetrasi, posisi). 6.2 Ketepatan menyebutkan indikasi masing-masing proyeksi foto toraks. 6.3 Ketepatan mengidentifikasi struktur anatomi normal dan garis mediastinum pada foto toraks.	1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis identifikasi anatomi radiologis. Non-tes: observasi film reading session.	Sistematis Foto Toraks" dan mempelajari atlas anatomi radiologis di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: membuat laporan pembacaan sistematis 5 foto toraks normal dengan format terstruktur. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	reading session terbimbing. Metode: Interactive Lecturing; Discovery Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, koleksi foto toraks.	Sub-Pokok Bahasan: Pembentukan citra dan dosis radiasi; proyeksi PA/AP/lateral/dekubitus/ekspirasi/apikolordotik; penilaian kualitas teknis; anatomi radiologis normal; garis dan rongga mediastinum; pendekatan pembacaan sistematis (ABCDE). [Pustaka: 4, 6] <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>		
7	Sub-CPMK4 Mengenali pola kelainan radiologis pada foto toraks dan mengaitkannya dengan diagnosis banding klinis.	7.1 Ketepatan mengidentifikasi pola kelainan (konsolidasi, opasitas retikuler/nodular, kavitas, massa, efusi, pneumotoraks, atelektasis). 7.2 Ketepatan menerapkan tanda radiologis kunci (silhouette sign, air bronchogram, deep sulcus sign, hilum overlay). 7.3 Ketepatan menyusun diagnosis banding radiologis dan mengevaluasi posisi alat medis pada foto toraks portabel.	Kriteria: Rubrik film reading dan laporan radiologi (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian presentasi pembacaan foto.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus foto toraks patologi di LMS dan mengerjakan latihan mandiri. Metode: Case-Based Learning; Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan radiologi terstruktur untuk 5 foto toraks patologi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: film reading session interaktif dengan pembahasan kasus dan blind spot. Metode: Case-Based Learning; Cooperative Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM.	Pokok Bahasan: Foto Toraks (II): Pola Kelainan dan Korelasi Klinis Sub-Pokok Bahasan: Pola konsolidasi, retikuler, nodular, kavitas, massa; efusi pleura dan pneumotoraks; atelektasis dan hiperinflasi; kelainan mediastinum, diafragma, dan tulang; blind spot; CXR portabel di ICU dan posisi alat medis. [Pustaka: 4, 6] <i>Dosen: Prof. Dr. dr. Noni Novisari Soeroso, Sp.P., Subsp. Onk. T.</i>	SDG 3, 4	3
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) — Sub-CPMK 1, 2, 3, 4 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + film reading test							20
9	Sub-CPMK5 Menjelaskan prinsip fisika, protokol, dan indikasi CT scan toraks serta menilai keamanan penggunaan media kontras.	9.1 Ketepatan menjelaskan prinsip pembentukan citra CT, unit Hounsfield, dan window setting. 9.2 Ketepatan memilih protokol CT (non-kontras, kontras, HRCT, CTPA, CT dosis rendah) sesuai pertanyaan klinis. 9.3 Ketepatan menilai risiko dan kontraindikasi pemberian media kontras iodine.	Kriteria: Rubrik penugasan (skala 1–4); ketuntasan ≥ 75%. Teknik: Tes: pre-test dan kuis MCQ. Non-tes: penilaian lembar kerja pemilihan protokol.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video prinsip CT toraks dan membaca panduan protokol di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun tabel pemilihan protokol CT untuk 6 skenario klinis beserta justifikasinya. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan demonstrasi window setting pada workstation. Metode: Interactive Lecturing; Demonstration. Media: LCD, workstation DICOM.	Pokok Bahasan: CT Scan Toraks (I): Prinsip, Protokol, dan Keamanan Sub-Pokok Bahasan: Fisika CT, unit Hounsfield, window paru/mediastinum/tulang; protokol non-kontras, kontras, HRCT, CTPA, CT dosis rendah; keamanan media kontras dan fungsi ginjal; prinsip ALARA dan optimasi dosis. [Pustaka: 4, 5] <i>Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.</i>	SDG 3, 4	4

10	Sub-CPMK5 Menginterpretasi temuan CT scan toraks termasuk pola HRCT, karakterisasi nodul, dan penilaian mediastinum.	10.1 Ketepatan mengenali pola HRCT (retikuler, ground-glass, honeycombing, nodul, mosaic attenuation, air trapping). 10.2 Ketepatan mengarakterisasi nodul paru dan menentukan tindak lanjut sesuai panduan Fleischner. 10.3 Ketepatan menilai limfadenopati mediastinum dan mengidentifikasi artefak serta pitfalls.	Kriteria: Rubrik pembacaan CT dan laporan terstruktur (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis kasus bergambar. Non-tes: penilaian presentasi kasus dan umpan balik sejawat.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: mempelajari bank kasus HRCT di LMS dan berdiskusi pada Discussion Forum. Metode: Case-Based Learning; Collaborative Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun laporan pembacaan 3 kasus CT toraks (ILD, nodul, dan massa). Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: reading session CT toraks dan diskusi kasus multidisiplin. Metode: Case-Based Learning; Small Group Discussion. Media: LCD, viewer PACS/DICOM.	Pokok Bahasan: CT Scan Toraks (II): Interpretasi dan Korelasi Klinis Sub-Pokok Bahasan: Pola HRCT penyakit paru interstisial (UIP dan non-UIP); karakterisasi nodul paru dan tindak lanjut (Fleischner 2017); limfadenopati mediastinum dan staging; CTPA pada emboli paru; artefak dan pitfalls. [Pustaka: 4, 5, 11, 12] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4	3
11	Sub-CPMK6 Menerapkan USG toraks untuk diagnosis kelainan pleura dan parenkim serta sebagai panduan tindakan.	11.1 Ketepatan menjelaskan prinsip dasar USG dan memilih transduser serta protokol pemeriksaan. 11.2 Ketepatan mengidentifikasi artefak diagnostik (A-lines, B-lines, lung sliding, lung point, seashore/stratosphere sign). 11.3 Ketepatan menegakkan diagnosis efusi pleura, konsolidasi, dan pneumotoraks serta menentukan titik aman tindakan.	Kriteria: Rubrik keterampilan USG toraks (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: observasi praktik terbimbing (checklist OSCE-style). Tes: kuis interpretasi klip USG.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video teknik USG toraks dan BLUE protocol; mempelajari galeri klip artefak di LMS. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun algoritma BLUE protocol untuk pasien sesak akut disertai justifikasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: demonstrasi dan hands-on USG toraks pada pasien/phantom dengan supervisi. Metode: Demonstration; Simulation; Bedside Teaching. Media: Mesin USG portabel, phantom, pasien bangsal.	Pokok Bahasan: USG Toraks Sub-Pokok Bahasan: Prinsip dasar dan pemilihan transduser; teknik dan BLUE protocol; artefak diagnostik; efusi pleura, konsolidasi, pneumotoraks, edema paru; estimasi volume cairan; USG sebagai panduan torasentesis, chest tube, dan biopsi; keunggulan dan keterbatasan. [Pustaka: 4, 9, 10] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 10	4
12	Sub-CPMK6 Menjelaskan indikasi, kontraindikasi, dan interpretasi dasar MRI toraks serta keunggulannya dibanding modalitas lain.	12.1 Ketepatan menjelaskan prinsip dasar MRI dan karakteristik sekuens utama. 12.2 Ketepatan menentukan indikasi spesifik MRI toraks pada kasus onkologi dan vaskular. 12.3 Ketepatan melakukan skrining keamanan pasien sebelum MRI dan menilai keamanan gadolinium.	Kriteria: Rubrik penugasan (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian ringkasan komparatif modalitas.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video prinsip MRI toraks dan membaca kasus rujukan di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun tabel perbandingan CXR–CT–USG–MRI berdasarkan indikasi, kelebihan, keterbatasan, dan paparan radiasi. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif disertai pembahasan kasus tumor sulkus superior dan tumor mediastinum. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM.	Pokok Bahasan: MRI Toraks Sub-Pokok Bahasan: Prinsip dasar MRI dan sekuens T1, T2, STIR, difusi, dinamik kontras; indikasi (tumor Pancoast, invasi dinding dada dan pleksus brakialis, tumor mediastinum, kelainan vaskular, evaluasi diafragma); kontraindikasi dan skrining keamanan; keamanan gadolinium; peran pada pasien anak dan hamil. [Pustaka: 4] Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4	3

13	Sub-CPMK7 Menjelaskan indikasi dan interpretasi dasar PET-CT serta skintigrafi ventilasi-perfusi pada penyakit respirasi.	13.1 Ketepatan menjelaskan prinsip 18F-FDG PET-CT dan makna nilai SUV. 13.2 Ketepatan menentukan indikasi PET-CT untuk staging, restaging, dan evaluasi respons terapi kanker paru. 13.3 Ketepatan menjelaskan peran skintigrafi V/Q pada emboli paru dan penilaian faal paru praoperasi, termasuk penyebab hasil positif/negatif palsu.	Kriteria: Rubrik penugasan dan presentasi (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian telaah jurnal singkat.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: membaca artikel dan panduan PET-CT serta skintigrafi V/Q yang diunggah di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning; Discovery Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menelaah satu artikel tentang peran PET-CT pada staging kanker paru dan menyusun ringkasan kritis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus staging berbasis PET-CT. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, artikel jurnal.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Radiologi Lanjutan (I): Kedokteran Nuklir Sub-Pokok Bahasan: Prinsip 18F-FDG PET-CT dan SUV; indikasi staging, restaging, dan evaluasi respons; penyebab positif dan negatif palsu; skintigrafi ventilasi-perfusi pada emboli paru; penilaian faal paru praoperasi. <i>[Pustaka: 1, 2, 4]</i> Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4	3
14	Sub-CPMK7 Menjelaskan peran radiologi intervensi toraks dan menerapkan prinsip proteksi radiasi serta aspek etik-legal permintaan pencitraan.	14.1 Ketepatan menjelaskan indikasi biopsi dengan panduan CT/USG, drainase, embolisasi arteri bronkialis, dan ablasi termal. 14.2 Ketepatan mengenali komplikasi tindakan radiologi intervensi dan langkah antisipasinya. 14.3 Ketepatan menerapkan prinsip justifikasi, optimasi, dan limitasi dosis serta menyusun permintaan pemeriksaan yang etis dan rasional.	Kriteria: Rubrik penugasan (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Tes: kuis MCQ. Non-tes: penilaian formulir permintaan pemeriksaan yang disusun mahasiswa.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menonton video prosedur radiologi intervensi toraks dan membaca regulasi proteksi radiasi di LMS USU. Metode: Self-Directed Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun 3 formulir permintaan pemeriksaan pencitraan lengkap dengan justifikasi klinis dan pertimbangan dosis. Moda (LMS): elearning.usu.ac.id	PB [1x(1x50")] Kegiatan: kuliah interaktif dan diskusi kasus hemoptisis masif serta biopsi transtorakal. Metode: Interactive Lecturing; Case-Based Learning. Media: LCD, Zoom, dokumen regulasi.	Pokok Bahasan: Pemeriksaan Radiologi Lanjutan (II): Radiologi Intervensi dan Proteksi Radiasi Sub-Pokok Bahasan: Biopsi dengan panduan CT/USG; drainase abses dan empiema; DSA dan embolisasi arteri bronkialis pada hemoptisis masif; ablasi termal; dual-energy CT, pencitraan kuantitatif, dan kecerdasan buatan; proteksi radiasi (justifikasi, optimasi, limitasi) serta aspek etik-legal. <i>[Pustaka: 4, 14, 15]</i> Dosen: Dr. dr. Andika Pradana, Sp.P., Subsp. P.S.N.K.	SDG 3, 4, 10	3
15	Sub-CPMK8 Mengintegrasikan temuan klinis dan multimodalitas pencitraan ke dalam algoritma diagnostik serta mengomunikasikannya secara ilmiah dan profesional.	15.1 Ketepatan menyusun algoritma diagnostik yang runtut dari data klinis hingga pencitraan. 15.2 Ketepatan memilih modalitas paling tepat berdasarkan pertanyaan klinis, ketersediaan, biaya, dan keamanan. 15.3 Kualitas dan kejelasan komunikasi ilmiah pada presentasi kasus serta kemampuan	Kriteria: Rubrik penilaian presentasi (skala 1–4); ketuntasan $\geq 75\%$. Teknik: Non-tes: penilaian presentasi kelompok, peer-review, dan partisipasi diskusi.	KM [1x(1x60")] Kegiatan: menyiapkan bahan presentasi kasus terintegrasi dan melakukan peer-review draf kelompok lain melalui LMS USU. Metode: Collaborative Learning; Project-Based Learning. PT [1x(1x60")] Tugas: menyusun makalah singkat dan slide presentasi kasus integratif	PB [1x(1x50")] Kegiatan: presentasi kasus terintegrasi oleh setiap kelompok, tanya jawab, dan umpan balik dosen. Metode: Case-Based Learning; Cooperative Learning; Student-Led Seminar. Media: LCD, viewer PACS/DICOM, Zoom.	Pokok Bahasan: Integrasi Klinis dan Multimodalitas Pencitraan Toraks Sub-Pokok Bahasan: Algoritma diagnostik kasus respirasi terpilih (nodul soliter, efusi pleura, sesak akut, ILD, hemoptisis, massa mediastinum); pemilihan modalitas berbasis pertanyaan klinis; komunikasi hasil pencitraan kepada sejawat, pasien, dan keluarga; pertimbangan biaya dan ketersediaan sumber daya. <i>[Pustaka: 1, 2, 4, 5, 8]</i> Dosen: Tim (Prof. Noni N. Soeroso & Dr. dr. Andika Pradana)	SDG 3, 4, 10	7

		menjawab pertanyaan audiens.		(klinis + multimodalitas pencitraan). Moda (LMS): elearning.usu.ac.id				
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) — Sub-CPMK 5, 6, 7, 8 Bentuk: ujian tulis MCQ dan esai terstruktur + ujian interpretasi pencitraan (image-based test)							30
TOTAL BOBOT PENILAIAN								100

CATATAN SESUAI SN-DIKTI (PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020)

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang prodinya.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL-Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian mata kuliah tersebut.
4. Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK, dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
5. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai tolok ukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
7. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan metode lain yang setara.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dengan total 100%.
11. PB = Proses Belajar; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri. Untuk mata kuliah 1 sks bentuk kuliah: PB 1x50 menit, PT 1x60 menit, dan KM 1x60 menit per minggu (total 170 menit per minggu).
12. Perhitungan konversi nilai akhir mengikuti Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara yang berlaku.

RENCANA ASESMEN

A. Pemetaan bobot CPMK

Kode CPMK	CPMK01	CPMK02	CPMK03	CPMK04
Sub-CPMK terkait	Sub-CPMK 1, 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4, 5, 6	Sub-CPMK 6, 7, 8
Bentuk evaluasi utama	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UTS	Kuis, tugas, UTS	Kuis, tugas, penilaian keterampilan, UTS, UAS	Tugas, presentasi kasus, UAS
Bobot CPMK (%)	20	20	35	25

B. Rincian bentuk evaluasi

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]	Tagihan (Bukti)	Waktu Pelaksanaan	Bobot Penilaian (%)
Pre-test / Post-test (formatif)	Sub-CPMK 1–8	Umpan balik hasil pre-test dan post-test di LMS [10 kali]	Skor dan progress report LMS USU	Minggu ke-1 s.d. 15	—
Kuis (sumatif)	Sub-CPMK 1–7	Rubrik MCQ / kuis kasus bergambar [5 kali]	Skor kuis di LMS USU	Minggu ke-2, 5, 7, 10, 13	10

Penugasan terstruktur individu	Sub-CPMK 1, 3, 4, 5, 7	Rubrik penilaian tugas dan laporan radiologi terstruktur [6 kali]	Dokumen tugas diunggah ke LMS USU	Minggu ke-1, 4, 5, 6, 9, 14	15
Penilaian keterampilan klinis (anamnesis, pemeriksaan fisik, USG toraks)	Sub-CPMK 1, 2, 6	Checklist/rubrik keterampilan gaya OSCE [3 kali]	Lembar penilaian keterampilan tertandatangani	Minggu ke-1, 2, 11	10
Presentasi kasus terintegrasi (kelompok)	Sub-CPMK 8	Rubrik penilaian presentasi + peer-review [1 kali]	Makalah dan slide diunggah ke LMS USU	Minggu ke-15	15
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1, 2, 3, 4	Rubrik MCQ dan esai terstruktur [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-8	20
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 5, 6, 7, 8	Rubrik MCQ, esai terstruktur, dan image-based test [1 kali]	Lembar jawaban ujian	Minggu ke-16	30
TOTAL					100

Penjelasan:

1. Kuis (10%) — dilaksanakan 5 kali melalui LMS USU pada minggu ke-2, 5, 7, 10, dan 13. Materi yang diujikan diumumkan sebelumnya dan tertulis dalam RPS.
2. Penugasan terstruktur individu (15%) — berupa lembar kerja interpretasi hasil penunjang, laporan pembacaan foto toraks dan CT toraks terstruktur, serta formulir permintaan pemeriksaan pencitraan disertai justifikasi klinis.
3. Penilaian keterampilan klinis (10%) — penilaian langsung dengan checklist gaya OSCE untuk anamnesis respirasi, pemeriksaan fisik paru, dan USG toraks. Ketuntasan minimal 75%; mahasiswa yang belum tuntas diberi kesempatan remedial terbimbing.
4. Presentasi kasus terintegrasi (15%) — dilaksanakan secara berkelompok pada minggu ke-15, dinilai dengan rubrik presentasi dan dilengkapi peer-review antarkelompok.
5. Ujian Tengah Semester (20%) — mencakup Sub-CPMK 1–4, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan film reading test.
6. Ujian Akhir Semester (30%) — mencakup Sub-CPMK 5–8, terdiri atas MCQ, esai terstruktur, dan image-based test multimodalitas.
7. Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan merupakan syarat mengikuti UAS sesuai Peraturan Akademik USU.

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik 1 — Penilaian Keterampilan Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Paru

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan dan komunikasi dengan pasien	Memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, meminta izin, dan menjaga privasi serta kenyamanan pasien secara lengkap.	Melakukan sebagian besar langkah komunikasi awal dengan baik, satu langkah terlewat.	Melakukan beberapa langkah komunikasi awal, beberapa langkah penting terlewat.	Tidak melakukan komunikasi awal atau tidak menjaga privasi pasien.	
Sistematika anamnesis / pemeriksaan	Urutan lengkap dan sistematis tanpa langkah terlewat, efisien, dan sesuai waktu.	Urutan sistematis dengan 1–2 langkah minor terlewat.	Urutan kurang sistematis, beberapa langkah penting terlewat.	Tidak sistematis dan banyak langkah penting terlewat.	
Ketepatan teknik	Seluruh teknik dilakukan benar (posisi tangan, tekanan, penempatan stetoskop, posisi pasien).	Sebagian besar teknik benar dengan kesalahan minor yang tidak memengaruhi hasil.	Beberapa teknik salah sehingga berpotensi memengaruhi hasil.	Sebagian besar teknik salah sehingga hasil tidak dapat dipercaya.	
Ketepatan identifikasi temuan	Seluruh temuan diidentifikasi dan dinamai dengan tepat sesuai terminologi baku.	Sebagian besar temuan diidentifikasi tepat, satu temuan minor terlewat.	Beberapa temuan terlewat atau salah dinamai.	Sebagian besar temuan tidak teridentifikasi atau salah.	
Penalaran klinis dan sintesis	Merumuskan sindrom klinis dan diagnosis banding secara tepat, lengkap, dan disertai argumentasi berbasis bukti.	Merumuskan sindrom dan diagnosis banding dengan tepat namun argumentasi kurang lengkap.	Merumuskan sindrom secara umum tanpa diagnosis banding yang memadai.	Tidak mampu merumuskan sindrom klinis maupun diagnosis banding.	

Profesionalisme dan keselamatan pasien	Menerapkan kewaspadaan standar, hand hygiene, dan sikap empatik secara konsisten.	Menerapkan sebagian besar prinsip keselamatan dan sikap empatik.	Penerapan prinsip keselamatan dan empati belum konsisten.	Mengabaikan prinsip keselamatan pasien dan sikap profesional.	
---	---	--	---	---	--

Rubrik 2 — Penilaian Interpretasi dan Pelaporan Pemeriksaan Radiologis Toraks

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Identifikasi dan penilaian kualitas teknis	Menilai identitas, proyeksi, inspirasi, rotasi, dan penetrasi secara lengkap dan tepat.	Menilai sebagian besar aspek teknis dengan tepat.	Menilai beberapa aspek teknis saja.	Tidak menilai kualitas teknis pemeriksaan.	
Pembacaan sistematis	Membaca dengan urutan sistematis dan konsisten, mencakup seluruh area termasuk blind spot.	Membaca sistematis namun satu area terlewat.	Pembacaan kurang sistematis dan beberapa area terlewat.	Membaca secara acak tanpa pendekatan sistematis.	
Ketepatan deskripsi temuan	Mendeskripsikan lokasi, ukuran, densitas, batas, dan distribusi lesi dengan terminologi baku secara tepat.	Deskripsi sebagian besar tepat dengan terminologi yang memadai.	Deskripsi kurang lengkap atau terminologi kurang tepat.	Deskripsi tidak tepat atau tidak menggunakan terminologi baku.	
Diagnosis banding dan korelasi klinis	Menyusun diagnosis banding yang tepat dan berurutan prioritas, dikorelasikan dengan data klinis.	Menyusun diagnosis banding yang tepat namun korelasi klinis kurang tajam.	Diagnosis banding terbatas dan korelasi klinis lemah.	Tidak mampu menyusun diagnosis banding.	
Rekomendasi tindak lanjut	Merekomendasikan modalitas atau tindakan lanjutan yang tepat, berbasis panduan, dan mempertimbangkan keamanan serta biaya.	Rekomendasi tepat namun pertimbangan keamanan atau biaya belum lengkap.	Rekomendasi kurang tepat atau tidak berbasis panduan.	Tidak memberikan rekomendasi tindak lanjut.	
Struktur laporan	Laporan lengkap, runtut (identitas, teknik, temuan, kesan, saran), dan bebas ambiguitas.	Laporan runtut dengan satu komponen kurang lengkap.	Laporan kurang runtut dan beberapa komponen tidak ada.	Laporan tidak terstruktur.	

Rubrik 3 — Penilaian Presentasi Kasus Terintegrasi

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Persiapan kelompok	Kelompok menyiapkan diri sepenuhnya dan berlatih optimal; pembagian tugas jelas dan saling melengkapi.	Kelompok cukup siap namun memerlukan lebih banyak latihan; tanggung jawab anggota perlu dipertegas.	Kelompok berupaya menyiapkan diri tetapi tidak berlatih; pembagian tugas kurang matang.	Kelompok tidak melakukan persiapan; pembagian tugas acak.	
Organisasi presentasi	Isi disampaikan jelas, logis, dan sistematis dengan pendahuluan, pokok bahasan, dan kesimpulan yang kohesif serta alat bantu visual yang efektif.	Isi disampaikan logis dan sistematis dengan alat bantu visual yang relevan.	Isi cukup logis namun tanpa pendahuluan atau kesimpulan; alat bantu visual kurang menunjang.	Isi disampaikan acak tanpa struktur dan tanpa alat bantu visual yang menunjang.	
Penguasaan isi dan integrasi klinis-radiologis	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman penuh; integrasi data klinis dan pencitraan didukung bukti dan dievaluasi kritis.	Seluruh anggota menunjukkan pemahaman baik; sebagian besar pokok bahasan didukung bukti relevan.	Pemahaman baik pada beberapa aspek saja; ilustrasi diberikan tanpa evaluasi kritis.	Anggota tidak menunjukkan pemahaman topik; bukti tidak terintegrasi.	
Jawaban atas pertanyaan	Menjawab hampir seluruh pertanyaan audiens dengan tepat dan berbasis literatur.	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat.	Menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	
Kualitas komunikasi dan profesionalisme	Interaksi menunjukkan minat dan penghormatan pada pendapat orang lain; respons menunjang komunikasi efektif.	Interaksi umumnya menunjukkan penghormatan dan menunjang komunikasi efektif.	Sebagian interaksi menunjukkan penghormatan pada pendapat orang lain.	Interaksi tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menunjang komunikasi.	

Rubrik 4 — Penilaian Ujian Esai Terstruktur

KATEGORI	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Kurang	Nilai
Pemahaman terhadap pertanyaan	Memahami pertanyaan dengan sangat tepat dan menjawab seluruh aspek yang diminta.	Memahami pertanyaan dan menjawab sebagian besar aspek.	Tidak memahami pertanyaan secara penuh dan tepat.	Tidak memahami pertanyaan.	
Isi dan kedalaman analisis	Jawaban menunjukkan pemahaman mendalam serta mengintegrasikan literatur dan data klinis dengan tepat.	Jawaban menunjukkan pemahaman baik dan mengintegrasikan sebagian informasi yang dipelajari.	Jawaban menunjukkan kekurangpahaman dan hanya mengintegrasikan sebagian kecil informasi.	Jawaban menunjukkan ketidakpahaman dan tidak mengintegrasikan informasi.	
Penalaran klinis	Alur penalaran runtut, argumentatif, dan disertai justifikasi berbasis bukti.	Alur penalaran runtut namun justifikasi kurang lengkap.	Alur penalaran kurang runtut dan justifikasi lemah.	Tidak menunjukkan alur penalaran klinis.	
Kejelasan tulisan dan bahasa	Seluruh gagasan disampaikan jelas dengan Bahasa Indonesia dan terminologi medis yang tepat.	Sebagian besar gagasan jelas dengan sedikit kesalahan yang tidak mengganggu pemahaman.	Sebagian gagasan jelas dengan beberapa kesalahan tata bahasa dan pilihan kata.	Gagasan tidak tersampaikan dengan jelas; banyak kesalahan tata bahasa.	

Nilai akhir setiap rubrik dihitung sebagai $(\text{total skor yang diperoleh} / \text{total skor maksimal}) \times 100$. Batas ketuntasan minimal setiap komponen adalah 75.